



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

Departamento de Ciencias Exactas y Naturales

Área Matemática

Análisis matemático III.

Apunte Teórico.

Índice general

1. Recuerdo de Análisis en una Variable y Álgebra	2
1.1. Recuerdo de Análisis Matemático 1	2
1.2. Recuerdo de Álgebra	6
2. Topología en $\mathbb{R}^n$	11
2.1. Nociones de Topología	11
3. Campos Escalares y Vectoriales.	16
3.1. Definición de Campos Ectoriales y Escalares	16
3.2. Gráficas	22
3.3. Conjuntos de nivel	23
3.4. Límite y continuidad de Campos Escalares y Vectoriales	30
4. Diferenciabilidad.	43
4.1. Derivadas Direccionales	43
4.2. Diferenciabilidad	45
4.3. Regla de la Cadena	54
5. Polinomio de Taylor y Extremos.	55
5.1. Polinomio de Taylor	55
5.2. Extremos de campos escalares	56
6. Operadores.	59
6.1. Operadores	59
7. Integrales de Trayectoria y de Línea.	62
7.1. Integrales de Taryectoria y de Línea de campos escalares	62
7.1.1. Longitud de curva	62
7.1.2. Integral de trayectoria de campos escalares	63
7.1.3. Integral de línea para campos escalares	64
7.2. Integrales de Taryectoria y de Línea de campos vectoriales	65
7.2.1. Integral de trayectoria de campos vectoriales	65
7.2.2. Integral de línea para campos vectoriales	69
7.2.3. Propiedades del Álgebra	71
7.3. Campos Conservativos	72
7.3.1. Teorema fundamental de las integrales de línea	72
7.3.2. Función Potencial	73
7.3.3. Independencia del camino	75
7.3.4. Teorema: Independencia y Potencial	76
7.3.5. Equivalencias de Campos Conservativos	76
8. Integrales dobles y triples de campos escalares.	78
8.1. Integrales Dobles	78
8.1.1. Integrales Dobles sobre Rectángulos	78
8.1.2. Integrales dobles sobre conjuntos generales	78
8.1.3. Integrales dobles sobre conjuntos elementales	80
8.1.4. Teorema de Fubbini	81
8.1.5. Teorema de Valor Medio Integral	83

8.1.6.	Determinante Jacobiano	83
8.1.7.	Teorema de Cambio de Variables en $\mathbb{R}^2$	84
8.1.8.	Coordenadas Polares	84
8.2.	Integrales Triples	86
8.2.1.	Integrales Triples sobre Paralelepipedos	86
8.2.2.	Integrales Triples sobre conjuntos generales	87
8.2.3.	Integrales Triples sobre Conjuntos Elementales	88
8.2.4.	Teorema de Fubini	91
8.2.5.	Teorema del Valor Medio Integral	93
8.2.6.	Teorema de Cambio de Variables en $\mathbb{R}^3$	93
8.2.7.	Coordenadas Esfericas	93
8.2.8.	Coordenadas Cilindricas	95
8.2.9.	Ejemplos	96
9.	Superficies en $\mathbb{R}^3$	109
9.1.	Superficies parmetrizadas.	109
9.2.	Integrales de Superficie	112
10.	Teoremas Integrales	115
10.1.	Teorema de Green	115
10.1.1.	Teorema de Green	115
10.1.2.	Cálculo de Área	116
10.1.3.	Extensión del Teorema de Green	117
10.1.4.	Teorema de la Divergencia en el Plano	119
10.2.	Teorema de Stokes	119
10.2.1.	Teorema de Stokes	119
10.3.	Teorema de Gauss	120
10.3.1.	Teorema de Gauss	120

Recuerdo de Análisis en una Variable y Algebra

1.1 Recuerdo de Análisis Matemático 1

Definición 1.1.1. Partición. Se llama *partición* de un intervalo real $[a, b]$ a un conjunto de puntos $P = \{x_1, x_2, \dots, x_{n-1}\}$, tal que

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < b = x_n.$$

Así, la partición P divide $[a, b]$ en n subintervalos cerrados

$$[a, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, b].$$

Definición 1.1.2. Función. Se llama *función* a la regla que asigna a cada elemento de un conjunto A un y sólo un elemento de un conjunto B . Tomaremos, en esta sección, el caso donde $A, B \subseteq \mathbb{R}$. La manera habitual de denotar una función f es

$$f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}.$$

A los conjuntos A y B se los llama, respectivamente, *dominio* y *codominio* de la función y la notación usual para los mismos es $A = \text{Dom}(f)$ y $B = \text{Cod}(f)$.

Definición 1.1.3. Imagen. Dada una función $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}$, se llama *imagen* de una función y se nota $\text{Img}(f)$, al conjunto

$$\text{Img}(f) = \{y \in B : \exists x \in A \mid f(x) = y\}.$$

Definición 1.1.4. Gráfica. Dada una función $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}$ se define la *gráfica* de f , y se nota $\text{Graf}(f)$, al conjunto

$$\text{Graf}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in A \wedge y = f(x)\}.$$

Ejemplo 1.1.1. Dibujar la gráfica de f siendo

$$f : [-2, \infty) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = 2x - 1$$

Tenemos que, por definición, $\text{Dom}(f) = [-2, +\infty)$ y $\text{Cod}(f) = \mathbb{R}$, además es sencillo ver que $\text{Img}(f) = [-5, +\infty)$. Para hallar algunos puntos en la gráfica de f se puede hacer una tabla de valores:

x	$y = f(x) = 2x - 1$
-2	-5
-1	-3
0	-1
1	1
2	3

es decir,

$$\{(-2, -5), (-1, -3), (0, -1), (1, 1), (2, 3)\} \subset \text{Graf}(f)$$

Estos puntos, se pueden graficar sobre un plano cartesiano.

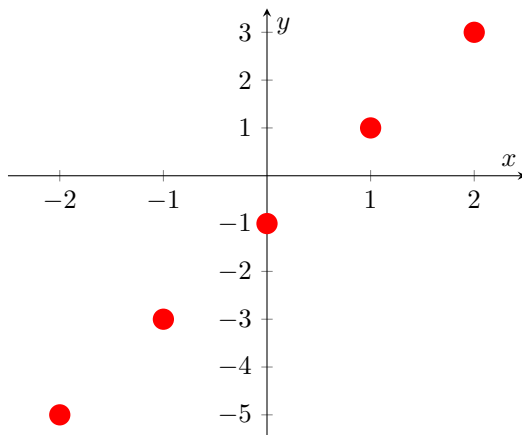


Figura 1.1: El plano cartesiano y en rojo los puntos pertenecientes a la tabla

Además, sabemos que la función corresponde a una función lineal, por lo que, para graficar los infinitos puntos pertenecientes a la $\text{Graf}(f)$ podemos unir los anteriores con una recta.

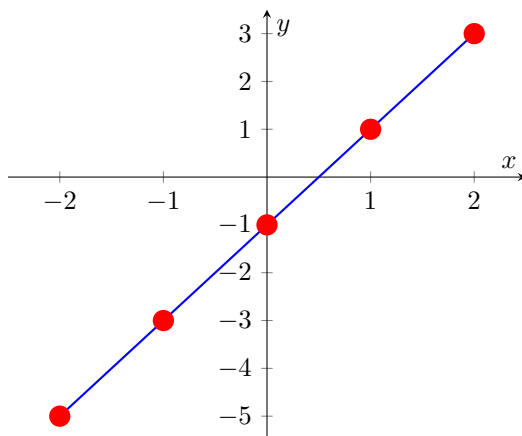


Figura 1.2: En rojo, los puntos de la tabla de valores y en azul la $\text{Graf}(f)$.

Ejemplo 1.1.2. Dibujar la gráfica de f siendo

$$f : [-2, 2] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^2.$$

En este caso, por definición, tenemos que $\text{Dom}(f) = [-2, 2]$ y $\text{Cod}(f) = \mathbb{R}$. Además, es fácil ver que $\text{Img}(f) = [0, 4]$.

Análogamente al ejemplo anterior, armamos una tabla de valores para f :

x	$y = f(x) = x^2$
-2	4
-1	1
0	0
1	1
2	4

es decir,

$$\{(-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)\} \subset \text{Graf}(f)$$

Estos puntos, se pueden graficar sobre un plano cartesiano.

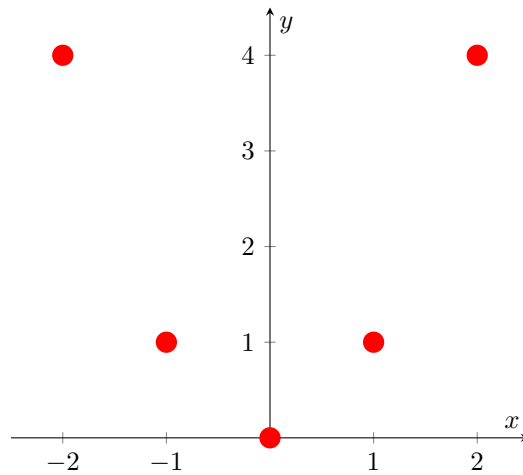


Figura 1.3: Subconjunto de los puntos pertenecientes a la $\text{Graf}(f)$ posicionados sobre el plano x-y.

Por conocimiento previo, sabemos que la forma de unir estos puntos para graficar f es a través de una parábola. Así, se están dibujando los infinitos puntos pertenecientes a la $\text{Graf}(f)$ sobre el plano.

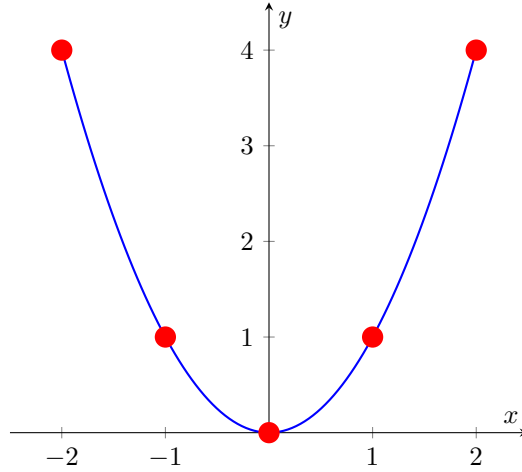


Figura 1.4: En rojo, los puntos del subconjunto de la gráfica de la figura anterior. En azul, $\text{Graf}(f)$, con sus infinitos puntos, en el intervalo $[-2, 2]$.

Definición 1.1.5. Sea la función $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}$. Diremos que f es *sobreyectiva* si se cumple que su codominio es igual a su imagen, esto es

$$\text{Cod}(f) = \text{Img}(f).$$

Es decir que cada elemento del conjunto de salida es la evaluación de la función en al menos un elemento del dominio. Diremos que f es *inyectiva* si a cada elemento en el conjunto imagen le corresponde un único valor del conjunto dominio, esto es, si $a, b \in \text{Dom}(f)$, entonces:

$$a = b \iff f(a) = f(b),$$

Finalmente, diremos que f es *biyectiva* cuando es *sobreyectiva* e *inyectiva* a la vez.

Definición 1.1.6. Límite. Sea f una función definida en un intervalo abierto alrededor de x_0 , excepto posiblemente x_0 . Diremos que el límite de f cuando x tiende a x_0 es L , y lo notaremos por

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

si se cumple la siguiente condición

$$\forall \epsilon > 0 : \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$$

Observación 1.1.1. Límites Notables. Se deja al lector probar los siguientes límites los cuales serán de utilidad más adelante.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (1.1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0 \quad (1.2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp\{kx\} - 1}{x} = k \quad (1.3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^{kx} - 1}{x} = k \ln a \quad (1.4)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \quad (1.5)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(\frac{1+x}{x}\right) = 1 \quad (1.6)$$

Definición 1.1.7. Polinomio de Taylor. Sea f una función y $a \in \text{Dom}(f)$ tal que f admite derivadas de orden n en a . Se llama *polinomio de Taylor de orden n centrado en a de la función f* , y se nota por $T_n[f, a](x)$, a:

$$T_n[f, a](x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k$$

Definición 1.1.8. Resto de Taylor. En las condiciones de la definición anterior, se llama *resto de Taylor de orden n de f* , y se nota por $R_n[f, a]$, a

$$R_n[f, a](x) = f(x) - T_n[f, a](x).$$

Propiedad 1.1.1. Propiedad del Resto de Taylor. Si f es una función con $n + 1$ derivadas continuas en el intervalo cerrado de extremos a y x entonces existe $c \in \mathbb{R}$ en el intervalo abierto de mismos extremos tal que

$$R_n[f, a](x) = f^{(n+1)}(c) \frac{(x - a)^{n+1}}{(n + 1)!}.$$

A esta última expresión se la llama *fórmula de Lagrange para resto*.

1.2 Recuerdo de Álgebra

Definición 1.2.1. Se define a $\mathbb{R}^n$ como el conjunto formado por todas las n -tuplas de números reales ordenados, *i.e.*

$$\mathbb{R}^n = \{\mathbf{v} \mid \mathbf{v} = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n), x_i \in \mathbb{R} \forall 1 \leq i \leq n\}.$$

Definición 1.2.2. Transformación Lineal. Sean $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ sub-espacios vectoriales de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$ respectivamente. Se define a una *transformación lineal* como a una función

$$\mathbf{T} : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$$

que cumple con la condición de linealidad, es decir, para todos $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{V}$ y para todos $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$$\mathbf{T}(\alpha \mathbf{v}_1 + \beta \mathbf{v}_2) = \alpha \mathbf{T}(\mathbf{v}_1) + \beta \mathbf{T}(\mathbf{v}_2), \quad (1.7)$$

Definición 1.2.3. Producto Escalar. Se define el *producto escalar*, o *producto interno canónico* en $\mathbb{R}^n$ para dos vectores $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ como

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n = \sum_{i=1}^n u_i v_i.$$

Definición 1.2.4. Recta en el espacio. Sean $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ no nulo y $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. El conjunto $L \subset \mathbb{R}^n$ dado por

$$L = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{x} = \lambda \mathbf{v} + \mathbf{x}_0, \text{ con } \lambda \in \mathbb{R}\},$$

es una *recta* en $\mathbb{R}^n$. La ecuación

$$\mathbf{x} = \lambda \mathbf{v} + \mathbf{x}_0$$

es la *expresión vectorial* de la misma. Además, llamaremos al vector $\mathbf{x}_0$ como *punto de paso* de la recta y al vector $\mathbf{v}$ como *vector director* de la recta.

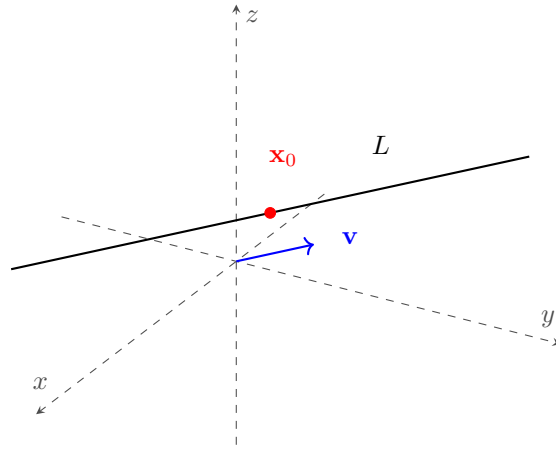


Figura 1.5: Ejemplo de una recta L , con su vector director $\mathbf{v}$ y punto de paso $\mathbf{x}_0$.

Definición 1.2.5. Plano en el espacio. Sean $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3$ no nulo y $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^3$, el conjunto $\Pi \subset \mathbb{R}^3$ dado por

$$\Pi = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = 0\}.$$

es un *plano* en $\mathbb{R}^3$. La ecuación

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = 0$$

es la *expresión canónica* del mismo. Además, llamaremos al vector $\mathbf{n}$ como *vector normal* del plano y al vector $\mathbf{x}_0$ *punto de paso* del plano.

A su vez, se puede expresar un plano por:

$$\Pi = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}, \text{ con } \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

La ecuación

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}$$

es la *forma vectorial* del plano, donde $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son dos *vectores paralelos al plano* tales que $\mathbf{v} \nparallel \mathbf{u}$.

Observación 1.2.1. Notar que se cumple $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = \lambda \mathbf{n}$, con $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

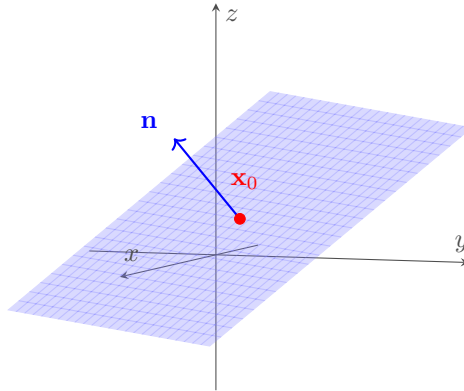


Figura 1.6: Dibujo de un plano junto a un punto de paso $\mathbf{x}_0$ y su vector normal $\mathbf{n}$.

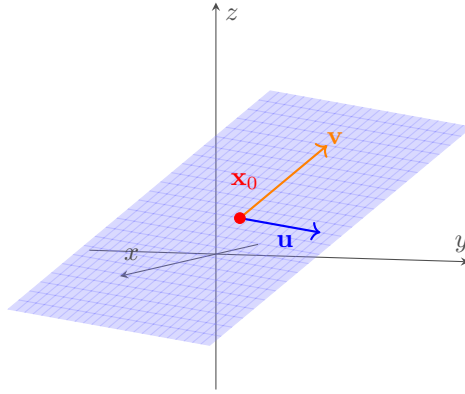


Figura 1.7: Dibujo de un plano junto a sus vectores directores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}$ y un punto de paso $\mathbf{x}_0$.

Definición 1.2.6. Circunferencia y Círculo en el plano. Sean $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ y $r \in \mathbb{R}_{>0}$. El conjunto $C \subset \mathbb{R}^2$ dado por

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2\} \quad (1.8)$$

es una *circunferencia en el plano*. Además, al vector (x_0, y_0) se lo llama centro y al número r se lo llama radio de la misma.

El conjunto $D \subset \mathbb{R}^2$ dado por

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq r^2\}$$

es un *círculo en el plano*. Además, al vector (x_0, y_0) se lo llama centro y al número r se lo llama radio del mismo.

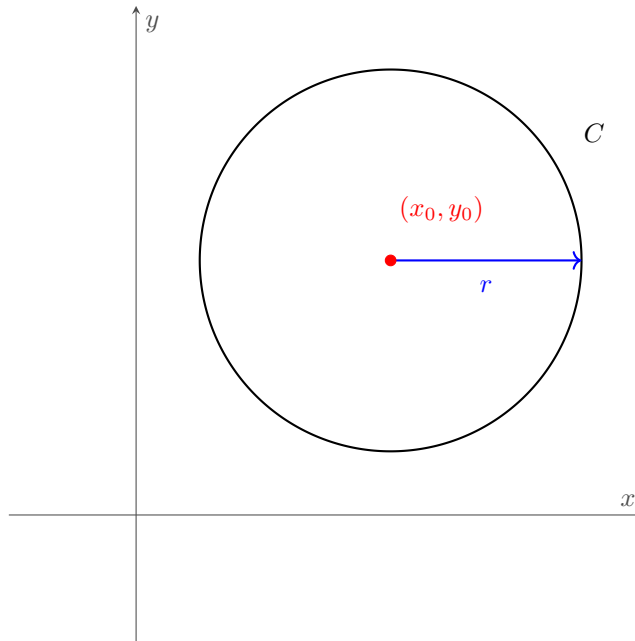


Figura 1.8: Circunferencia C de radio r y centro (x_0, y_0) .

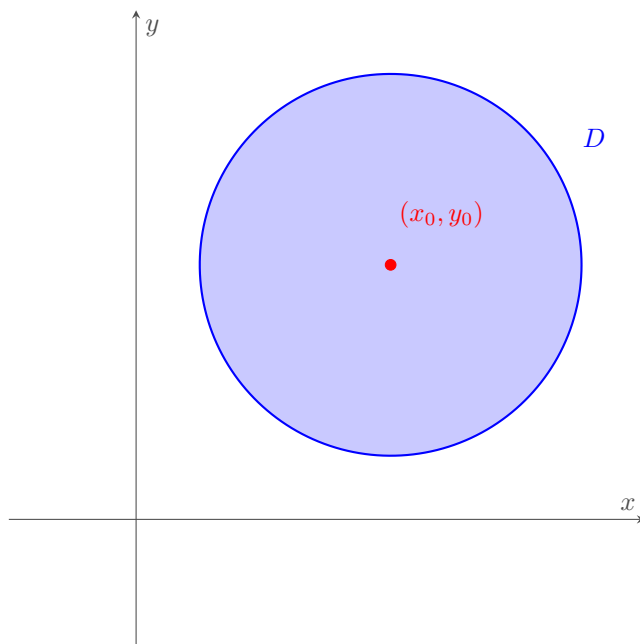


Figura 1.9: Círculo D de radio r y centro (x_0, y_0) .

Definición 1.2.7. Esfera y Superficie esférica. El conjunto $S \subset \mathbb{R}^3$ dado por

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2\}.$$

es una Superficie Esférica, al punto (x_0, y_0, z_0) se lo llama centro y al número r se lo llama radio, de la misma.

El conjunto $E \subset \mathbb{R}^3$ dado por

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \leq r^2\}.$$

es una Esfera, y análogamente, al punto (x_0, y_0, z_0) se lo llama centro y al número r se lo llama radio de la misma.

Observación 1.2.2. Podemos pensar a la **Superficie esférica** como la “**cáscara**” de la **Esfera** encerrada por ella.

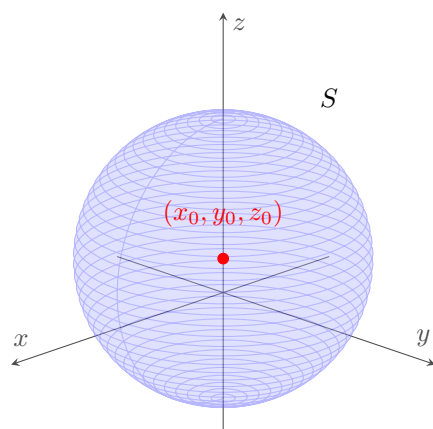


Figura 1.10: Cáscara de esfera S con centro (x_0, y_0, z_0) .

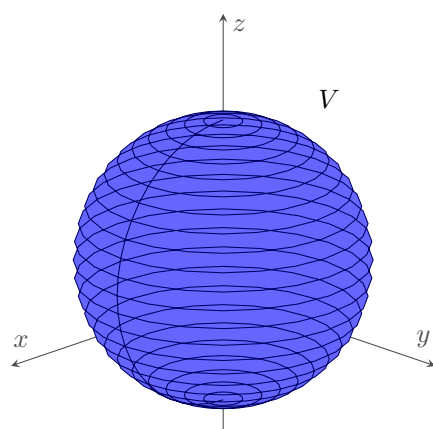


Figura 1.11: Esfera E , que tiene como “cáscara” a S , de la figura anterior.

Topología en $\mathbb{R}^n$

2.1 Nociones de Topología

Definición 2.1.1. Una *norma* en $\mathbb{R}^n$ es un campo escalar en $\mathbb{R}^n$, el cual notaremos $\| \cdot \|$, que satisface las siguientes condiciones: dados $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. Positividad: $\|\mathbf{x}\| \geq 0 \wedge \|\mathbf{x}\| = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$.
2. Homogeneidad: $\|\lambda\mathbf{x}\| = |\lambda|\|\mathbf{x}\|$.
3. Desigualdad triangular: $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$.

Observación 2.1.1. En $\mathbb{R}^n$ existen infinitas campos escalares que cumplen con las condiciones recién mencionadas, mostraremos algunas de ellas a continuación.

Definición 2.1.2. Se define la *norma 1*, la cual notaremos por $\| \cdot \|_1$, a

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|,$$

donde $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$.

Definición 2.1.3. Se define la *norma 2* o *norma euclidiana*, la cual notaremos por $\| \cdot \|_2$, a

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

donde $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$.

Tarea 2.1.1. Probar que $\| \cdot \|_1$ y $\| \cdot \|_2$ son efectivamente normas, es decir, que cumplen con lo pedido en (2.1.1).

Definición 2.1.4. Sean $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Se define la *distancia* entre $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ como la función $d: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|,$$

donde $\| \cdot \|$ es cualquier norma de $\mathbb{R}^n$.

Definición 2.1.5. Bola de radio δ y centro x_o . Sean $x_o \in \mathbb{R}^n$, $\delta > 0$ y d una distancia en $\mathbb{R}^n$. La *bola de radio δ y centro x_o* , que denotamos con $B_\delta(x_o)$, es el conjunto

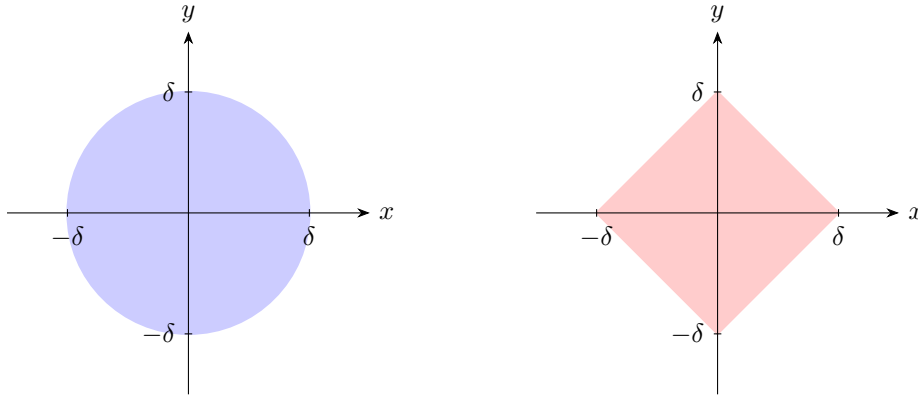
$$B_\delta(x_o) = \{x \in \mathbb{R}^n : d(x, x_o) < \delta\}.$$

El conjunto

$$B_\delta^*(x_o) = B_\delta(x_o) \setminus \{x_o\}$$

se llama *bola reducida de radio δ y centro x_o* .

Ejemplo 2.1.1. Para ilustrar lo mencionado, podemos tomar el caso de dos bolas en $\mathbb{R}^2$ centradas en el origen, de “radio” δ y con distintas nociones de distancia. La primera con distancia inducida por la norma 2 y la segunda con distancia inducida por la norma 1. Se deja al lector deducir analíticamente los gráficos mostrados a continuación.



Bola con distancia inducida por la norma 2 Bola con distancia inducida por la norma 1

Notación: De ahora en más, denotaremos a la norma 2 simplemente como $\|\cdot\|$, ya que va a ser la única norma utilizada a lo largo del documento.

Definición 2.1.6. Punto interior, interior de un conjunto. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{x}_0 \in A$. Decimos que $\mathbf{x}_0$ es *punto interior* de A si

$$\exists \delta > 0 : B_\delta(\mathbf{x}_0) \subseteq A.$$

El *interior* de A , que denotamos con A° , es el conjunto de todos los puntos interiores de A , es decir

$$A^\circ = \{\mathbf{x} \in A : \mathbf{x} \text{ es punto interior de } A\}.$$

Definición 2.1.7. Conjunto abierto. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es *abierto* si cumple que

$$\forall \mathbf{x}_0 \in A \exists \delta > 0 : B_\delta(\mathbf{x}_0) \subseteq A.$$

Propiedad 2.1.1. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$, entonces:

1. $A^\circ \subseteq A$.
2. A es abierto $\iff A = A^\circ$.

Definición 2.1.8. Conjunto cerrado. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es *cerrado* si su complemento $A^c = \mathbb{R}^n \setminus A$ es abierto.

Definición 2.1.9. Frontera de un conjunto. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. La *frontera* de A , que denotamos con ∂A o $\text{front}(A)$, es el conjunto

$$\partial A = \{\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n \mid \forall \delta > 0, B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A \neq \emptyset \wedge B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A^c \neq \emptyset\}.$$

Propiedad 2.1.2. Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ es cerrado si y solo si $\partial A \subseteq A$.

Definición 2.1.10. Punto de acumulación. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. Decimos que $\mathbf{x}_0$ es *punto de acumulación* de A si

$$\forall \delta > 0 (B_\delta(\mathbf{x}_0) - \{\mathbf{x}_0\}) \cap A \neq \emptyset.$$

Denotamos el conjunto de todos los puntos de acumulación de A con A' :

$$A' = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x} \text{ es punto de acumulación de } A\}.$$

Definición 2.1.11. Entorno de un punto. Sean $N \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. Decimos que N es *entorno* de $\mathbf{x}_0$ si

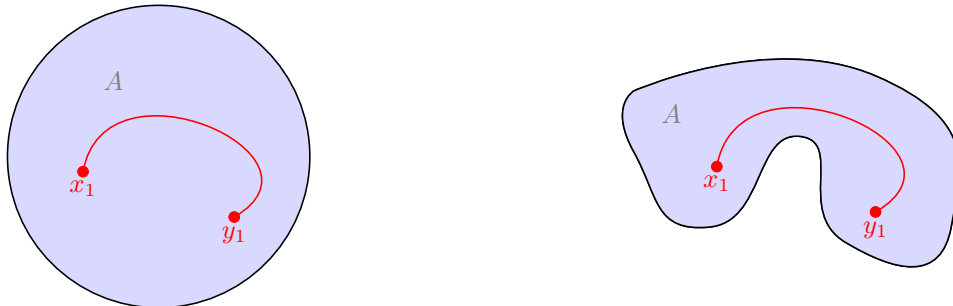
$$\exists \delta > 0 \mid B_\delta(\mathbf{x}_0) \subseteq N.$$

Definición 2.1.12. Punto aislado. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{x}_0 \in A$. Decimos que $\mathbf{x}_0$ es *punto aislado* de A si $\mathbf{x}_0$ no es punto de acumulación de A .

Definición 2.1.13. Conjunto acotado. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es un *conjunto acotado* si existe $\delta > 0$ tal que la bola de radio δ centrada en el origen contiene al conjunto A , es decir, si $\exists \delta > 0 : A \subseteq B_\delta(\mathbf{0})$.

Definición 2.1.14. Conjunto conexo. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es un conjunto *conexo* si no existen $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ conjuntos abiertos, disjuntos, no vacíos tales que $A \cap U \neq \emptyset$, $A \cap V \neq \emptyset$ y $A = U \cup V$.

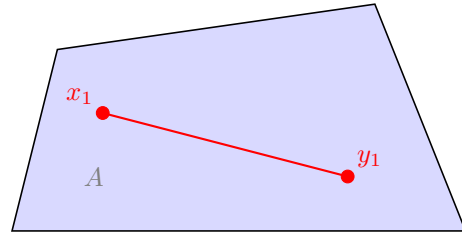
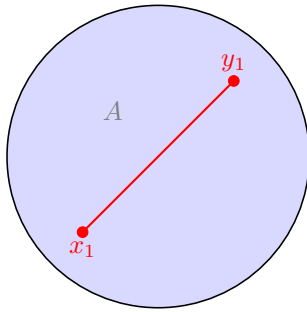
Definición 2.1.15. Conjunto arcoconexo. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es un conjunto *arcoconexo* si para cualesquiera dos puntos $\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0 \in A$, existe una trayectoria $\gamma : [0, 1] \rightarrow A$ tal que $\gamma(0) = \mathbf{x}_1$ y $\gamma(1) = \mathbf{y}_1$.



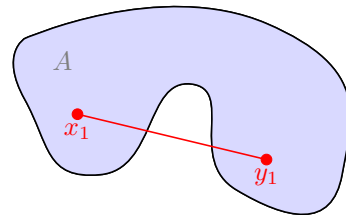
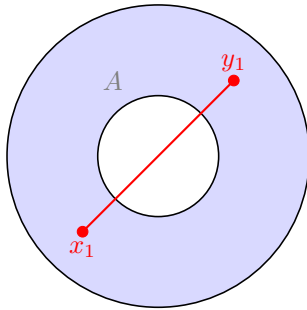
Conjuntos arcoconexos

Definición 2.1.16. Conjunto convexo. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es un conjunto *convexo* si para cualesquiera dos puntos $x, y \in A$, el segmento que los une está completamente contenido en A , es decir

$$\forall x_1, y_1 \in A, \quad \lambda x + (1 - \lambda)y \in A \quad \text{para todo } \lambda \in [0, 1].$$

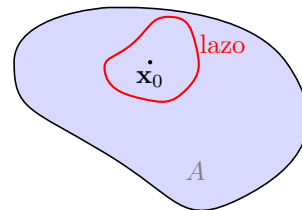
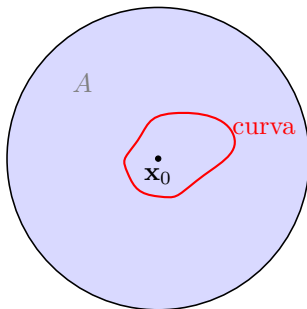


Conjuntos convexos

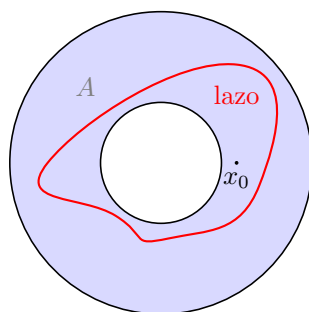


Conjuntos arcoconexos y no convexos

Definición 2.1.17. Conjunto simplemente conexo. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Decimos que A es un conjunto *simplemente conexo* si es conexo y toda curva (lazo) continua, simple y cerrada dentro de A es la frontera de un conjunto A^* tal que $A^* \subseteq A$.



Conjuntos *simplemente conexos*



Conjunto **NO** simplemente conexo

Campos Escalares y Vectoriales.

3.1 Definición de Campos Eectoriales y Escalares

Observación 3.1.1. Si en (1.1.2) cambiamos $A \subset \mathbb{R}$ y $B \subset \mathbb{R}$ por $A \subset \mathbb{R}^n$ y $B \subset \mathbb{R}^m$ obtenemos de manera analoga la siguiente definición.

Definición 3.1.1. Campos. Un *campo* es una función $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^m$. Si $m = 1$ lo llamaremos *campo escalar* y si $m \geq 2$ lo llamaremos *campo vectorial*. Al igual que en (1.1.2), a los conjuntos A y B se los llama, respectivamente, *dominio* y *codominio* del campo F y la notación usual para los mismos es $A = \text{Dom}(\mathbf{F})$ y $B = \text{Cod}(\mathbf{F})$.

Notación: En general, la notación usual para campos escalares es con letras impresas minúsculas y para los campos vectoriales es con letra impresa mayúscula y negrita. A lo largo del documento mantendremos esta notación.

Definición 3.1.2. Componentes de un campo vectorial. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^m$ un *campo vectorial*, dado $\mathbf{x}_0 \in A$ se puede pensar a $\mathbf{F}(\mathbf{x}_0)$ como la evaluación de m campos escalares en $\mathbf{x}_0$, es decir,

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}_0) = (f_0(\mathbf{x}_0), f_1(\mathbf{x}_0), \dots, f_m(\mathbf{x}_0)).$$

Para $1 \leq i \leq n$, el campo escalar $f_i : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ se llama la *i-ésima componente* de $\mathbf{F}$.

Definición 3.1.3. Conjunto Imagen. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^m$, se define el *conjunto imagen* de $\mathbf{F}$, y se nota $\text{Img}(\mathbf{F})$, a

$$\text{Img}(\mathbf{F}) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m : \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}, \mathbf{x} \in A\}.$$

Ejemplo 3.1.1. La función $\mathbf{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{F}(x, y) = (x + y, x - y, xy)$ es un campo vectorial. En este caso, su dominio es $\mathbb{R}^2$ y su codominio $\mathbb{R}^3$.

La imagen de $\mathbf{F}$ se puede hallar con el siguiente planteo:

$$\mathbf{F}(x, y) = (x + y, x - y, xy) = (u, v, w).$$

Luego, resolviendo el sistema de ecuaciones resultante, se llega a la ecuación

$$w = \frac{u^2}{4} - \frac{v^2}{4},$$

y, por lo tanto, queda

$$\text{Img}(\mathbf{F}) = \left\{ (u, v, w) \in \mathbb{R}^3 \mid w = \frac{u^2}{4} - \frac{v^2}{4} \right\} \quad (3.1)$$

la cual describe un paraboloide hiperbólico en $\mathbb{R}^3$.

Visualicemos la relación entre el dominio y la imagen de campo vectorial $\mathbf{F}$ con un caso particular, para ello tomemos el punto $(1, 1) \in \mathbb{R}^2$, luego $\mathbf{F}(1, 1) = (2, 0, 1) \in \text{Img}(\mathbf{F})$

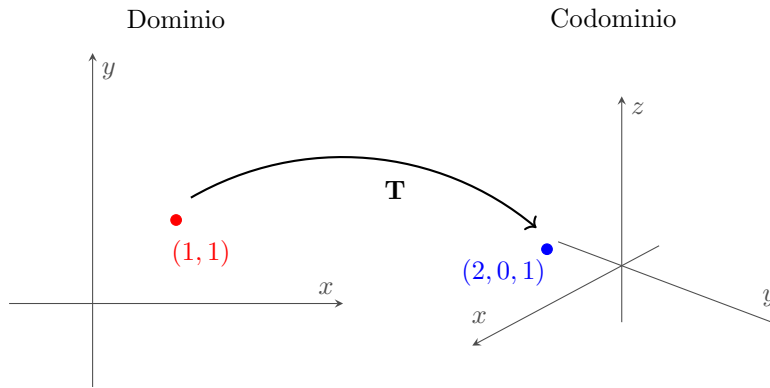


Figura 3.1: Visualización de $(1, 1)$ y $\mathbf{F}(1, 1) = (2, 0, 1)$

Tarea 3.1.1. Graficar $\text{Img}(\mathbf{F})$ (3.1).

Ejemplo 3.1.2. La función $d : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \mid d(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ es un campo escalar. En este caso, $\text{Dom}(d) = \mathbb{R}^3$, $\text{Cod}(d) = \mathbb{R}$ y $\text{Img}(d) = \mathbb{R} \geq 0$.

Para cada punto (x, y, z) el campo d devuelve la distancia euclídea de dicho punto al $(0, 0, 0)$. Por ejemplo, tomemos el punto $(1, 2, 2) \in \mathbb{R}^3$ entonces $d(1, 2, 2) = 3$ es la distancia euclídea del punto $(1, 2, 2)$ al punto $(0, 0, 0)$.

Esta relación también se puede visualizar como:

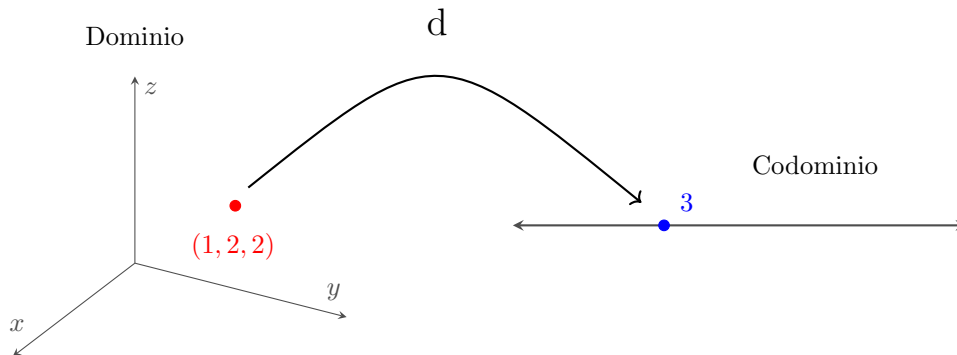


Figura 3.2: Visualización de $(1, 2, 2)$ y $d(1, 2, 2) = 3$.

Ejemplo 3.1.3. Probar que el campo $\mathbf{T} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{T}(x, y) = (x+y, x-y, x+y)$ es una transformación lineal (Ecuación 1.2.2). Calcular su dominio, imagen y mostrar sus componentes.

Para probar que es una transformación lineal, tomemos dos vectores $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ en $\mathbb{R}^2$

y dos escalares reales, α y β .

$$\begin{aligned}
\mathbf{T}(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) &= \mathbf{T}((\alpha u_1, \alpha u_2) + (\beta v_1, \beta v_2)) \\
&= \mathbf{T}(\alpha u_1 + \beta v_1, \alpha u_2 + \beta v_2) \\
&= ((\alpha u_1 + \beta v_1) + (\alpha u_2 + \beta v_2), (\alpha u_1 + \beta v_1) - \\
&\quad - (\alpha u_2 + \beta v_2), (\alpha u_1 + \beta v_1) + (\alpha u_2 + \beta v_2)) \\
&= (\alpha u_1 + \beta v_1 + \alpha u_2 + \beta v_2, \alpha u_1 + \beta v_1 - \alpha u_2 - \beta v_2, \alpha u_1 + \beta v_1 + \alpha u_2 + \beta v_2) \\
&= (\alpha u_1 + \alpha u_2, \alpha u_1 - \alpha u_2, \alpha u_1 + \alpha u_2) + (\beta v_1 + \beta v_2, \beta v_1 - \beta v_2, \beta v_1 + \beta v_2) \\
&= \alpha(u_1 + u_2, u_1 - u_2, u_1 + u_2) + \beta(v_1 + v_2, v_1 - v_2, v_1 + v_2) \\
&= \alpha \mathbf{T}((u_1, u_2)) + \beta \mathbf{T}(v_1, v_2) = \alpha \mathbf{T}(\mathbf{u}) + \beta \mathbf{T}(\mathbf{v}).
\end{aligned}$$

Además, las componentes del campo vectorial $\mathbf{T}$ son los campos escalares

$$\begin{aligned}
t_1(x, y) &= x + y \\
t_2(x, y) &= x - y \\
t_3(x, y) &= x + y.
\end{aligned}$$

Puesto que ninguno de estos campos tienen restricciones se tiene que $\text{Dom}(\mathbf{T}) = \mathbb{R}^2$. Por su propia definición, $\text{Cod}(f) = \mathbb{R}^3$. Por último, para encontrar su imagen

$$\begin{aligned}
\mathbf{T}(u_1, u_2) &= (u_1 + u_2, u_1 - u_2, u_1 + u_2) \\
&= (u_1, u_1, u_1) + (u_2, -u_2, u_2) \\
&= u_1(1, 1, 1) + u_2(1, -1, 1) \\
&= \alpha(1, 1, 1) + \beta(1, -1, 1), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

Así, la imagen resulta

$$\text{Img}(\mathbf{T}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{x} = \alpha(1, 1, 1) + \beta(1, -1, 1), \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}. \quad (3.2)$$

Que representa un plano en $\mathbb{R}^3$, con punto de paso $(0, 0, 0)$ y vectores paralelos al mismo $(1, 1, 1)$ y $(1, -1, 1)$, acorde a la definición (1.2.5). Es equivalente representar el plano con la ecuación $z = x + y$.

Finalmente, se puede representar gráficamente el dominio y codominio.

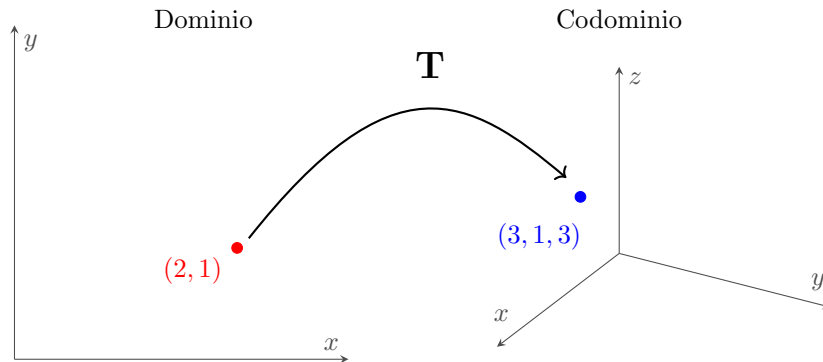


Figura 3.3: Visualización de $(2, 1)$ y $\mathbf{T}(2, 1) = (3, 1, 3)$.

Tarea 3.1.2. Graficar $\text{Img}(\mathbf{T})$ (3.2).

Definición 3.1.4. Trayectoria. Se llaman *trayectorias* a las funciones continuas de la forma

$$\sigma : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^m \text{ con } m > 1.$$

Ejemplo 3.1.4. Hallar una trayectoria cuya imagen sea el conjunto C dado por

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}.$$

Recordemos que en la circunferencia unitaria (ver 1.8) la abscisa (coordenada x) de cualquier punto es el coseno del ángulo que forma el eje horizontal con el segmento de radio que une el origen con tal punto. Asimismo, el seno del ángulo representa la ordenada (coordenada y).

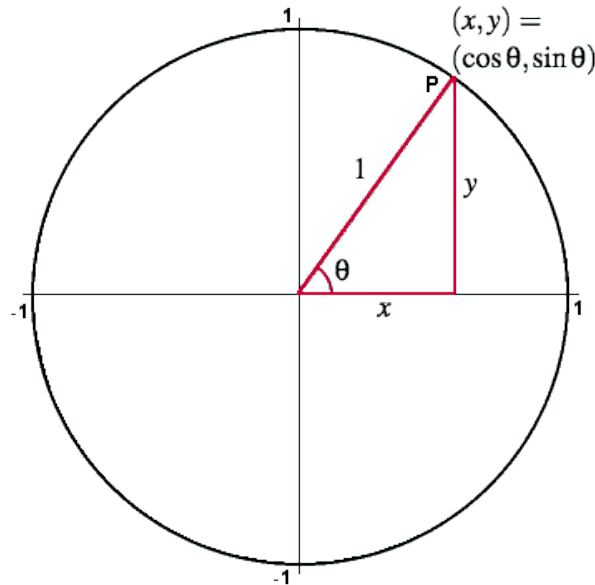


Figura 3.4: Coordenadas de los puntos sobre una circunferencia unitaria.

Por lo tanto, se propone la siguiente trayectoria de la circunferencia unitaria

$$\sigma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \sigma(t) = (\cos t, \sin t). \quad (3.3)$$

Así, si se graficase la $\text{Img}(\sigma)$ como puntos en el plano se obtendría toda la circunferencia unitaria.

Tarea 3.1.3. Además de σ , probar que las trayectorias $\sigma_1 : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \sigma_1(t) = (\sin t, \cos t)$ y $\sigma_2 : [0, 4\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \sigma_2(t) = (\cos t, \sin t)$ también cumplen lo pedido. ¿Cuántas trayectorias existen que lo cumplan?

Ejemplo 3.1.5. Hallar una trayectoria cuya imagen sea el conjunto C dado por

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2\} \quad (3.4)$$

Ahora la circunsferencia es de radio $r > 0$ y centro (x_0, y_0) (ver 1.8). Para hallar la trayectoria pedida basta con multiplicar por r a cada componente de (3.3) y trasladarla al nuevo centro (x_0, y_0) . Por lo tanto, una posible respuesta al problema es:

$$\beta : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \beta(t) = (r \cos t, r \sin t) + (x_0, y_0)$$

Tarea 3.1.4. Además de β , probar que $\beta_1 : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \beta_1(t) = (r \sin t + x_0, r \cos t + y_0)$ y $\beta_2 : [0, 4\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \beta_2(t) = (r \cos t + x_0, r \sin t + y_0)$ también son trayectorias que cumplen lo pedido. ¿Cuántas trayectorias existen que lo cumplan?

Definición 3.1.5. Una trayectoria $\sigma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ se la llama de clase C^1 si σ' es continua en (a, b) .

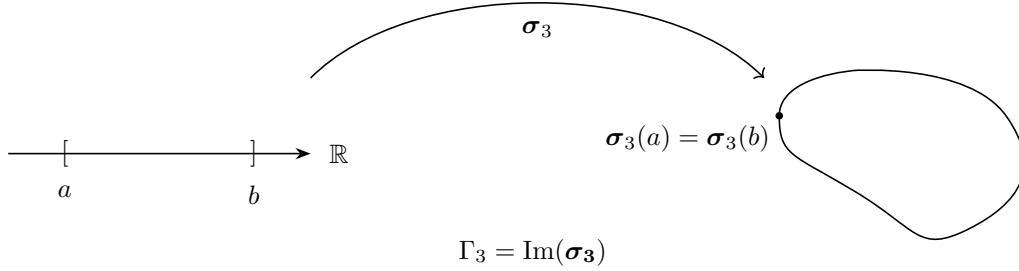
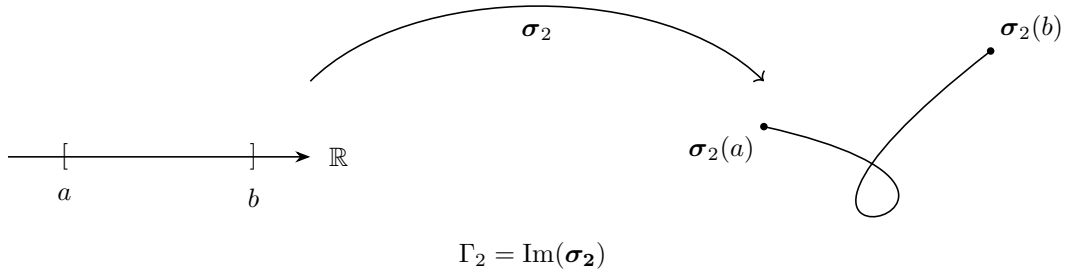
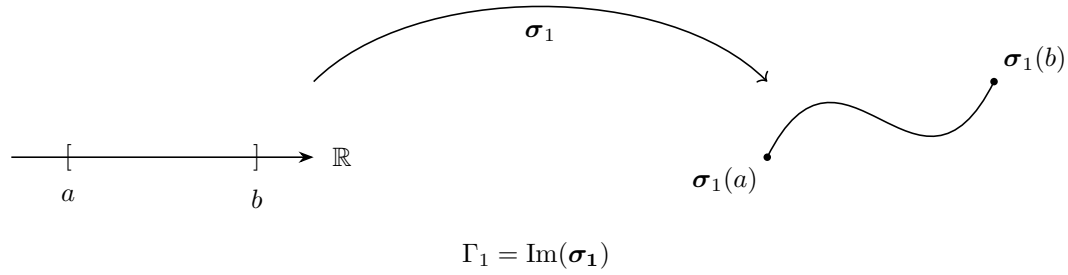
Definición 3.1.6. Una trayectoria $\sigma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ se la llama de clase C^1 a trozos si existe un conjunto $\{t_i\}_{i=0}^n$ partición de $[a, b]$ tal que σ es de clase C^1 en $I_i = (t_i, t_{i+1})$ para todo $1 \leq i \leq n$.

Definición 3.1.7. Parametrización. Dado un conjunto $C \in \mathbb{R}^n$ diremos que

- $\sigma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una parametrización de C si σ es una trayectoria inyectiva en (a, b) y cuya imagen es C . En este caso decimos que C es una curva continua y simple.
- La parametrización σ es suave si es de clase C^1 (3.1.5). En este caso decimos que C es una curva suave.
- La parametrización σ es suave a trozos si es de clase C^1 a trozos (3.1.6). En este caso decimos que C es una curva suave a trozos.
- La parametrización σ es regular si además de ser suave (a trozos), se verifica que $\sigma'(t) \neq 0$ en (a, b) . En este caso decimos que C es una curva regular.
- La parametrización σ es regular a trozos si además de ser suave (a trozos) $\sigma'(t) \neq 0$ salvo tal vez en finitos puntos de (a, b) . En este caso decimos que C es una curva regular a trozos.

Definición 3.1.8. Sea $\sigma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una parametrización de C entonces $\sigma(a)$ y $\sigma(b)$ se llaman puntos extremos de C . Si $\sigma(a) = \sigma(b)$ diremos que C es una curva cerrada.

Ejemplo 3.1.6. Las siguientes imágenes ilustran 3 curvas. Γ_1 una curva simple no cerrada, Γ_2 una curva no simple y Γ_3 una curva simple cerrada.



Definición 3.1.9. Orientación para curvas simples. Sea C una curva simple. Se denomina *orientación* de C a la elección de un sentido de recorrido a lo largo de la curva. Cada curva simple admite exactamente dos orientaciones posibles, correspondientes a los dos sentidos opuestos en los que puede ser recorrida. Sean P y Q los extremos de la curva. Si $P \neq Q$, entonces podemos considerar a C con orientación desde P hacia Q o bien desde Q hacia P . Si $P = Q$ (curva cerrada) y $C \subset \mathbb{R}^2$, una orientación se dice *antihoraria* o *positiva* si al recorrer la curva según dicha orientación, la región acotada por C queda siempre a la izquierda del sentido de recorrido. En cambio, la orientación opuesta se denomina *horaria* o *negativa*.

En general a una curva simple C junto con una orientación la notaremos por C junto a un signo $+$ (o $-$) usado como supraíndice, quedando C^+ (o C^-). Por ejemplo, si elegimos notar a una curva simple no cerrada C orientada desde P hacia Q por C^+ entonces C^- será la orientación inversa (desde Q hacia P).

Definición 3.1.10. Orientación inducida sobre curvas simples. Sea C una curva simple en $\mathbb{R}^n$ y sea $\sigma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una parametrización regular de C . Entonces, se dice que la parametrización σ induce una orientación sobre la curva C . Esta orientación consiste en recorrer la curva desde el punto $\sigma(a)$ hasta el punto $\sigma(b)$, siguiendo la dirección del vector tangente $\sigma'(t)$.

Definición 3.1.11. Sea C^+ una curva simple orientada (i.e con una orientación dada) y sea $\sigma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una parametrización de C . Diremos que σ *preserva la orientación* de la curva orientada C si el sentido en que la recorre coincide con la orientación dada. En caso contrario, diremos que σ *no preserva o invierte la orientación* de C .

Tarea 3.1.5. Ver cuales de las trayectorias encontradas en (3.1.3) y (3.1.4) son parametrizaciones y, en tal caso, dar la orientaciones inducidas por ellas sobre las curvas.

Observación 3.1.2. Otra forma clásica de parametrizar el conjunto C dado en (3.4) es posicionarse en el punto $(x_0 - r, y_0) \in C$ y luego, desde ese punto, graficar rectas de pendientes variables. Cada una de esas rectas interseca con C en exactamente dos puntos, siendo uno de ellos el punto inicial. Así, si se grafican rectas con todas las pendientes posibles, se intersecará C en todos sus puntos.

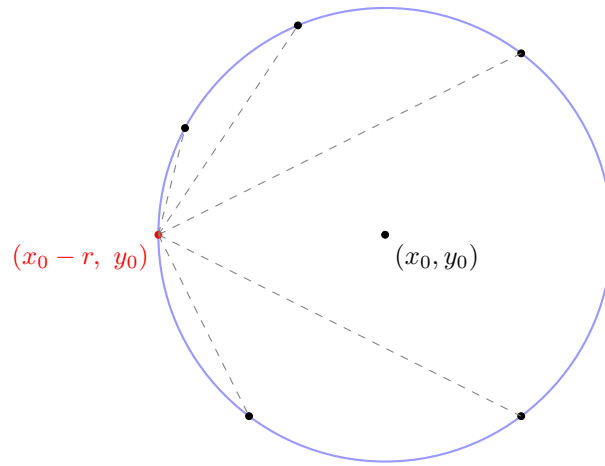


Figura 3.5: Representación de una forma alternativa de parametrizar la circunferencia.

Para ello, elegimos los puntos (x, y) pertenecientes a la imagen de la parametrización alternativa $\sigma^*(t)$ como la intersección de

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2 \quad \wedge \quad y = t(x - (x_0 - r)) + y_0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Resolviendo ese sistema de ecuaciones para cada t , para encontrar la solución distinta a $(x_0 - r, y_0)$ resulta que

$$\sigma^* : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \sigma^*(t) = \left(r \frac{1 - t^2}{1 + t^2} + x_0, r \frac{2t}{1 + t^2} + y_0 \right).$$

3.2 Gráficas

Observación 3.2.1. Si en la Definición 1.1.4 cambiamos $A \subseteq \mathbb{R}$ por $A \subseteq \mathbb{R}^n$ obtenemos de manera análoga la siguiente definición.

Definición 3.2.1. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, se define la *gráfica de f* , y se nota $\text{Graf}(f)$, a

$$\text{Graf}(f) = \{(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid (x_1, x_2, \dots, x_n) \in A \wedge x_{n+1} = f(x_1, x_2, \dots, x_n)\}$$

Observación 3.2.2. Como $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ entonces $\text{Graf}(f) \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$, con el objetivo de poder dibujar, nos detendremos especialmente en el caso de gráficas de campos $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, cuya definición se desprende automáticamente de la definición (3.2.1), es decir,

$$\text{Graf}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in A \wedge z = f(x, y)\}.$$

3.3 Conjuntos de nivel

Definición 3.3.1. Conjunto de nivel. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $c \in \mathbb{R}$, se define *el conjunto de nivel de f de nivel c* , y se nota $C(c, f)$, como

$$C(c, f) = \{\mathbf{x} \in U \mid f(\mathbf{x}) = c\}.$$

Es decir, $C(c, f)$ es el conjunto de puntos $\mathbf{x} \in U$ para los cuales $f(\mathbf{x}) = c$, o dicho de otra manera, $C(c, f)$ es la preimagen de c por f . Llamaremos a los conjuntos de nivel por *curva de nivel* o *superficie de nivel*, si $n = 2$ o si $n = 3$ respectivamente.

Observación 3.3.1. Si $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ entonces $C(c, f) \subseteq \mathbb{R}^n$. Con el objetivo de poder dibujar, nos detendremos en los casos $n = 2$ y $n = 3$ cuya definición se desprende automáticamente de la definición (3.3.1), es decir,

$$C(c, f) = \{(x, y) \in U \mid f(x, y) = c\} \text{ si } n = 2. \quad (3.5)$$

$$C(c, f) = \{(x, y, z) \in U \mid f(x, y, z) = c\} \text{ si } n = 3. \quad (3.6)$$

Definición 3.3.2. Corte transversal. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $a \in \mathbb{R}$, se define *el corte transversal f con el plano vertical $x = a$* , al conjunto

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = a ; f(a, y) = z\},$$

analogamente, si $b \in \mathbb{R}$, se define *el corte transversal f con el plano vertical $y = b$* , al conjunto

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = b ; f(x, b) = z\}.$$

Ejemplo 3.3.1. Sea el campo $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x, y) = x^2 + y^2$. Hallar y graficar, los conjuntos de nivel de f y los cortes transversales de $\text{Graf}(f)$ con los planos de ecuaciones $x = 0$ y $y = 0$. Hacer un dibujo de $\text{Graf}(f)$.

Dado $c \in \mathbb{R}$, por (3.5), sabemos que

$$C(c, f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = c\}.$$

Tomemos, para ilustrar, $c = 0$, $c = 1$ y $c = 4$,

$$C(0, f) = \{(x, y) \in U \mid x^2 + y^2 = 0\} = \{(0, 0)\}$$

$$C(1, f) = \{(x, y) \in U \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

$$C(4, f) = \{(x, y) \in U \mid x^2 + y^2 = 4\}.$$

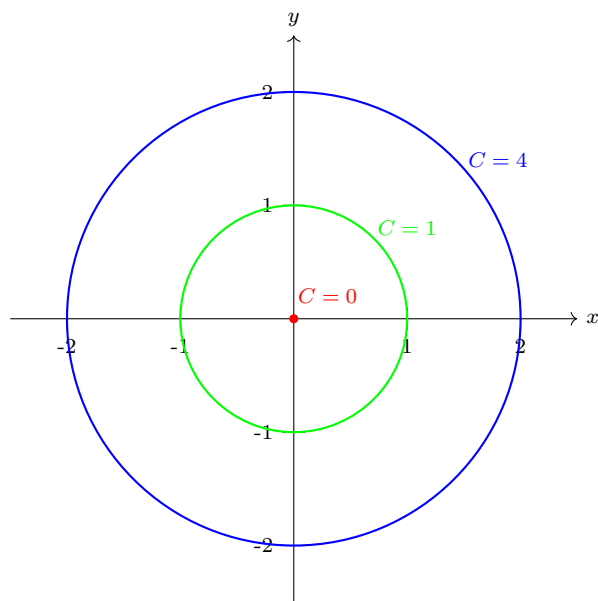


Figura 3.6: En rojo, verde y azul los conjuntos $C(0, f)$, $C(1, f)$ y $C(4, f)$, respectivamente.

En general, podemos escribir a los conjuntos de nivel de f como:

$$C(c, f) = \begin{cases} x^2 + y^2 = c & c > 0 \\ (0, 0) & c = 0 \\ \emptyset & c < 0. \end{cases}$$

Cada punto $(x, y) \in C(c, f)$ se eleva al espacio como (x, y, c) , colocándolo en el plano horizontal $z = c$, generando un conjunto en el espacio. El total de dichos conjuntos en distintos niveles c reconstruye una aproximación de la gráfica de f . En nuestro caso, podemos pensar a estos conjuntos como cortes entre la $\text{Graf}(f)$ y los planos horizontales $z = 0$, $z = 1$ y $z = 4$ en $\mathbb{R}^3$, obteniendo

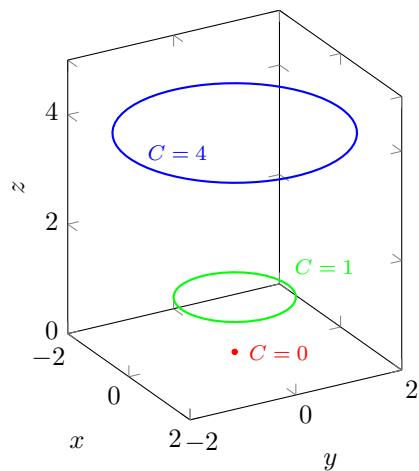


Figura 3.7: En rojo, verde y azul los cortes de $\text{Graf}(f)$ con los planos horizontales $z = 0$, $z = 1$ y $z = 4$, respectivamente.

Tomemos el corte transversal con el plano vertical $x = 0$ y se deja al lector analizar el corte $y = 0$. Para ello, observemos que, si $x = 0$

$$z = f(0, y) = y^2.$$

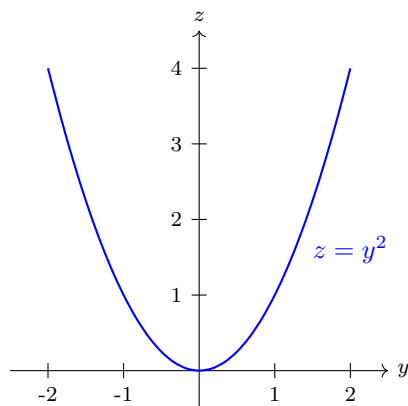


Figura 3.8: En azul la relación $z = y^2$ y $x = 0$.

Por último, uniendo la información hasta aca conseguida, tenemos que la gráfica de f es

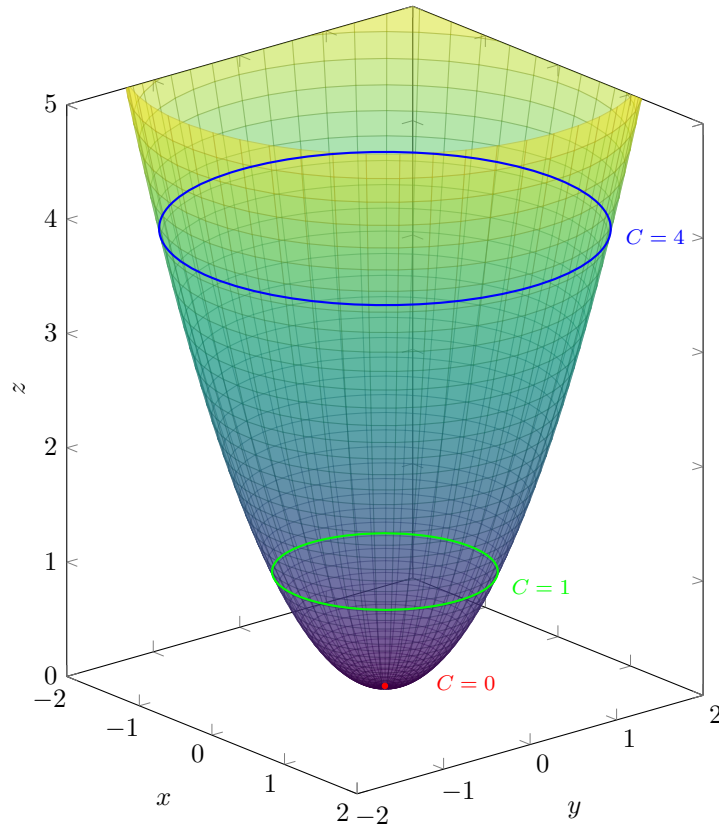


Figura 3.9: Gráfica de la función f .

Ejemplo 3.3.2. Para el campo $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, hallar y graficar, los conjuntos de nivel de g y los cortes transversales de $\text{Graf}(g)$ con los planos de ecuaciones $x = 0$ y $y = 0$. Hacer un dibujo de $\text{Graf}(f)$.

Dado $c \in \mathbb{R}$, por (3.5), sabemos que

$$C(c, g) = \{(x, y) \in U \mid \sqrt{x^2 + y^2} = c\}.$$

Tomemos, para ilustrar, $c = 0$, $c = 1$ y $c = 2$,

$$C(0, g) = \{(x, y) \in U \mid \sqrt{x^2 + y^2} = 0\}$$

$$C(1, g) = \{(x, y) \in U \mid \sqrt{x^2 + y^2} = 1\}$$

$$C(2, g) = \{(x, y) \in U \mid \sqrt{x^2 + y^2} = 2\}.$$

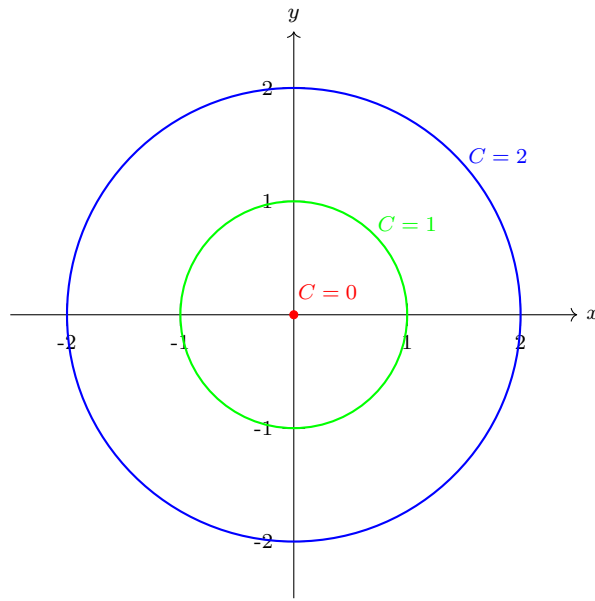


Figura 3.10: En rojo, verde y azul los conjuntos $C(0, g)$, $C(1, g)$ y $C(4, g)$, respectivamente.

En general, podemos escribir a los conjuntos de nivel de g como:

$$C(c, f) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} = c & c > 0 \\ (0, 0) & c = 0 \\ \emptyset & c < 0. \end{cases}$$

Analogamente al ejemplo anterior, podemos "elevar" los conjuntos $C(c, f)$ a "altura" $z = c$ y dibujarlos en $\mathbb{R}^3$

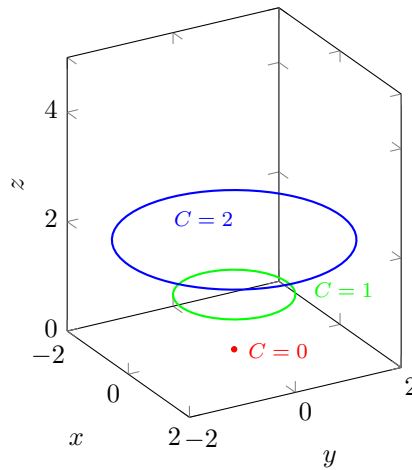


Figura 3.11: En rojo, verde y azul los cortes de la $\text{Graf}(f)$ con los planos horizontales $z = 0$, $z = 1$ y $z = 2$, respectivamente.

Tomemos el corte transversal con el plano vertical $x = 0$ y se deja al lector analizar el corte $y = 0$. Para ello, observemos que, si $x = 0$

$$z = f(0, y) = |y|$$

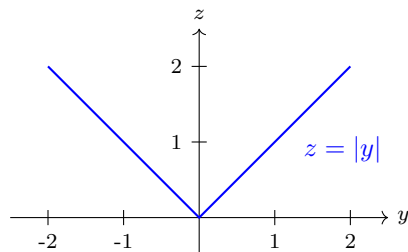


Figura 3.12: En azul la relación $z = |y|$ y $x = 0$.

Por último, uniendo la información hasta aca conseguida, tenemos que la gráfica de g es

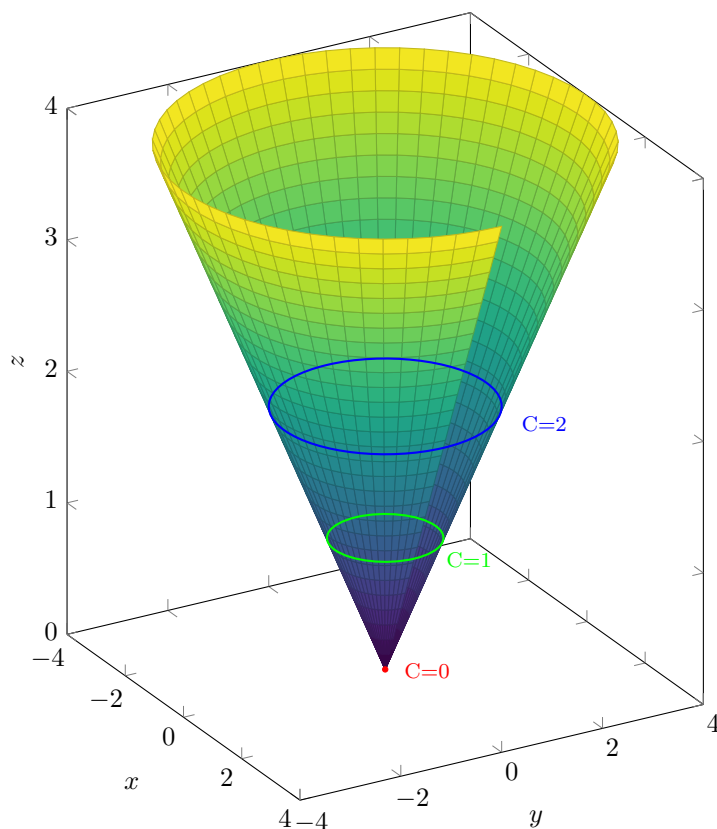


Figura 3.13: Gráfica de la función g .

Observación 3.3.2. Dibujar todos los puntos en $\mathbb{R}^3$ tales que $z^2 = x^2 + y^2$. si despejamos z obtenemos

dos expresiones:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z = -\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Definimos entonces las funciones:

$$f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, +\infty), \quad f_1(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2},$$

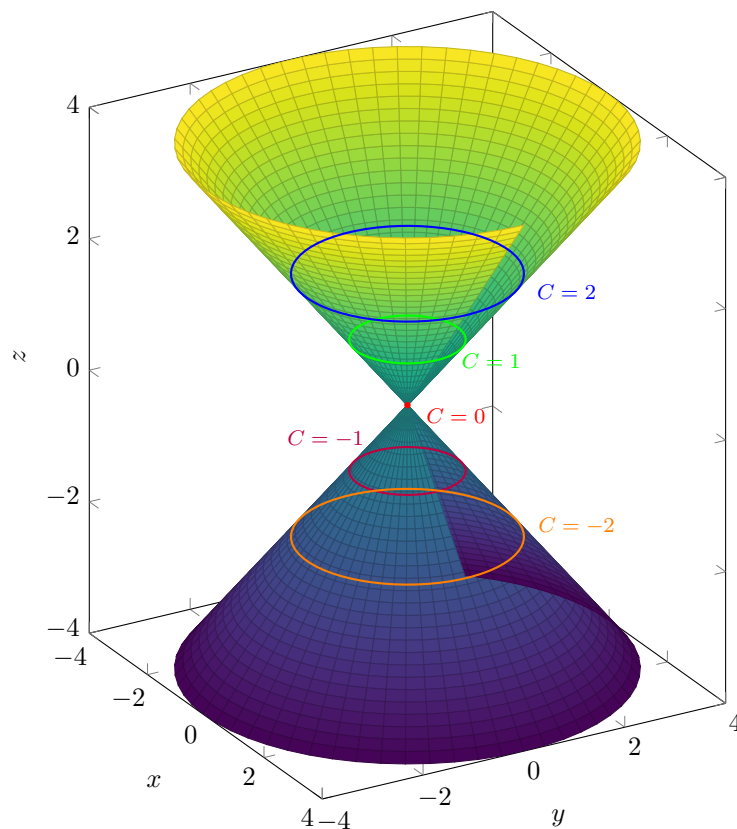
$$f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow (-\infty, 0], \quad f_2(x, y) = -\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Así, los conjuntos de nivel de f_1 y f_2 son:

$$C(c, f_1) = \begin{cases} x^2 + y^2 = c & c > 0 \\ (0, 0) & c = 0 \\ \emptyset & c < 0 \end{cases}$$

$$C(c, f_2) = \begin{cases} x^2 + y^2 = c & c < 0 \\ (0, 0) & c = 0 \\ \emptyset & c > 0 \end{cases}$$

De esta manera, considerando la definición de gráfica de una función, podemos representar en $\mathbb{R}^3$ las gráficas de f_1 y f_2 , que juntas forman el cono dado por la ecuación $z^2 = x^2 + y^2$.



3.4 Límite y continuidad de Campos Escalares y Vectoriales

Definición 3.4.1. Límite. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función, $L \in \mathbb{R}^m$ y x_0 un punto de acumulación de A . Decimos que *el límite de f para x tendiendo a x_0 es L* o que *f tiende a L cuando x tiende a x_0* si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid f(x) \in B_\varepsilon(L) \forall x \in B_\delta^*(x_0) \cap A.$$

En este caso, utilizamos la notación

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} L \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L.$$

Observación 3.4.1. Si f es un *campo escalar* (es decir, si en la Definición (3.4.1) es $m = 1$), la condición

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid f(x) \in B_\varepsilon(L) \forall x \in B_\delta^*(x_0) \cap A$$

es equivalente a

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid |f(x) - L| < \varepsilon \forall x \in B_\delta^*(x_0) \cap A.$$

Observación 3.4.2. La definición de límite puede expresarse equivalentemente en términos de distancias o de normas:

- Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función, $L \in \mathbb{R}^m$ y x_0 un punto de acumulación de A . Decimos que *el límite de f para x tendiendo a x_0 es L* o que *f tiende a L cuando x tiende a x_0* si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid d_m(f(x), L) < \varepsilon \forall x \in A : 0 < d_n(x, x_0) < \delta,$$

donde d_n y d_m son las distancias en $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$, respectivamente.

- Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función, $L \in \mathbb{R}^m$ y x_0 un punto de acumulación de A . Decimos que *el límite de f para x tendiendo a x_0 es L* o que *f tiende a L cuando x tiende a x_0* si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \|f(x) - L\|_m < \varepsilon \forall x \in A : 0 < \|x - x_0\|_n < \delta,$$

donde $\|\cdot\|_n$ y $\|\cdot\|_m$ son las normas en $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$, respectivamente.

Teorema 3.4.1. Unicidad del límite. Sean $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función, $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A y $\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2 \in \mathbb{R}^m$ tales que

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{L}_1 \quad \wedge \quad \mathbf{F}(\mathbf{x}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{L}_2.$$

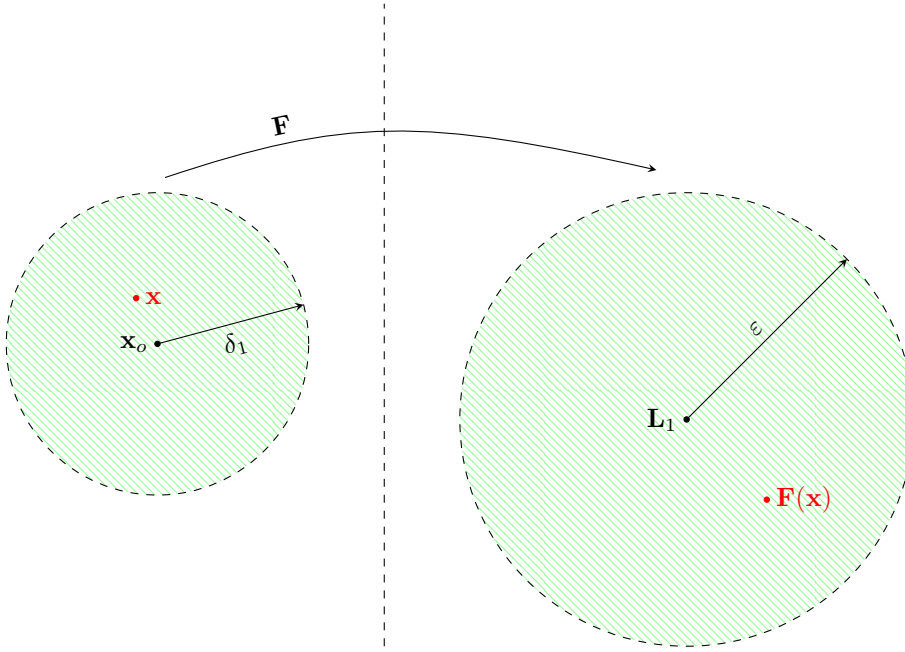
Entonces $\mathbf{L}_1 = \mathbf{L}_2$.

Demostración.

Las ideas utilizadas en la demostración de este teorema son las que siguen.
Como

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{L}_1,$$

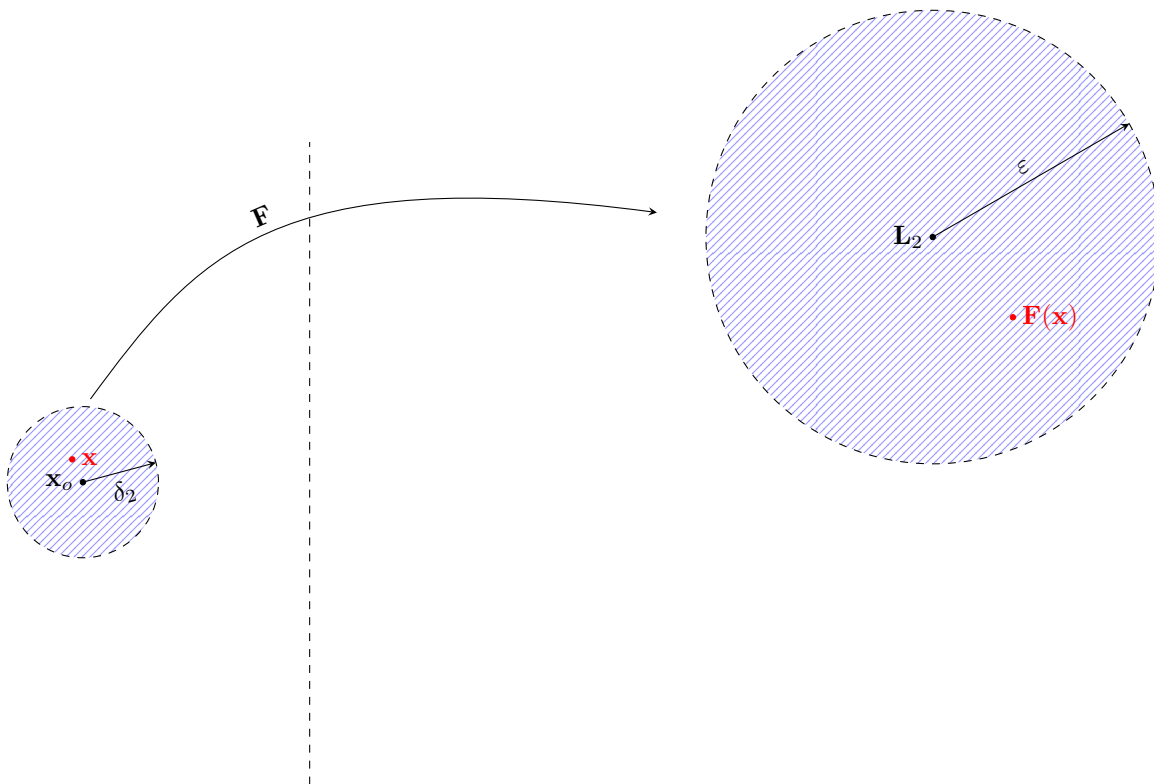
dado $\varepsilon > 0$ existe algún $\delta_1 > 0$ tal que cada punto $\mathbf{x} \in B_{\delta_1}^*(\mathbf{x}_0) \cap A$ se aplica a través de $\mathbf{F}$ en algún punto de la bola de centro $\mathbf{L}_1$ y radio ε .



De la misma manera, como

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \xrightarrow[\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0]{} \mathbf{L}_2,$$

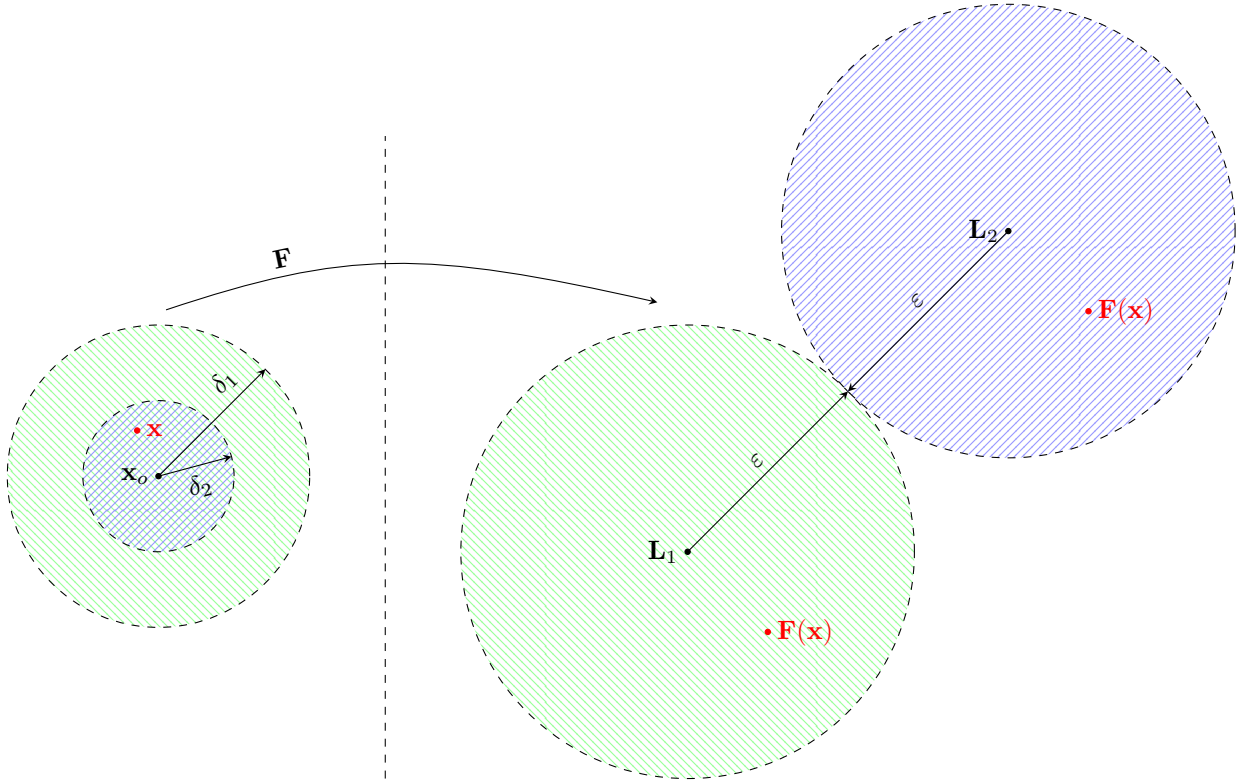
dado $\varepsilon > 0$ existe algún $\delta_2 > 0$ tal que cada punto $\mathbf{x} \in B_{\delta_2}^*(\mathbf{x}_0) \cap A$ se aplica a través de $\mathbf{F}$ en algún punto de la bola de centro $\mathbf{L}_2$ y radio ε .



Si suponemos que $\mathbf{L}_1 \neq \mathbf{L}_2$, por propiedad de la distancia es $d(\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2) > 0$ y podemos elegir

$$\varepsilon = \frac{d(\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2)}{2}.$$

Para este valor de ε podemos encontrar un punto $\mathbf{x}$ que se aplica por $\mathbf{F}$ en algún punto de la bola de centro $\mathbf{L}_1$ y radio ε **y también** se aplica por $\mathbf{F}$ en algún punto de la bola de centro $\mathbf{L}_2$ y radio ε , lo cual es absurdo, pues estas dos bolas son disjuntas.



Ahora sí, veamos la demostración formal del teorema. Supongamos, por el absurdo, que $\mathbf{L}_1 \neq \mathbf{L}_2$, y sea $\varepsilon = d(\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2)/2 > 0$. Como

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{L}_1,$$

podemos elegir $\delta_1 > 0$ tal que $\mathbf{x} \in B_{\delta_1}^*(\mathbf{x}_0) \cap A \Rightarrow \mathbf{F}(\mathbf{x}) \in B_\varepsilon(\mathbf{L}_1)$. Además, como

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{L}_2,$$

podemos elegir $\delta_2 > 0$ tal que $\mathbf{x} \in B_{\delta_2}^*(\mathbf{x}_0) \cap A \Rightarrow \mathbf{F}(\mathbf{x}) \in B_\varepsilon(\mathbf{L}_2)$. Notemos que, como sugiere la figura,

$$B_\varepsilon(\mathbf{L}_1) \cap B_\varepsilon(\mathbf{L}_2) = \emptyset.$$

En efecto, de no ser así, sea $z \in B_\varepsilon(\mathbf{L}_1) \cap B_\varepsilon(\mathbf{L}_2)$. Tenemos que:

$$2\varepsilon = d(\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2) \leq d(\mathbf{L}_1, z) + d(z, \mathbf{L}_2) < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon \Rightarrow \varepsilon < \varepsilon. \text{ Absurdo.}$$

Sea $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Como $B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \subseteq B_{\delta_1}^*(\mathbf{x}_0)$ y $B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \subseteq B_{\delta_2}^*(\mathbf{x}_0)$, si tomamos algún $\mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A^{(1)}$, vale que $f(\mathbf{x}) \in B_\varepsilon(\mathbf{L}_1)$ y también $f(\mathbf{x}) \in B_\varepsilon(\mathbf{L}_2)$, por lo que $f(\mathbf{x}) \in B_\varepsilon(\mathbf{L}_1) \cap B_\varepsilon(\mathbf{L}_2)$. Absurdo, pues $B_\varepsilon(\mathbf{L}_1) \cap B_\varepsilon(\mathbf{L}_2) = \emptyset$. El absurdo provino de suponer que $\mathbf{L}_1 \neq \mathbf{L}_2$, por lo cual debe ser $\mathbf{L}_1 = \mathbf{L}_2$. $\square$

Propiedad 3.4.1. Álgebra de límites. Sean $\mathbf{F}, \mathbf{G} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funciones y $\mathbf{x}_0$ un punto de

⁽¹⁾Notemos que $B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A \neq \emptyset$ porque $\mathbf{x}_0$ es un punto de acumulación de A .

acumulación de A . Supongamos que

$$\begin{aligned}\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{F}(\mathbf{x}) &= \mathbf{L}_1 \in \mathbb{R}^m \\ \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{G}(\mathbf{x}) &= \mathbf{L}_2 \in \mathbb{R}^m.\end{aligned}$$

Entonces:

1. Linealidad

$$a) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (\mathbf{F} + \mathbf{G})(\mathbf{x}) = \mathbf{L}_1 + \mathbf{L}_2$$

$$b) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (\alpha \mathbf{F})(\mathbf{x}) = \alpha \mathbf{L}_1 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

$$2. \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{G})(\mathbf{x}) = \mathbf{L}_1 \cdot \mathbf{L}_2^{(2)}$$

3. Si $m = 1$ (i.e., si $\mathbf{F}$ y $\mathbf{G}$ son campos escalares), $\mathbf{G}$ es no nula en algún entorno de $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{L}_2 \neq 0$,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\mathbf{F}(\mathbf{x})}{\mathbf{G}(\mathbf{x})} = \frac{\mathbf{L}_1}{\mathbf{L}_2}.$$

Tarea 3.4.1. Calcular

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (f(x) + g(x)),$$

siendo

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 0 \\ -1 & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

¿Qué puede decir sobre el uso de álgebra de límites ?

Tarea 3.4.2. Calcular los siguientes límites usando álgebra de límites.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + 1 + y}{(x-1)^2 + y^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^x \log(\cos y)}{x^2 + (y+1)^2}$$

Observación 3.4.3. Para resolver límites por definición será útil tener presente ciertas desigualdades. Por ejemplo, sean $z \in \mathbb{R}$ y $(x, y) \in \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$, entonces

$$1. \quad 0 \leq x^2 \leq x^2 + y^2 \iff 0 \leq \frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1 \iff 0 \leq \frac{x^2}{\|(x, y)\|^2} \leq 1$$

⁽²⁾Si $m \geq 2$, “ $\cdot$ ” representa el producto escalar en $\mathbb{R}^m$.

2. Tomando raíz cuadrada en 1. queda, $0 \leq \frac{|x|}{\|(x, y)\|} \leq 1$.

3. $|\sen z| \leq 1 \quad \wedge \quad |\cos z| \leq 1$.

4. $|\sen z| \leq |z|$.

Ejemplo 3.4.1. Probar, usando la definición de límite, que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0.$$

Para $f : A = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$ y $L = 0$ tenemos que probar que

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid (x, y) \in A \wedge 0 < \|(x - 0, y - 0)\| < \delta \implies \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \varepsilon.$$

Partimos de

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} - 0 \right| = \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| = \frac{x^2 |y|}{x^2 + y^2};$$

ahora, usando 1. y 2. de 3.4.3 llegamos a

$$\frac{x^2 |y|}{x^2 + y^2} \leq \frac{(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + y^2} = \|(x, y)\| < \delta.$$

Luego, basta con tomar $\delta = \varepsilon$.

Ejemplo 3.4.2. Probar, usando la definición de límite, que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin y}{x^2 + y^2} = 0.$$

Para $f : A = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x, y) = \frac{x^2 \sen(y)}{x^2 + y^2}$ y $L = 0$ tenemos que probar que

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid (x, y) \in A \wedge 0 < \|(x - 0, y - 0)\| < \delta \implies \left| \frac{x^2 \sen(y)}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \varepsilon.$$

Partimos de

$$\left| \frac{x^2 \operatorname{sen}(y)}{x^2 + y^2} - 0 \right| = \left| \frac{x^2 \operatorname{sen}(y)}{x^2 + y^2} \right| = \frac{x^2 |\operatorname{sen}(y)|}{x^2 + y^2};$$

Usando usando 1. y 4. de 3.4.3 llegamos a

$$\frac{x^2 |\operatorname{sen} y|}{x^2 + y^2} \leq \frac{(x^2 + y^2) |y|}{x^2 + y^2} \leq \frac{(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + y^2} = \|(x, y)\| < \delta$$

Luego, basta con tomar $\delta = \epsilon$.

Propiedad 3.4.2. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo vectorial y $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A . Sean $f_j : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($j = 1, 2, \dots, m$) campos escalares tales que $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x}))$, $\forall \mathbf{x} \in A^{(3)}$.

Sea $\mathbf{L} = (L_1, L_2, \dots, L_m) \in \mathbb{R}^m$, $L_j \in \mathbb{R} \forall j = 1, 2, \dots, m$. Entonces

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{L} \iff \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f_j(\mathbf{x}) = L_j \forall j = 1, 2, \dots, m.$$

Tarea 3.4.3. Calcular

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x^2 \sin y}{x^2 + y^2}, \frac{x^2 + 1 + y}{(x-1)^2 + y^2}, \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right).$$

Propiedad 3.4.3. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A . Las siguientes proposiciones son equivalentes:

a) $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = 0$.

b) $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} |f(\mathbf{x})| = 0$.

Demostración. Veamos que $a) \Rightarrow b)$. Como

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = 0,$$

por definición de límite, dado $\varepsilon > 0$ podemos tomar $\delta > 0$ tal que

$$|f(\mathbf{x}) - 0| < \varepsilon \forall \mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A.$$

⁽³⁾ Los campos escalares f_j quedan determinados unívocamente por $\mathbf{F}$ de la siguiente manera:

$$f_j : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R};$$

$$f_j(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{e}_j,$$

donde $\mathbf{e}_j$ es el j -ésimo vector canónico de $\mathbb{R}^m$.

Para este valor de δ se cumple que

$$\left| |f(\mathbf{x})| - 0 \right| = \left| |f(\mathbf{x})| \right| = |f(\mathbf{x})| = |f(\mathbf{x}) - 0| < \varepsilon \quad \forall \mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A,$$

de modo que, por definición,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} |f(\mathbf{x})| = 0.$$

Veamos que $b) \Rightarrow a)$. Como

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} |f(\mathbf{x})| = 0,$$

por definición de límite, dado $\varepsilon > 0$ podemos tomar $\delta > 0$ tal que

$$\left| |f(\mathbf{x})| - 0 \right| < \varepsilon \quad \forall \mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A.$$

Para este valor de δ se cumple que

$$|f(\mathbf{x}) - 0| = |f(\mathbf{x})| = \left| |f(\mathbf{x})| \right| = \left| |f(\mathbf{x})| - 0 \right| < \varepsilon \quad \forall \mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A,$$

de modo que, por definición,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = 0.$$

□

Propiedad 3.4.4. Sean $f, g, h : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funciones y $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A . Supongamos que $\exists \delta_0 > 0$ tal que

$$f(\mathbf{x}) \leq g(\mathbf{x}) \leq h(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0) \cap A.$$

Si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} h(\mathbf{x}) = L$, entonces

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = L.$$

Propiedad 3.4.5. Sean $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funciones y $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A . Si $\exists \delta_0 > 0$ tal que f es acotada en $B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0) \cap A$ (i.e. $\exists M > 0$ tal que $|f(\mathbf{x})| \leq M$, $\forall \mathbf{x} \in B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0) \cap A$) y $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = 0$, entonces

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (fg)(\mathbf{x}) = 0.$$

Demostración. Supongamos que, para cierto $\delta_0 > 0$, f es acotada en $B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0) \cap A$, y sea $M > 0$ tal que $|f(\mathbf{x})| \leq M$, $\forall \mathbf{x} \in B_{\delta_0}(\mathbf{x}_0) \cap A$. Como

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = 0,$$

dado $\varepsilon > 0$, por definición de límite, podemos elegir $\delta_1 > 0$ tal que

$$|g(\mathbf{x})| < \frac{\varepsilon}{M}, \quad \forall \mathbf{x} \in B_{\delta_1}^*(\mathbf{x}_0) \cap A.$$

Sea $\delta = \min \{\delta_0, \delta_1\}$.

Se cumple que

$$|(fg)(\mathbf{x}) - 0| = |f(\mathbf{x}) \cdot g(\mathbf{x})| = |f(\mathbf{x})||g(\mathbf{x})| \leq M|g(\mathbf{x})| < M \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon \quad \forall \mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A,$$

Por lo tanto, por definición de límite,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (fg)(\mathbf{x}) = 0.$$

□

Propiedad 3.4.6. Límite de la composición. Sean $\mathbf{F}$ y $\mathbf{G}$ funciones

$$\mathbf{G} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^m$$

$$\mathbf{F} : B \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p,$$

y puntos $\mathbf{a} \in A', \mathbf{b} \in B'$ tales que

$$\mathbf{G}(\mathbf{x}) \neq \mathbf{b} \quad \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{a}, \quad \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \mathbf{G}(\mathbf{x}) = \mathbf{b} \quad \wedge \quad \lim_{\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{b}} \mathbf{F}(\mathbf{u}) = \mathbf{L}.$$

Entonces

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} (\mathbf{F} \circ \mathbf{G})(\mathbf{x}) = \mathbf{L}.$$

Ejemplo 3.4.3. Veamos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 1.$$

En efecto, sabemos que

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1,$$

y que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 + y^2 = 0.$$

Por lo tanto, si definimos

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(u) = \frac{\sin u}{u}$$

$$G : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R} \mid G(x,y) = x^2 + y^2,$$

por la Propiedad 3.4.6 es

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (f \circ G)(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 1.$$

Tarea 3.4.4. Calcular, si existe,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin^2(x^{\frac{1}{3}}y)(e^{x^2+y^2} - 1)}{(x^2 + y^2)^2}$$

Corolario 3.4.1. Límites por curvas. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, (x_0, y_0) un punto de acumulación de A y $L \in \mathbb{R}$ tales que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L.$$

Entonces, para cualesquiera funciones continuas $g_1, g_2 : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (donde I es un intervalo) tales que, para algún $t_0 \in I'$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow t_0} (g_1(t), g_2(t)) &= (x_0, y_0) \\ (g_1(t), g_2(t)) &\neq (x_0, y_0) \text{ si } t \neq t_0 \\ (g_1(t), g_2(t)) &\in A \forall t \in (I \setminus \{t_0\}), \end{aligned}$$

se cumple que

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(g_1(t), g_2(t)) = L.$$

Tarea 3.4.5. Siendo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 + 5xy^2 + 3y^2}{x^2 + y^2} = l$$

1. Usando (3.4.1) ver que $l = 3$ es un "buen" candidato a límite.
2. Probar que $l = 3$.

Ejemplo 3.4.4. Probar que f no tiene límite para $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ siendo

$$f : \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq y\} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x, y) = \frac{x^2}{x - y}.$$

1. Sean $g_1(t) = t, g_2(t) = t + t^2$.

$$f(g_1(t), g_2(t)) = f(t, t + t^2) = \frac{t^2}{-t^2} \rightarrow -1 \text{ cuando } t \rightarrow 0,$$

de modo que, *si f tiene límite*, el límite es -1, por (3.4.1) y la unicidad del límite.

2. Sean $g_1(t) = t, g_2(t) = t - t^2$.

$$f(g_1(t), g_2(t)) = f(t, t - t^2) = \frac{t^2}{t^2} \rightarrow 1 \text{ cuando } t \rightarrow 0,$$

de modo que, *si f tiene límite*, el límite es 1, por (3.4.1) y la unicidad del límite.

Por lo tanto, por la unicidad del límite (3.4.1), *si f tiene límite L* , $L = 1$ y $L = -1$, lo que es un absurdo. Por lo cual f no puede tener límite cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

Propiedad 3.4.7. Límites iterados. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, (x_0, y_0) un punto de acumulación de A y $L \in \mathbb{R}$ tales que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L.$$

1. Si para cada $x \neq x_0$ existe el límite

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = g(x)$$

y además existe el límite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) \right) = L_1,$$

entonces $L = L_1$.

2. Si para cada $y \neq y_0$ existe el límite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = h(y)$$

y además existe el límite

$$\lim_{y \rightarrow y_0} h(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) \right) = L_2,$$

entonces $L = L_2$.

Propiedad 3.4.8. Límites por conjuntos. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función, con $A = A_1 \cup A_2$. Sea $\mathbf{F}_1$ la restricción de $\mathbf{F}$ a A_1 :

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_1 : A_1 \subseteq \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ \mathbf{F}_1(\mathbf{x}) &= \mathbf{F}(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

Sea $\mathbf{F}_2$ la restricción de $\mathbf{F}$ a A_2 :

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_2 : A_2 \subseteq \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ \mathbf{F}_2(\mathbf{x}) &= \mathbf{F}(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

Sean $\mathbf{x}_0 \in A'_1 \cap A'_2$ y $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^m$. Entonces

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{L} \iff \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{F}_1(\mathbf{x}) = \mathbf{L} \wedge \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{F}_2(\mathbf{x}) = \mathbf{L}.$$

Ejemplo 3.4.5. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Veamos que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 1$.

Sean $A_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0\}$, $A_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0\}$ y

$$\begin{aligned} f_1 : A_1 &\rightarrow \mathbb{R}, & f_1(x, y) &= \frac{e^x - 1}{x}; \\ f_2 : A_2 &\rightarrow \mathbb{R}, & f_2(x, y) &= 1. \end{aligned}$$

Como

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$$

y

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x = 0,$$

por la Propiedad 3.4.6 es

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_1(x, y) = 1.$$

Como además $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_2(x, y) = 1$ y $A_1 \cup A_2 = \mathbb{R}^2$, por la Propiedad 3.4.8 es

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 1.$$

Tarea 3.4.6. Calcular, si existe, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$, siendo

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^6 y}{x^6 + y^3} & \text{si } y \neq -x^2 \\ 0 & \text{si } y = -x^2 \end{cases}$$

Sugerencia: Usar (3.4.8) y la curva $\alpha(t) = (t, -t^2 + t^4)$

Definición 3.4.2. Límite infinito. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $\mathbf{x}_0$ un punto de acumulación de A .

1. Decimos que *el límite de f para $\mathbf{x}$ tendiendo a $\mathbf{x}_0$ es $+\infty$* o que *f tiende a $+\infty$ cuando $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{x}_0$* si

$$\forall M > 0 \exists \delta > 0 \mid f(\mathbf{x}) > M, \forall \mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A.$$

En este caso, utilizamos la notación

$$f(\mathbf{x}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} +\infty \quad \text{o} \quad \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = +\infty.$$

2. Decimos que *el límite de f para $\mathbf{x}$ tendiendo a $\mathbf{x}_0$ es $-\infty$* o que *f tiende a $-\infty$ cuando $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{x}_0$* si

$$\forall M > 0 \exists \delta > 0 \mid f(\mathbf{x}) < -M, \forall \mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A.$$

En este caso, utilizamos la notación

$$f(\mathbf{x}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} -\infty \quad \text{o} \quad \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = -\infty.$$

3. Decimos que *el límite de f para $\mathbf{x}$ tendiendo a $\mathbf{x}_0$ es ∞* o que *f tiende a ∞ cuando $\mathbf{x}$ tiende a $\mathbf{x}_0$* si

$$\forall M > 0 \exists \delta > 0 \mid |f(\mathbf{x})| > M, \forall \mathbf{x} \in B_\delta^*(\mathbf{x}_0) \cap A.$$

En este caso, utilizamos la notación

$$f(\mathbf{x}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \infty \quad \text{o} \quad \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \infty.$$

Definición 3.4.3. Continuidad de campos escalares. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y sea $x_o \in A$. Decimos que f es *continua en x_o* si

$$\lim_{x \rightarrow x_o} f(x) = f(x_o).$$

Decimos que f es *continua* si es continua en cada $x_o \in A$.

Propiedad 3.4.9. Continuidad de campos vectoriales. Sea $F : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo vectorial y $x_o \in A$. Sean $f_j : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($j = 1, 2, \dots, m$) campos escalares tales que $F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)) \forall x \in A$. Entonces el campo vectorial F es continuo en x_o si y solo si cada campo escalar f_j es continuo en x_o .

Propiedad 3.4.10. Álgebra de funciones continuas Sean $F, G : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ funciones y $x_o \in A$. Supongamos que F y G son continuas en x_o . Entonces:

1. $(F + G)$ es continua en x_o ;
2. (αF) es continua en x_o , $\forall \alpha \in \mathbb{R}$;
3. $(F \cdot G)$ es continua en x_o
4. Si $m = 1$ (i.e., si F y G son campos escalares) y g es no nula en algún entorno de x_o , $\frac{F}{G}$ es continua en x_o .

Propiedad 3.4.11. Sean F, G campos tales que

$$\begin{aligned} G : A \subseteq \mathbb{R}^n &\rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^m \\ F : B \subseteq \mathbb{R}^m &\rightarrow \mathbb{R}^p, \end{aligned}$$

y $x_o \in A$. Supongamos que G es continua en x_o y F es continua en $G(x_o)$. Entonces $F \circ G$ es continua en x_o .

Propiedad 3.4.12. Continuidad de funciones elementales. Las funciones elementales son continuas en todo su dominio de definición. Esto significa que, por ejemplo, las funciones polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas son continuas en los conjuntos donde están definidas.

Tarea 3.4.7. Decidir sobre la continuidad de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ siendo

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Diferenciabilidad.

4.1 Derivadas Direccionales

Definición 4.1.1. Derivada parcial. Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Se define la *derivada parcial de f con respecto a x_j en $\mathbf{x}_0$* , y se nota por $\partial f / \partial x_j(\mathbf{x}_0)$ o por $f_{x_j}(\mathbf{x}_0)$, a

$$f_{x_j}(\mathbf{x}_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h},$$

donde $\mathbf{e}_j$ es el j -ésimo versor canónico en $\mathbb{R}^n$ (el vector de $\mathbb{R}^n$ que tiene un 1 en la posición j y ceros en todas las demás), con $j = 1, 2, \dots, n$. Si el límite no existe, decimos que f *no admite derivada parcial con respecto a x_j en $\mathbf{x}_0$* .

Tarea 4.1.1. Analizar la existencia de derivadas parciales en el origen de (3.4.7).

Tarea 4.1.2. Calcular todas las derivadas parciales en los puntos dados:

1. $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $(1, 1)$, $(2, 3)$ y (x_0, y_0) .
2. $g(x, y) = x + y^3$ en $(1, 1)$, $(-2, 3)$ y (x_0, y_0) .
3. $h(x, y, z) = \sin(x) + z^3 y^3$ en $(0, 0, 0)$, $(\pi, 0, 1)$ y (x_0, y_0, z_0) .
4. $w(x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{\cos(x_1 + x_2 + x_3 + x_4^2)}{x_1^2 + x_2^4}$ en $(0, \pi, \pi, 0)$.

Observación 4.1.1. Reglas de derivación. Para calcular la derivada parcial de un campo escalar respecto de una variable, basta con variar solo esa coordenada y mantener las demás constantes.

Definición 4.1.2. Derivada direccional. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, con $\|\mathbf{v}\| = 1$. Se define la *derivada direccional de f con dirección $\mathbf{v}$ en $\mathbf{x}_0$* , y se nota por $\partial f / \partial \mathbf{v}(\mathbf{x}_0)$ o por $f_{\mathbf{v}}(\mathbf{x}_0)$, a

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = f_{\mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{h}.$$

Si dicho límite no existe, decimos que f *no admite derivada direccional con dirección $\mathbf{v}$ en $\mathbf{x}_0$* .

Observación 4.1.2. Las derivadas parciales son un caso particular de las derivadas direccionales.

Observación 4.1.3. La existencia de las derivadas direccionales no garantiza la continuidad.

Tarea 4.1.3. Analizar la existencia de derivadas direccionales en el origen de (3.4.7).

Tarea 4.1.4. Analizar continuidad y existencia de derivadas direccionales en el origen de

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4}{(x^2 - y)^2 + x^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Definición 4.1.3. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto. Una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es de *clase $\mathcal{C}^1$* si todas sus derivadas parciales existen y son funciones continuas en A .

Definición 4.1.4. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto. Una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es de *clase $\mathcal{C}^2$* si es de clase $\mathcal{C}^1$ y todas las derivadas parciales de f son de clase $\mathcal{C}^1$.

Observación 4.1.4. Equivalentemente, la Definición 4.1.4 se puede enunciar como: f es de *clase $\mathcal{C}^2$* si todas sus derivadas parciales de orden dos existen y son continuas.

Definición 4.1.5. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto. Una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es de *clase $\mathcal{C}^n$* si todas sus derivadas parciales de orden k existen y son continuas para todo $k \leq n$.

Notación: derivadas de orden superior, derivadas parciales iteradas. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, sus derivadas de segundo orden se notan de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}, & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{xy}, \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy}, & \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{yx}. \end{aligned}$$

Por supuesto este proceso puede repetirse para derivadas de orden tres y superior. Todas estas se llaman *derivadas parciales iteradas*, mientras que $\partial^2 f / \partial x \partial y$ y $\partial^2 f / \partial y \partial x$ se llaman *derivadas parciales cruzadas*.

Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, sus derivadas de segundo orden se notan de la siguiente manera:

$$f_{x_i x_j} \quad \forall 1 \leq i, j \leq n.$$

Tarea 4.1.5. Probar que la funciones dadas en la tarea 4.1.2 son de clase $\mathcal{C}^2$.

Observación 4.1.5. Notar que el orden, el cual denota sobre qué componentes se aplican las derivadas parciales iteradas, de las componentes en las notaciones de las derivadas de orden superior es invertido. Esto se debe a que $\partial / \partial x$ actúa como un operador⁽¹⁾ sobre f , mientras que f_x no.

Teorema 4.1.1. de Clairaut o de Schwarz. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^2$ en $B_\delta(\mathbf{x}_0)$, con $\mathbf{x}_0 \in A$. Entonces

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) \quad \text{o} \quad f_{x_i x_j}(\mathbf{x}_0) = f_{x_j x_i}(\mathbf{x}_0).$$

⁽¹⁾Un operador es una transformación lineal tal que su dominio e imagen son el mismo espacio vectorial.

Tarea 4.1.6. Probar que no existe $\delta > 0$ tal que f sea de clase C^2 en $B_\delta(0, 0)$ siendo

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x^2 - y^2)xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Observación 4.1.6. Interpretación geométrica de las derivadas direccionales. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $(x_0, y_0) \in A^\circ$. La derivada parcial de f respecto a x en (x_0, y_0) , denotada $f_x(x_0, y_0)$, se interpreta geométricamente como la pendiente de la recta tangente a la curva

$$x \mapsto f(x, y_0)$$

en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ obtenida al intersectar el gráfico de f con el plano $y = y_0$

4.2 Diferenciabilidad

Empecemos repasando la derivada de una función de una variable. Recordemos la idea de "recta que mejor aproxima" a la gráfica de la función en un punto $(x_0, f(x_0))$.

Definición 4.2.1. Caracterización de la derivabilidad en una variable. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in A^\circ$, f llama derivable en x_0 si existe un número real m tal que

$$L(x) = f(x_0) + m(x - x_0)$$

satisface

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - L(x)}{x - x_0} = 0. \quad (4.1)$$

En tal caso, el número m se llama la derivada de f en x_0 y se nota por $f'(x_0)$ y la condición (4.1) se llama *condición de buena aproximación de orden 1*.

Definición 4.2.2. Recta tangente. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en $x_0 \in A^\circ$. La recta

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

se llama *recta tangente* a la gráfica de f en el punto $(x_0, f(x_0))$

Propiedad 4.2.1. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in A^\circ$. Si f es derivable en x_0 entonces

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Propiedad 4.2.2. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in A^\circ$. Si existe y es finito el límite

$$m = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

entonces f es derivable en x_0 $m = f'(x_0)$.

Nexo hacia varias variables. En el caso de funciones de varias variables, la idea es análoga: en lugar de buscar una *recta* que aproxime bien a la función en un punto, buscaremos un *plano* (o, en general, un hiperplano) que cumpla la misma propiedad de aproximación de primer orden.

Definición 4.2.3. Diferenciabilidad de campos escalares. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Decimos que f es *diferenciable* en $\mathbf{x}_0$ si $\exists \mathbf{m} \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0.$$

Si A es un conjunto abierto, decimos que f es *diferenciable* si es diferenciable en cada punto $\mathbf{x}_0 \in A$.

Observación 4.2.1. Reescribamos la definición (4.2.3) para el caso particular $n = 2$. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y $(x_0, y_0) \in A^\circ$. Decimos que f es *diferenciable* en (x_0, y_0) si $\exists (a, b) \in \mathbb{R}^2$ tal que

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - a(x - x_0) - b(y - y_0)}{\|(x, y) - (x_0, y_0)\|} = 0.$$

Definición 4.2.4. Plano tangente. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en (x_0, y_0) , al plano π de ecuación $z = f(x_0, y_0) + a(x - x_0) + b(y - y_0)$ se lo llama *plano tangente* a la gráfica de f en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.

Teorema 4.2.1. Diferenciabilidad y continuidad. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Si f es diferenciable en $\mathbf{x}_0$, entonces f es continua en $\mathbf{x}_0$.

Demostración. Como f es diferenciable en $\mathbf{x}_0$, $\exists \mathbf{m} \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0.$$

Por lo tanto, $\exists \delta_0 > 0$ tal que

$$\mathbf{x} \in B_{\delta_0}^* \cap A \Rightarrow \left| \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \right| < 1.$$

Entonces, para este δ_0 , se cumple que

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)| < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|, \forall \mathbf{x} \in B_{\delta_0}^* \cap A.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)| &= |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)| \leq \\ &\leq |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)| + |\mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)| < \\ &< \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| + |\mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)|, \forall \mathbf{x} \in B_{\delta_0}^* \cap A. \end{aligned}$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, $|\mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)| \leq \|\mathbf{m}\| \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|$, y entonces:

$$\begin{aligned} |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)| &< \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| + |\mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)| \leq \\ &\leq \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| + \|\mathbf{m}\| \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| = \\ &= (1 + \|\mathbf{m}\|) \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|, \forall \mathbf{x} \in B_{\delta_0}^* \cap A. \end{aligned}$$

Esta condición garantiza la continuidad de f en $\mathbf{x}_0$. En efecto, dado $\epsilon > 0$, sea $\delta = \min\{\delta_0, \frac{\epsilon}{1+\|\mathbf{m}\|}\}$. Para este δ se cumple que:

$$\begin{aligned} |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)| &< (1 + \|\mathbf{m}\|) \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \\ &< (1 + \|\mathbf{m}\|) \delta \leq \\ &\leq (1 + \|\mathbf{m}\|) \frac{\epsilon}{1 + \|\mathbf{m}\|} = \epsilon, \forall \mathbf{x} \in B_\delta^* \cap A, \end{aligned}$$

lo que, por definición de límite ⁽²⁾, significa que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0).$$

Es decir, f es continua en $\mathbf{x}_0$. □

Observación 4.2.2. La implicación recíproca de la proposición (4.2.1) es falsa. Se deja como ejercicio para el lector probar que la siguiente función es continua en $t_0 = 0$ pero no es diferenciable en $t_0 = 0$.

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ g(t) &= |t| \end{aligned}$$

Teorema 4.2.2. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in (A)^\circ$, tales que $\exists \mathbf{m} = (m_1, m_2, \dots, m_n) \in \mathbb{R}^n /$

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0$$

(es decir, f es diferenciable en $\mathbf{x}_0$). Entonces existen las derivadas parciales de f en $\mathbf{x}_0$ y, además,

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0) = m_j \quad \forall j = 1, 2, \dots, n.$$

Demostración. Sea $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j$, siendo $h \in \mathbb{R}$ y $\mathbf{e}_j$ el j -ésimo vector canónico. Es decir, definimos una función $\mathbf{g} : (-\delta, \delta) \rightarrow \mathbb{R}^n \mid \mathbf{g}(h) = \mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j$, con $\delta > 0$, lo suficientemente pequeño como para que $\text{Img}(\mathbf{g}) \subseteq A$ ⁽³⁾, y llamamos $\mathbf{x} = \mathbf{g}(h)$. Notemos que $\mathbf{g}(h) \rightarrow \mathbf{x}_0$ cuando $h \rightarrow 0$.

Por la diferenciabilidad, tenemos que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0$$

y entonces, si componemos con la función $\mathbf{g}$ (reemplazamos $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j$), la propiedad del límite de la composición (3.4.6) implica que

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot ((\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - \mathbf{x}_0)}{\|(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - \mathbf{x}_0\|} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{m} \cdot (h\mathbf{e}_j)}{\|h\mathbf{e}_j\|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - h(\mathbf{m} \cdot \mathbf{e}_j)}{\|h\mathbf{e}_j\|} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j}{|h|}. \end{aligned}$$

⁽²⁾ Como $\mathbf{x}_0 \in (A)^\circ$, $\mathbf{x}_0$ es un punto de acumulación de A .

⁽³⁾ ¿Culál de las hipótesis asegura la existencia de un tal δ ?

Ahora bien, este límite es 0 si y sólo si

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j}{|h|} \right| = 0,$$

por la propiedad (3.4.3). Entonces,

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j}{|h|} \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j|}{||h||} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j|}{|h|} = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j}{h} \right|, \end{aligned}$$

lo cual, otra vez por la propiedad (3.4.3), implica que

$$0 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0) - hm_j}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} - m_j \right).$$

Es fácil probar por definición que esta última condición implica que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} = m_j.$$

En efecto, dado $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$\left| \left(\frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} - m_j \right) - 0 \right| < \epsilon, \forall h : 0 < |h| < \delta,$$

porque el límite es 0. Como claramente

$$\left| \left(\frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} - m_j \right) - 0 \right| = \left| \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} - m_j \right|,$$

se tiene (por definición de límite) que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} = m_j.$$

Esto último, por definición de derivada parcial, significa que

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0) = m_j,$$

como queríamos probar. □

Observación 4.2.3. Es un error decir, en el último paso de la demostración, que por la linealidad del límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} - m_j \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} \right) - \lim_{h \rightarrow 0} m_j = 0,$$

ya que la existencia del límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0)}{h} \right)$$

es parte de lo que debemos probar.

Observación 4.2.4. La implicación recíproca de la proposición (4.2.2) es falsa.

Demostración. Se deja como ejercicio para el lector probar que la función

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } xy = 0 \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

admite derivadas parciales en el origen pero no es diferenciable en dicho punto. $\square$

Definición 4.2.5. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Se define el gradiente de f en x_0 , y se nota $\nabla f(\mathbf{x}_0)$, a

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = (f_{x_1}(\mathbf{x}_0), \dots, f_{x_n}(\mathbf{x}_0)).$$

Una consecuencia directa del Teorema 4.2.2 es el siguiente corolario.

Corolario 4.2.1. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Son equivalentes:

1. f es diferenciable en $\mathbf{x}_0$;
2. existen todas las derivadas parciales de f en $\mathbf{x}_0$ y

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0.$$

Tarea 4.2.1. Analizar la diferenciabilidad de f en $(0, 0)$ siendo

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Tarea 4.2.2. Analizar la diferenciabilidad de en el origen de (3.4.7).

Teorema 4.2.3. Diferenciabilidad y existencia de derivadas direccionales. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Entonces, $\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ tal que $\|\mathbf{u}\| = 1$ existe en $\mathbf{x}_0$ la derivada de f en la dirección de $\mathbf{u}$ y, además,

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}.$$

Demostración. Sea $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}$, siendo $h \in \mathbb{R}$. Es decir, definimos una función

$$\begin{aligned} \mathbf{g} : (-\delta, \delta) &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ \mathbf{g}(h) &= \mathbf{x}_0 + h\mathbf{u} \end{aligned}$$

con $\delta > 0$, lo suficientemente pequeño como para que $\text{Im}g(\mathbf{g}) \subseteq A$, y llamamos $\mathbf{x} = \mathbf{g}(h)$. Notemos que $\mathbf{g}(h) \rightarrow \mathbf{x}_0$ cuando $h \rightarrow 0$.

Por la diferenciabilidad, tenemos que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0$$

y entonces, si componemos con la función $\mathbf{g}$ (reemplazamos $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}$), la propiedad del límite de la composición (3.4.6) implica que

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot ((\mathbf{x}_0 + h\delta(\mathbf{x}_0)\mathbf{u}) - \mathbf{x}_0)}{\|(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - \mathbf{x}_0\|} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (h\mathbf{u})}{\|h\mathbf{u}\|} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0) - h\nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}}{|h|\|\mathbf{u}\|} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0) - h\nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}}{|h|}. \end{aligned}$$

Como en la demostración de la propiedad (4.2.2), este límite es 0 si y sólo si

$$0 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0) - h\nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0)}{h} - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u} \right),$$

lo que implica

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x}_0)}{h} = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}$$

y por lo tanto, por definición,

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}.$$

□

Tarea 4.2.3. Analizar la continuidad, existencia de derivadas direccionales y diferenciabilidad en el origen de

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Tarea 4.2.4. Sea f un campo escalar diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$ y sea $\pi : 2x + 3y + 4z = 1$ el plano tangente a la gráfica de f en el punto $(1, 2, f(1, 2))$. Hallar todos los vectores unitarios v tales que $f_v(1, 2) = 0$.

Teorema 4.2.4. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en un entorno abierto U de $x_0 \in A$. Si $f \in C^1(U)$ entonces f es diferenciable en U , en particular es diferenciable en x_0 .

Teorema 4.2.5. Valores extremos de la derivada direccional.

Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en un punto $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Entonces

$$\max_{\|\mathbf{u}\|=1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|, \quad \min_{\|\mathbf{u}\|=1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = -\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|$$

y, si $\nabla f(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$,

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| \iff \mathbf{u} = \frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|}$$

y

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = -\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| \iff \mathbf{u} = -\frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|}.$$

Demostración. Como f es diferenciable en $\mathbf{x}_0$, por el teorema (4.2.3), $\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ tal que $\|\mathbf{u}\| = 1$ existe en $\mathbf{x}_0$ la derivada de f en la dirección de $\mathbf{u}$ y, además,

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}.$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz,

$$\left| \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) \right| = |\nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u}| \leq \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| \|\mathbf{u}\| = \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|,$$

de modo que tenemos las cotas:

$$-\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| \leq \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) \leq \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|.$$

Además, la desigualdad de Cauchy-Schwarz nos dice que vale

$$\left| \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) \right| = \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|$$

si y sólo si el conjunto $\{\nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{u}\}$ es linealmente dependiente, condición que, si $\nabla f(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$, es equivalente a decir que $\mathbf{u}$ es un vector unitario en la dirección de $\nabla f(\mathbf{x}_0)$. Existen exactamente dos vectores $\mathbf{u}$ con esta característica:

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|} \quad \text{y} \quad \mathbf{u}_2 = -\frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|}.$$

Por cálculo directo:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}_1}(\mathbf{x}_0) &= \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|} = \frac{\nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|} = \frac{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|^2}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|} = \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| \\ \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}_2}(\mathbf{x}_0) &= \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \left(-\frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|} \right) = -\frac{\nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|} = -\frac{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|^2}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|} = -\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|, \end{aligned}$$

de modo que efectivamente

$$\max_{\|\mathbf{u}\|=1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|$$

y el máximo se realiza en $\mathbf{u}_1 = \frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|}$, y

$$\min_{\|\mathbf{u}\|=1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = -\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|$$

y el mínimo se realiza en $\mathbf{u}_2 = -\frac{\nabla f(\mathbf{x}_0)}{\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|}$.

Finalmente, observemos que, si $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$,

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{u} = 0 = \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| \quad \forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n,$$

y por lo tanto:

$$\max_{\|\mathbf{u}\|=1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| = 0$$

y

$$\min_{\|\mathbf{u}\|=1} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = -\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| = 0.$$

□

Propiedad 4.2.3. álgebra de funciones diferenciables. Sean $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ campos escalares y $x_o \in (^\circ A)$. Supongamos que f y g son diferenciables en x_o . Entonces:

1. $(f + g)$ es diferenciable en x_o y, además,

$$\nabla(f + g)(x_o) = \nabla f(x_o) + \nabla g(x_o);$$

2. $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, (αf) es diferenciable en x_o y, además,

$$\nabla(\alpha f)(x_o) = \alpha \nabla f(x_o);$$

3. $(f \cdot g)$ es diferenciable en x_o y, además,

$$\nabla(f \cdot g)(x_o) = g(x_o) \nabla f(x_o) + f(x_o) \nabla g(x_o);$$

4. si g es no nula en algún entorno de x_o , $\frac{f}{g}$ es diferenciable en x_o y, además,

$$\nabla \left(\frac{f}{g} \right) (x_o) = \frac{g(x_o) \nabla f(x_o) - f(x_o) \nabla g(x_o)}{g^2(x_o)}.$$

Definición 4.2.6. Plano tangente a una superficie de nivel. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ un campo de clase $C^1(A)$ y sea S la superficie de nivel c de f , es decir,

$$S = \{(x, y, z) \in A : f(x, y, z) = c\}.$$

Si el punto $(x_0, y_0, z_0) \in S$ y $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$ es no nulo, se define el plano tangente a S en dicho punto al plano π dado por la ecuación:

$$\pi : \nabla f(x_0, y_0, z_0)(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0.$$

Tarea 4.2.5. Hallar el plano tangente a S en el punto $(0, 0, 1)$ siendo,

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

Tarea 4.2.6. Sean $g : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar de clase $C^1(A)$ y $(x_0, y_0) \in A$, además sea

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z - g(x, y) = 0\}.$$

Hallar el plano tangente a S en el punto $(x_0, y_0, g(x_0, y_0))$.

Definición 4.2.7. Diferenciabilidad, caso general. Sean $F : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$. Decimos que F es *diferenciable en $\mathbf{x}_0$* si $\exists \mathbf{M} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tal que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|F(\mathbf{x}) - F(\mathbf{x}_0) - \mathbf{M} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0.$$

Si A es un conjunto abierto, decimos que F es *diferenciable* si es diferenciable en cada punto $\mathbf{x}_0 \in A$.

Teorema 4.2.6. Diferenciabilidad y existencia de derivadas parciales. Sean $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $\mathbf{F} = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ y $\mathbf{x}_0 \in (A)^\circ$. Si F es diferenciable en $\mathbf{x}_0$, entonces existen las derivadas parciales de cada componente f_i de $\mathbf{F}$ en $\mathbf{x}_0$ y, además,

$$(f_i)_{x_j}(\mathbf{x}_0) = M_{ij} \quad \forall \quad 1 \leq i \leq m \quad 1 \leq j \leq n.$$

Definición 4.2.8. Matriz Diferencial. Sea $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in U^\circ$. Se define la *matriz diferencial de $\mathbf{F}$ en $\mathbf{x}_0$* , y se nota por $D_{\mathbf{F}}(\mathbf{x}_0)$ o $D\mathbf{F}(\mathbf{x}_0)$, a

$$D\mathbf{F}(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} \nabla f_1(\mathbf{x}_0) \\ \nabla f_2(\mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ \nabla f_m(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix},$$

donde $\mathbf{F} = (f_1, f_2, \dots, f_m) \mid f_i : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, m$.

Observación 4.2.5. Notar que $D\mathbf{F}(\mathbf{x}_0) \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Propiedad 4.2.4. Algebra de funciones diferenciables Sean $\mathbf{F}, \mathbf{G} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ campos vectoriales y $x_0 \in A^\circ$. Supongamos que $\mathbf{F}$ y $\mathbf{G}$ son diferenciables en x_0 . Entonces:

1. $\mathbf{F} + \mathbf{G}$ es diferenciable en x_0 y, además,

$$D(\mathbf{F} + \mathbf{G})(x_0) = D\mathbf{F}(x_0) + D\mathbf{G}(x_0);$$

2. $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \mathbf{F}$ es diferenciable en x_o y, además,

$$D(\alpha \mathbf{F})(x_o) = \alpha D\mathbf{F}(x_o);$$

3. $\mathbf{F} \cdot \mathbf{G}$ es diferenciable en x_o y, además,

$$D(\mathbf{F} \cdot \mathbf{G})(x_o) = \mathbf{G}(x_o)D\mathbf{F}(x_o) + \mathbf{F}(x_o)D\mathbf{G}(x_o);$$

4.3 Regla de la Cadena

Teorema 4.3.1. Regla de la cadena. Sean $\mathbf{F}, \mathbf{G}$ campos vectoriales tales que

$$\mathbf{G} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^m$$

$$\mathbf{F} : B \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p,$$

y un punto $\mathbf{x}_0 \in A^\circ$ tal que $\mathbf{G}(\mathbf{x}_0) \in B^\circ$. Supongamos que $\mathbf{G}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y que $\mathbf{F}$ es diferenciable en $\mathbf{y}_0 = \mathbf{G}(\mathbf{x}_0)$. Entonces la composición $\mathbf{F} \circ \mathbf{G}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y, además,

$$D_{\mathbf{F} \circ \mathbf{G}}(\mathbf{x}_0) = D_{\mathbf{F}}(\mathbf{y}_0)D_{\mathbf{G}}(\mathbf{x}_0).$$

Tarea 4.3.1. Aplicando la regla de la cadena, calcular la matriz jacobiana $D(\mathbf{F} \circ \mathbf{G})(\pi, 0)$ siendo

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \mathbf{F}(x, y, z) = (xy + e^z, x^2 - yz)$$

y

$$\mathbf{G} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{G}(s, t) = (s + t, st, \sin s)$$

Tarea 4.3.2. Aplicando la regla de la cadena, calcular la derivada $(\mathbf{F} \circ \alpha)'(t)$ siendo

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{F}(u, v) = (u^2v, e^u \cos v, u + v)$$

y

$$\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \alpha(t) = (\sin t, t^2).$$

Resuelva el mismo ejercicio sin usar la regla de la cadena y compare los resultados.

Tarea 4.3.3. Dar una demostración alternativa de teorema 4.2.3 usando la Regla de la Cadena.

Para $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ unitario, tomar la trayectoria $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida por

$$\varphi(t) = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}$$

Es fácil ver que φ es diferenciable, $\varphi(0) = \mathbf{x}_0$ y $\varphi'(0) = \mathbf{v}$. Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ tal que $0 \in I$ y tal que este bien definida la función $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$g(t) = f(\varphi(t)) = f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v})$$

Como, por hipótesis, f es diferenciable en $\varphi(0) = \mathbf{x}_0$ entonces g es derivable en $t = 0$ y vale la regla de la cadena (4.3.1), luego

$$g'(0) = \nabla f(\varphi(0)) \cdot \varphi'(0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v}.$$

Por otro lado, por definición de derivada en una variable y por definición de derivada direccional, sabemos que

$$g'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t) - g(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = f_{\mathbf{v}}(\mathbf{x}_0).$$

Polinomio de Taylor y Extremos.

5.1 Polinomio de Taylor

Definición 5.1.1. Matriz Hessiana. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^2$. Se define la *matriz hessiana* de f en $\mathbf{x}_0$, y se nota por $\mathbf{H}_f(\mathbf{x}_0)$, a

$$\mathbf{H}_f(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} \nabla \frac{\partial f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_1} \\ \nabla \frac{\partial f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \nabla \frac{\partial f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}_0)}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}.$$

Observación 5.1.1. Notar que $\mathbf{H}_f(\mathbf{x}_0)$ es una matriz cuadrada y simétrica $\in \mathbb{R}^{n \times n}$, ya que $f \in \mathcal{C}^2$.

Teorema 5.1.1. Polinimio de Taylor de primer orden. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. Se define el *polinomio de Taylor de primer orden centrado en $\mathbf{x}_0$* de f , y se nota por $T_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x})$, a

$$T_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0).$$

Se define el *resto del polinomio de Taylor de primer orden centrado en $\mathbf{x}_0$* de f , y se nota por $R_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x})$, a

$$R_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) - T_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}).$$

Entonces se cumple que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{R_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0.$$

Si, además, $f \in \mathcal{C}^2 \implies \exists \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$, en el segmento que une $\mathbf{x}$ con $\mathbf{x}_0$, tal que ⁽¹⁾

$$R_1[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}) = \frac{1}{2!}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\mathbf{H}_f(\mathbf{c})(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^T.$$

Teorema 5.1.2. Polinimio de Taylor de segundo orden. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^2$. Se define el *polinomio de Taylor de segundo orden centrado en $\mathbf{x}_0$* de f , y se nota por $T_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x})$, a

$$T_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \frac{1}{2!}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\mathbf{H}_f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^T.$$

Se define el *resto del polinomio de Taylor de segundo orden centrado en $\mathbf{x}_0$* de f , y se nota por $R_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x})$, a

$$R_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) - T_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}).$$

⁽¹⁾El superíndice T denota la transpuesta de una matriz. Notar que se toma al vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{1 \times n}$.

Entonces se cumple que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{R_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2} = 0.$$

Si, además, $f \in \mathcal{C}^3 \implies \exists \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$, en el segmento que une $\mathbf{x}$ con $\mathbf{x}_0$, tal que

$$R_2[f, \mathbf{x}_0](\mathbf{x}) = \sum_{i,j,k=1}^n \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 f(\mathbf{c})}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k} (x_i - x_{0i})(x_j - x_{0j})(x_k - x_{0k}).$$

Observación 5.1.2. Para el caso particular de $n = 2$, el polinomio definido en (5.1.2), queda:

$$\begin{aligned} \nabla f(x_0, y_0) &= (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)), \\ Hf(x_0, y_0) &= \begin{bmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} T_2[f, (x_0, y_0)](x, y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(f_{xx}(x_0, y_0)(x - x_0)^2 + 2f_{xy}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0) + f_{yy}(x_0, y_0)(y - y_0)^2 \right). \end{aligned}$$

Tarea 5.1.1. Aproximar, mediante un polinomio de grado dos adecuado, a

$$e^{1+\sin(0.1)+\cos(\frac{8}{9}\pi)}$$

Tarea 5.1.2. Sea $g(x, y) = yx^2 + \sin(f(x, y))$ con f un campo escalar $C^2(\mathbb{R}^2)$ tal que $f(0, 0) = 0$. Calcular

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{g(x, y) - xf_x(0, 0) - yf_y(0, 0) + x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

5.2 Extremos de campos escalares

Definición 5.2.1. Extremos locales y globales. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in A$. Decimos que:

- f tiene un *máximo local* o *relativo* en $\mathbf{x}_0$ si $\exists \delta > 0 : f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A$.
- f tiene un *mínimo local* o *relativo* en $\mathbf{x}_0$ si $\exists \delta > 0 : f(\mathbf{x}_0) \leq f(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in B_\delta(\mathbf{x}_0) \cap A$.
- f tiene un *máximo global* o *absoluto* en $\mathbf{x}_0$ si $f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in A$.
- f tiene un *mínimo global* o *absoluto* en $\mathbf{x}_0$ si $f(\mathbf{x}_0) \leq f(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in A$.

Decimos que f tiene un *extremo* en $\mathbf{x}_0$ si f tiene un máximo o mínimo (absoluto o relativo) en $\mathbf{x}_0$.

Observación 5.2.1. Notemos que todo extremo absoluto es *también* un extremo relativo. La recíproca de esta afirmación es falsa (un extremo relativo no tiene por qué ser absoluto).

Teorema 5.2.1. Condición necesaria de extremo. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en algún entorno abierto de $\mathbf{x}_0 \in (A)^\circ$. Supongamos que f tiene un extremo en $\mathbf{x}_0$. Entonces

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}.$$

Definición 5.2.2. Punto crítico. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in (A)^\circ$. Decimos que $\mathbf{x}_0$ es un *punto crítico* de f si f no es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ o $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$.

Definición 5.2.3. Punto silla. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{x}_0 \in (A)^\circ$. Si $\mathbf{x}_0$ es un punto crítico de f y f no tiene un extremo en $\mathbf{x}_0$, decimos que f tiene un *punto silla* en $\mathbf{x}_0$.

Teorema 5.2.2. Criterio de la derivada segunda. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto abierto y $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^2$. Sea $(x_0, y_0) \in A$ y supongamos que $\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0}$. Entonces,

1. si $\det(\mathbf{H}_f(x_0, y_0)) > 0$ y

a) $f_{xx}(x_0, y_0) > 0 \implies f$ tiene un mínimo local en (x_0, y_0) ;

b) $f_{xx}(x_0, y_0) < 0 \implies f$ tiene un máximo local en (x_0, y_0) ;

2. si $\det(\mathbf{H}_f(x_0, y_0)) < 0 \implies f$ tiene un *punto silla* en (x_0, y_0) .

Tarea 5.2.1. Para las funciones $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : f(x, y) = x^2 + y^2$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : f(x, y) = x^2 - y^2$, hallar puntos críticos y clasificarlos como extremos locales, extremos absolutos o puntos silla, según corresponda.

Observación 5.2.2. Notar que es indistinto evaluar el signo de f_{xx} o f_{yy} . Si $f \in \mathcal{C}^2$ entonces por (4.1.1) sabemos que $f_{xy} = f_{yx}$ y dada la matriz hessiana $\mathbf{H}_f$ de f tenemos que

$$\det(\mathbf{H}_f) = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2,$$

luego,

$$\det(\mathbf{H}_f) > 0 \implies f_{xx}f_{yy} > f_{xy}^2 \implies f_{xx} > 0 \wedge f_{yy} > 0 \quad \vee \quad f_{xx} < 0 \wedge f_{yy} < 0.$$

Lo que significa que

$$\operatorname{sgn}(f_{xx}) = \operatorname{sgn}(f_{yy}).$$

Tarea 5.2.2. Sea la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : f(x, y) = x^4 - 2x^2 + y^4 - 2y^2$. Hallar los puntos críticos de f y clasificarlos como extremos locales, extremos absolutos o puntos silla, según corresponda.

Tarea 5.2.3. Sea la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : f(x, y) = (x - 1)^2 + (x - y)^4$. Hallar los puntos críticos de f y clasificarlos como extremos locales, extremos absolutos o puntos silla, según corresponda.

Tarea 5.2.4. Analizar la existencia de máximos y mínimos, absolutos o relativos, en todo $\mathbb{R}^2$ de

$$f(x, y) = e^{xy-1} - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2.$$

El problema de encontrar extremos (máximos y mínimos) de una función sobre un conjunto cerrado y acotado es un clásico en análisis multivariado.

Teorema 5.2.3. Weierstrass. Valores extremos. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto cerrado y acotado y $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces f alcanza un máximo y un mínimo absoluto en A .

Teorema 5.2.4. Método de multiplicadores de Lagrange. Sean $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funciones de clase C^1 . Sea $\mathbf{x}_0 \in U$ y sea $c = g(\mathbf{x}_0)$. Sea S el conjunto de nivel c de g . Supongamos que $\nabla g(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$. Si $f|_S$ (que denota a la restricción de f a S) tiene un extremo local en $\mathbf{x}_0$, entonces $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{x}_0).$$

Observación 5.2.3. Supongamos que la función f es continua y está definida sobre un conjunto cerrado y acotado $D \subseteq \mathbb{R}^n$. El procedimiento general es:

1. **Buscar los puntos críticos en el interior del dominio** (5.2.2)

2. **Buscar los puntos críticos en la frontera del dominio**

- Describir o parametrizar la frontera de D .
- Restringir la función f a la frontera.
- Buscar los puntos críticos de la función restringida. (5.2.4)

3. **Evaluar a f en todos los valores obtenidos**

4. **Comparar todos los valores obtenidos.** Por (5.2.3), el punto (puede haber más de uno) en el cual f alcanza el mayor valor es el **máximo absoluto** de f sobre D y el punto (puede haber más de uno) en el cual f alcanza el menor valor es el **mínimo absoluto** de f sobre D .

Tarea 5.2.5. Hallar los valores mínimo y máximo de la función $f(x, y, z) = x + y + z$ definida sobre $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

Operadores.

6.1 Operadores

Definición 6.1.1. Gradiente Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. Se define el *gradiente* de f , y se nota ∇f , como el campo vectorial definido en U dado por

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1}, \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_n} \right),$$

Definición 6.1.2. Divergencia Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1(U)$. Se define la *divergencia* de $\mathbf{F}$, y se nota $\nabla \cdot \mathbf{F}$, como el campo escalar definido en U dado por

$$\nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial x_2} + \dots + \frac{\partial f_n(\mathbf{x})}{\partial x_n}.$$

donde $\mathbf{F} = (f_1, f_2, \dots, f_n)$.

Definición 6.1.3. Rotor Sean $U \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto abierto y $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1(U)$. Se define el *rotor* de $\mathbf{F}$, y se nota $\nabla \times \mathbf{F}$, como el campo vectorial definido en U dado por

$$\nabla \times \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial f_3(\mathbf{x})}{\partial y} - \frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial z}, \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial z} - \frac{\partial f_3(\mathbf{x})}{\partial x}, \frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial x} - \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial y} \right),$$

donde $\mathbf{F} = (f_1, f_2, f_3)$ y $\mathbf{x} = (x, y, z)$.

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto abierto y $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de clase $\mathcal{C}^1(U)$. Se define el *rotor* de $\mathbf{F}$, y se nota $\nabla \times \mathbf{F}(\mathbf{x})$, como el campo escalar definido en U dado por

$$\nabla \times \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial f_2(\mathbf{x})}{\partial x} - \frac{\partial f_1(\mathbf{x})}{\partial y} \right).$$

donde $\mathbf{F} = (f_1, f_2)$ y $\mathbf{x} = (x, y)$.

Definición 6.1.4. Laplaciano Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^2(U)$. Se define el *laplaciano* de f , y se lo nota Δf o $\nabla^2 f$, como el campo escalar definido en U dado por

$$\Delta f(\mathbf{x}) = \nabla \cdot \nabla f(\mathbf{x}).$$

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^2(U)$. Se define el *laplaciano* de $\mathbf{F}$, y se lo nota $\Delta \mathbf{F}$, como el campo vectorial definido en U dado por

$$\Delta \mathbf{F} = (\Delta f_1, \Delta f_2, \dots, \Delta f_n).$$

Observación 6.1.1. Estas fórmulas son más fáciles de recordar si pensamos a nábla (∇) como el siguiente operador

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right).$$

De esta manera, la divergencia es el producto escalar de ∇ con un campo vectorial, para el caso del rotor en $\mathbb{R}^3$ es el producto cruz con un campo vectorial y para el laplaciano es el producto escalar de ∇ con un campo escalar.

Ejemplo 6.1.1. Sea $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$. Calcular $\Delta f(x, y)$.

Primero calculamos el gradiente de f .

$$\nabla f(x, y) = (2x \cos(x^2 + y^2), 2y \cos(x^2 + y^2))$$

Luego le aplicamos la divergencia.

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \nabla f(x, y) &= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) \cdot (2x \cos(x^2 + y^2), 2y \cos(x^2 + y^2)) \\ &= 2 \cos(x^2 + y^2) - 4x^2 \sin(x^2 + y^2) + 2 \cos(x^2 + y^2) - 4y^2 \sin(x^2 + y^2) \\ &= 4 \cos(x^2 + y^2) - 4(x^2 + y^2) \sin(x^2 + y^2). \end{aligned}$$

Definición 6.1.5. Campo irrotacional. Un campo vectorial $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ se llama *campo irrotacional* si

$$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0} \quad \forall \mathbf{x} \in U.$$

Definición 6.1.6. Campo solenoidal. Un campo vectorial $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ se llama *campo solenoidal* si

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 0 \quad \forall \mathbf{x} \in U.$$

Definición 6.1.7. Campo armónico. Sea un campo escalar f o un campo vectorial $\mathbf{F}$. Si $\Delta f = 0$ o $\Delta \mathbf{F} = 0$ decimos que es un campo *armónico*.

Propiedad 6.1.1. Sean $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ campos diferenciables en U y sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, entonces

$$1. \quad \nabla(\alpha f(\mathbf{x}) + \beta g(\mathbf{x})) = \alpha \nabla f(\mathbf{x}) + \beta \nabla g(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in U$$

Además, si pedimos para f y $\mathbf{F}$ la condición de ser clase $C^1(U)$, entonces

$$2. \quad \nabla \cdot (\alpha \mathbf{F}(\mathbf{x}) + \beta \mathbf{G}(\mathbf{x})) = \alpha \nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{x}) + \beta \nabla \cdot \mathbf{G}(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in U$$

$$3. \quad \nabla \times (\alpha \mathbf{F}(\mathbf{x}) + \beta \mathbf{G}(\mathbf{x})) = \alpha \nabla \times \mathbf{F}(\mathbf{x}) + \beta \nabla \times \mathbf{G}(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in U$$

Propiedad 6.1.2. Regla de Leibniz para el producto. Sean $U \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $h : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar de clase $C^1(U)$.

1. Si $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1(U)$, entonces $\nabla \cdot (h\mathbf{F}) = h\nabla \cdot \mathbf{F} + \nabla h \cdot \mathbf{F}$

2. Si $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($n = 2$ o $n = 3$) de clase $\mathcal{C}^1(U)$, entonces $\nabla \times (h\mathbf{F}) = h\nabla \times \mathbf{F} + \nabla h \times \mathbf{F}$

Propiedad 6.1.3. Productos. Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto, f, g campos escalares de clase $\mathcal{C}^1(U)$ y $\mathbf{F}, \mathbf{G}$ campos vectoriales de clase $\mathcal{C}^1(U)$

1. $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

2. $\nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{G} - \mathbf{F} \cdot \nabla \times \mathbf{G}$

Propiedad 6.1.4. Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto ($n = 2$ o $n = 3$). Si $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo de clase $\mathcal{C}^2(U)$ entonces ∇f es un campo irrotacional. Es decir:

$$\nabla \times \nabla f = 0 \quad \forall \mathbf{x} \in U.$$

Propiedad 6.1.5. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto abierto. Si $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo de clase $\mathcal{C}^2(U)$ entonces $\nabla \times \mathbf{F}$ es un campo solenoidal. Es decir:

$$\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{F} = 0 \quad \forall \mathbf{x} \in U.$$

Integrales de Trayectoria y de Línea.

7.1 Integrales de Trayectoria y de Línea de campos escalares

7.1.1. Longitud de curva

Definición 7.1.1. Longitud de curva. Sean C una curva simple en $\mathbb{R}^n$ y $\sigma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una parametrización regular y de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos de C (ver 3.1.7). Se define la *longitud de C* , y se nota $\text{Long}(C)$, a

$$\text{Long}(C) = \sum_{i=1}^m \int_{I_i} \|\sigma'(t)\| dt,$$

donde $I_i = (t_i, t_{i+1})$, $\sigma|_{I_i}$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y $\{t_i\}_{i=0}^{m-1}$ es una partición de I .

Ejemplo 7.1.1. Sea la curva simple C que describe una circunferencia de radio r centrada en el origen, *i.e.*

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = r^2\}.$$

Calcular la longitud de C .

Es sencillo ver que

$$\sigma(t) = (r \cos t, r \sin t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

es una parametrización regular y de clase $\mathcal{C}^1$ de C , luego

$$\sigma'(t) = (-r \sin t, r \cos t) \text{ y}$$

$$\|\sigma'(t)\| = \sqrt{(-r \sin t)^2 + (r \cos t)^2} = r \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = r.$$

Para calcular la longitud de C basta con plantear y resolver la siguiente integral

$$\text{Long}(C) = \int_0^{2\pi} \|\sigma'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} r dt = 2\pi r.$$

Por lo tanto, la longitud de la circunferencia de radio r es $2\pi r$, resultado ya conocido.

Ejemplo 7.1.2. Sea la curva simple C dada por el segmento que une los puntos $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$ en $\mathbb{R}^n$. Calcular la longitud de C .

Es sencillo ver que

$$\sigma(t) = \mathbf{p} + t(\mathbf{q} - \mathbf{p}), \quad t \in [0, 1].$$

es una parametrización regular y de clase $\mathcal{C}^1$ de C , luego

$$\sigma'(t) = \mathbf{q} - \mathbf{p} \implies \|\sigma'(t)\| = \|\mathbf{q} - \mathbf{p}\|$$

Para calcular la longitud de Γ basta con plantear y resolver la siguiente integral

$$\text{Long}(C) = \int_0^1 \|\sigma'(t)\| dt = \int_0^1 \|\mathbf{q} - \mathbf{p}\| dt = \|\mathbf{q} - \mathbf{p}\|.$$

Por lo tanto, la longitud del segmento que une los puntos $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$ es $\|\mathbf{q} - \mathbf{p}\|$, resultado ya conocido.

Tarea 7.1.1. Calcular, usando la definición 7.1.1, el perímetro de un rombo cuyas diagonales menor y mayor miden d y D respectivamente.

7.1.2. Integral de trayectoria de campos escalares

Definición 7.1.2. Integral de trayectoria de campos escalares. Sea $\sigma : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una trayectoria de clase $\mathcal{C}^1(I^o)$ y sea f un campo escalar tal que este bien definida y sea continua la función $f \circ \sigma$. Se define la *integral de trayectoria*, o *integral de f a lo largo de la trayectoria σ* , y se la nota $\int_{\sigma} f ds$, a

$$\int_{\sigma} f ds = \int_a^b (f \circ \sigma)(t) \|\sigma'(t)\| dt.$$

Ejemplo 7.1.3. Sea $\sigma : [0, 3\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 / \sigma(t) = (\cos t, \sin t)$. Calcular $\int_{\sigma} f ds$, donde $f(x, y) = xy$.

$$f(\sigma(t)) = \cos t \cdot \sin t.$$

$$\sigma'(t) = (-\sin t, \cos t) \implies \|\sigma'(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = 1.$$

$$\int_{\sigma} f ds = \int_0^{3\pi} f(\sigma(t)) \|\sigma'(t)\| dt = \int_0^{3\pi} \cos t \cdot \sin t dt.$$

Resolvemos:

$$\int_0^{3\pi} \cos t \cdot \sin t dt = \int_0^{3\pi} \frac{\sin 2t}{2} dt = \left[-\frac{\cos 2t}{4} \right]_0^{3\pi} = -\frac{\cos 6\pi}{4} + \frac{\cos 0}{4} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4}.$$

$$\boxed{\int_{\sigma} f ds = 0.}$$

Si $\sigma(t)$ es de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos, se define $\int_{\sigma} f ds$ de la siguiente manera:

Definición 7.1.3. Sea $\sigma : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una trayectoria de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos y sea f un campo escalar tal que este bien definida y sea continua la función $f \circ \sigma$. Se define la *integral de trayectoria* o *integral de f a lo largo de la trayectoria σ* , y se nota $\int_{\sigma} f ds$, a

$$\int_{\sigma} f ds = \sum_{i=1}^m \int_{I_i} f \circ \sigma(t) \|\sigma'(t)\| dt,$$

donde $I_i = (t_i, t_{i+1})$, $\sigma|_{I_i}$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y $\{t_i\}_{i=0}^{m-1}$ es una partición de I .

Ejemplo 7.1.4. Sea $\sigma : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$ la trayectoria de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos definida por

$$\sigma(t) = \begin{cases} (t, 0) & t \in [0, 1], \\ (1, t-1) & t \in [1, 2]. \end{cases}$$

Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ el campo escalar $f(x, y) = x + y$. Calcular $\int_{\sigma} f ds$.

La trayectoria σ es de clase C^1 a trozos con partición $\{0, 1, 2\}$, por lo que, siguiendo la Definición 7.1.3:

$$\int_{\sigma} f \, ds = \int_0^1 (f \circ \sigma)(t) \|\sigma'(t)\| \, dt + \int_1^2 (f \circ \sigma)(t) \|\sigma'(t)\| \, dt.$$

Tramo 1: $\sigma(t) = (t, 0)$, $t \in [0, 1]$.

$$f \circ \sigma(t) = f(t, 0) = t.$$

$$\sigma'(t) = (1, 0) \implies \|\sigma'(t)\| = 1.$$

$$\int_0^1 t \cdot 1 \, dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Tramo 2: $\sigma(t) = (1, t - 1)$, $t \in [1, 2]$.

$$f \circ \sigma(t) = f(1, t - 1) = 1 + (t - 1) = t.$$

$$\sigma'(t) = (0, 1) \implies \|\sigma'(t)\| = 1.$$

$$\int_1^2 t \cdot 1 \, dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_1^2 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Sumando ambos tramos:

$$\boxed{\int_{\sigma} f \, ds = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 2.}$$

7.1.3. Integral de línea para campos escalares

Definición 7.1.4. Integral de línea para campos escalares. Sea $C \subset \mathbb{R}^n$ una curva simple y suave a trozos (3.1.7) y sea $\sigma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una parametrización regular de C . Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continua con $C \subseteq A$. Se define la *integral de línea del campo f sobre la curva C* , y se nota por $\int_C f \, ds$ a

$$\int_C f \, ds = \int_{\sigma} f \, ds.$$

Observación 7.1.1. La definición anterior no depende de la parametrización elegido para la curva C .

Ejemplo 7.1.5. Sean el campo $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x, y) = x$ y la curva simple C dada por el segmento que une los puntos $(0, 0)$ y $(1, 1)$. Calcular la integral de línea del campo f sobre la curva C .

Por un lado, es sencillo ver que $\sigma_1(t) = (t, t)$ con $t \in [0, 1]$ es una parametrización suave y regular de C . Siguiendo 7.1.4, la integral de línea de f sobre C es

$$\int_C f \, ds = \int_0^1 f \circ \sigma_1(t) \|\sigma_1'(t)\| \, dt.$$

Como

$$f \circ \sigma_1(t) = f(t, t) = t$$

y

$$\sigma_1'(t) = (1, 1) \implies \|\sigma_1'(t)\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2};$$

se llega a

$$\int_C f \, ds = \int_0^1 t\sqrt{2} \, dt = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Por otro lado, también es sencillo ver que $\sigma_2(t) = (t^2, t^2)$ con $t \in [0, 1]$ es una parametrización suave y regular de C . Siguiendo 7.1.4, la integral de línea de f sobre C es

$$\int_C f \, ds = \int_0^1 f \circ \sigma_2(t) \|\sigma_2'(t)\| \, dt,$$

Como

$$f \circ \sigma_2(t) = f(t^2, t^2) = t^2$$

y

$$\sigma_2'(t) = (2t, 2t) \implies \|\sigma_2'(t)\| = \sqrt{(2t)^2 + (2t)^2} = 2t\sqrt{2};$$

se llega a

$$\int_C f \, ds = \int_0^1 t^2 2t\sqrt{2} \, dt = 2\sqrt{2} \int_0^1 t^3 \, dt = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Queda ilustrado lo dicho en la Observación 7.1.1, es decir, bajo las hipótesis enunciadas, se cumple que:

$$\int_C f \, ds = \int_{\sigma_1} f \, ds = \int_{\sigma_2} f \, ds.$$

Observación 7.1.2. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x, y) > 0 \, \forall (x, y) \in A$ y sea $C \subseteq A$ una curva simple en $\mathbb{R}^2$. La integral de línea de f sobre C se puede interpretar geométricamente como el “área de la valla de base C y altura f ”.

7.2 Integrales de Trayectoria y de Línea de campos vectoriales

7.2.1. Integral de trayectoria de campos vectoriales

Definición 7.2.1. Integral de trayectoria de campos vectoriales. Sea $\sigma : [a, b] \rightarrow A \subseteq \mathbb{R}^n$ una trayectoria C^1 y sea F un campo vectorial $F : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que este bien definido y sea continuo el campo $F \circ \sigma$. Se define la *integral de trayectoria del campo vectorial F a lo largo de la trayectoria σ* , y se nota, $\int_\sigma F \cdot ds$, a como

$$\int_\sigma F \cdot ds = \int_a^b F \circ \sigma(t) \cdot \sigma'(t) \, dt.$$

Si $\sigma(t)$ es de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos, se define $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ de la siguiente manera:

Definición 7.2.2. Sea $\sigma : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una trayectoria de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos y sea F un campo vectorial tal que este bien definida y sea continua la función $F \circ \sigma$. Se define la *integral de trayectoria del campo vectorial $\mathbf{F}$ a lo largo de la trayectoria σ* , y se nota $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$, como

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \sum_{i=1}^m \int_{I_i} \mathbf{F} \circ \sigma(t) \cdot \sigma'(t) dt,$$

donde $I_i = (t_i, t_{i+1})$, $\sigma|_{I_i}$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y $\{t_i\}_{i=0}^{m-1}$ es una partición de I .

Tarea 7.2.1. Sean $\mathbf{F}(x, y) = (y, 2xy + 1)$ y $\sigma : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 : \sigma(t) = (t^2, t^2)$, calcular,

$$\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Definición 7.2.3. Trabajo realizado por una fuerza constante sobre un objeto que se mueve en línea recta. Sea un objeto que se desplaza desde un punto A hasta un punto B por el segmento que los une y bajo la acción de una fuerza $\mathbf{F}$ constante. Se define el *trabajo realizado por la fuerza sobre el objeto* como:

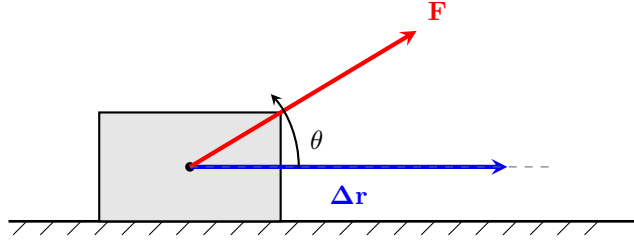
$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = |\mathbf{F}| |\mathbf{d}| \cos \theta,$$

donde

- $\mathbf{d} = \mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A$ es el vector de desplazamiento del objeto,
- $|\mathbf{F}|$ es la magnitud de la fuerza,
- $|\mathbf{d}|$ es la magnitud del desplazamiento, y
- θ es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento.

Interpretación: el trabajo representa la cantidad de energía transferida al objeto por la fuerza en la dirección del desplazamiento.

- Si $0 \leq \theta < 90^\circ$, el trabajo es positivo: la fuerza ayuda al movimiento.
- Si $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$, el trabajo es negativo: la fuerza se opone al movimiento.
- Si $\theta = 90^\circ$, el trabajo es cero: la fuerza no realiza trabajo sobre el objeto.



Ejemplo 7.2.1. Un objeto se desplaza desde el punto $A = (0, 0)$ hasta el punto $B = (3, 0)$ a lo largo del segmento que los une, bajo la acción de la fuerza constante $\mathbf{F} = (2, 1)$. Calcular el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ sobre el objeto.

El vector de desplazamiento es:

$$\mathbf{d} = \mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A = (3, 0) - (0, 0) = (3, 0).$$

Siguiendo la Definición 7.2.1:

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = (2, 1) \cdot (3, 0) = 2 \cdot 3 + 1 \cdot 0 = 6.$$

$W = 6.$

Como $W > 0$, la fuerza ayuda al movimiento: el ángulo entre $\mathbf{F}$ y $\mathbf{d}$ es agudo ($\theta < 90$).

Construcción Geométrica y Analítica de la Integral de Línea

Sea $\sigma : [a, b] \rightarrow A \subseteq \mathbb{R}^n$ una trayectoria de clase C^1 y sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial continuo.

1. Partición del intervalo paramétrico y discretización

Consideremos una partición P del intervalo cerrado $[a, b]$ definida por el conjunto ordenado de puntos $\{t_0, t_1, \dots, t_n\}$ de modo que:

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_i < t_{i+1} < \dots < t_n = b$$

Esta partición divide al dominio paramétrico en n subintervalos de la forma $[t_i, t_{i+1}]$, cada uno con una longitud o amplitud dada por $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$. Geométricamente, esta partición en el parámetro induce una subdivisión correspondiente sobre la trayectoria curva $C = \sigma([a, b])$ en el espacio $\mathbb{R}^n$, delimitada por los puntos de posición discretos $\sigma(t_0), \sigma(t_1), \dots, \sigma(t_n)$.

2. Aproximación del desplazamiento y de la fuerza en un subintervalo

Analicemos el trabajo elemental realizado por el campo sobre el objeto al desplazarse a lo largo del arco de curva que conecta $\sigma(t_i)$ con $\sigma(t_{i+1})$. Si la amplitud del subintervalo Δt_i es suficientemente

pequeña, dicho arco puede aproximarse mediante el segmento rectilíneo lineal (vector cuerda) que define el desplazamiento neto del tramo:

$$\mathbf{d}_i \approx \sigma(t_{i+1}) - \sigma(t_i)$$

Por otra parte, debido a la continuidad asumida para el campo vectorial $\mathbf{F}$, la fuerza que actúa sobre el cuerpo a lo largo de este intervalo local permanece aproximadamente invariable. En consecuencia, es lícito aproximar su valor mediante el campo evaluado en el extremo inferior del subintervalo, esto es, $\mathbf{F}(\sigma(t_i))$. Así, el trabajo elemental W_i efectuado en este tramo se modela a través del producto escalar:

$$W_i \approx \mathbf{F}(\sigma(t_i)) \cdot (\sigma(t_{i+1}) - \sigma(t_i))$$

3. Linealización mediante el Teorema del Valor Medio (Aproximación de Lagrange)

Haciendo uso del Teorema del Valor Medio para funciones vectoriales (o equivalentemente, mediante un desarrollo de Taylor de primer orden) aplicado a la trayectoria $\sigma(t)$ en el subintervalo $[t_i, t_{i+1}]$, la diferencia de posición entre los extremos puede expresarse en términos del vector velocidad $\sigma'(t_i)$ y del incremento del parámetro:

$$\sigma(t_{i+1}) - \sigma(t_i) \approx \sigma'(t_i)(t_{i+1} - t_i) = \sigma'(t_i)\Delta t_i$$

Al sustituir esta aproximación lineal en la ecuación del trabajo elemental, se obtiene una formulación analítica que depende de manera directa del diferencial del parámetro t :

$$W_i \approx \mathbf{F}(\sigma(t_i)) \cdot \sigma'(t_i)\Delta t_i$$

4. Suma de Riemann y convergencia al límite integral

El trabajo total W realizado por el campo de fuerzas a lo largo de toda la trayectoria se obtiene mediante la acumulación de las contribuciones elementales de cada subintervalo, lo cual da lugar a una estructura formal de suma de Riemann:

$$W \approx \sum_{i=0}^{n-1} W_i = \sum_{i=0}^{n-1} \mathbf{F}(\sigma(t_i)) \cdot \sigma'(t_i)\Delta t_i$$

Para hallar el valor analítico exacto del trabajo, se toma el límite de dicha expresión cuando la norma de la partición tiende a cero, lo cual implica que el número de subdivisiones tiende a infinito ($n \rightarrow +\infty$):

$$W = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=0}^{n-1} \mathbf{F}(\sigma(t_i)) \cdot \sigma'(t_i)\Delta t_i$$

Dado que el campo vectorial $\mathbf{F}$ es continuo y la trayectoria σ es de clase C^1 , la función resultante del producto escalar $\mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t)$ es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y, por ende, integrable en el sentido de Riemann. Así, el límite de la suma converge formalmente hacia la integral definida sobre el intervalo paramétrico:

$$W = \int_a^b \mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) dt$$

Definición Formal Conclusiva

Definición 7.2.2. Trabajo de un campo de fuerzas sobre una trayectoria.

Sea $\sigma : [a, b] \rightarrow A \subseteq \mathbb{R}^n$ una trayectoria de clase C^1 y sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial continuo. Se define el *trabajo realizado por el campo $\mathbf{F}$ sobre el objeto* como:

$$W = \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b \mathbf{F}(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) dt.$$

Ejemplo 7.2.2. Hallar el trabajo del campo $\mathbf{F} = (x^2y, x-y)$ al mover una partícula sobre la poligonal $(0,0) \rightarrow (2,3) \rightarrow (4,2) \rightarrow (0,0)$.

El trabajo es $W = \int_C x^2y \, dx + (x-y) \, dy$, que dividimos en tres tramos.

Tramo AB: $(0,0) \rightarrow (2,3)$. Tomamos $x = 2t$, $y = 3t$, $t \in [0,1]$, con $dx = 2 \, dt$, $dy = 3 \, dt$:

$$W_{AB} = \int_0^1 [(2t)^2(3t) \cdot 2 + (2t - 3t) \cdot 3] \, dt = \int_0^1 (24t^3 - 3t) \, dt = [6t^4 - \frac{3}{2}t^2]_0^1 = 6 - \frac{3}{2} = \frac{9}{2}.$$

Tramo BC: $(2,3) \rightarrow (4,2)$. Tomamos $x = 2 + 2t$, $y = 3 - t$, $t \in [0,1]$, con $dx = 2 \, dt$, $dy = -dt$:

$$\begin{aligned} P \, dx &= (2 + 2t)^2(3 - t) \cdot 2 \, dt = 8(1 + t)^2(3 - t) \, dt = (24 + 40t + 8t^2 - 8t^3) \, dt, \\ Q \, dy &= [(2 + 2t) - (3 - t)](-dt) = (1 - 3t) \, dt. \end{aligned}$$

$$W_{BC} = \int_0^1 (25 + 37t + 8t^2 - 8t^3) \, dt = [25t + \frac{37}{2}t^2 + \frac{8}{3}t^3 - 2t^4]_0^1 = 25 + \frac{37}{2} + \frac{8}{3} - 2 = \frac{265}{6}.$$

Tramo CA: $(4,2) \rightarrow (0,0)$. Tomamos $x = 4 - 4t$, $y = 2 - 2t$, $t \in [0,1]$, con $dx = -4 \, dt$, $dy = -2 \, dt$:

$$\begin{aligned} P \, dx &= (4 - 4t)^2(2 - 2t) \cdot (-4) \, dt = -128(1 - t)^3 \, dt, \\ Q \, dy &= [(4 - 4t) - (2 - 2t)](-2) \, dt = -4(1 - t) \, dt. \end{aligned}$$

$$W_{CA} = \int_0^1 [-128(1-t)^3 - 4(1-t)] \, dt = \left[\frac{128(1-t)^4}{4} + \frac{4(1-t)^2}{2} \right]_0^1 - \left[\frac{128}{4} + \frac{4}{2} \right] = 0 - (32 + 2) = -34.$$

Sumando los tres tramos:

$$W = \frac{9}{2} + \frac{265}{6} - 34 = \frac{27 + 265 - 204}{6} = \boxed{\frac{44}{3}}.$$

7.2.2. Integral de línea para campos vectoriales

Definición 7.2.4. Integral de línea para campos vectoriales. Sea $C^+ \subseteq \mathbb{R}^n$ una curva simple, suave a trozos (3.1.7) orientada (3.1.9) y sea $\sigma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una parametrización regular de C que preserve su orientación (3.1.11). Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial continuo sobre $C \subseteq A$. Se define la *integral de $\mathbf{F}$ sobre la curva C^+* como

$$\int_{C^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Observación 7.2.1. Bajo las condiciones de 7.2.4, si β es una parametrización regular de C que no preserve (o invierte) su orientación entonces:

$$\int_{C^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{\beta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Ejemplo 7.2.3. Calcular $\oint_{\omega} xy \, dx + y^2 \, dy$, con ω orientada en sentido (+) y (-), delimitada por $y = x$ e $y = 6x - x^2$.

$$x = 6x - x^2 \implies x^2 - 5x = 0 \implies x(x - 5) = 0,$$

los puntos de intersección son $(0, 0)$ y $(5, 5)$.

La curva cerrada se divide en dos tramos. La orientación (+) (antihoraria) recorre C_1 de $(0, 0)$ a $(5, 5)$ por $y = x$, y C_2 de $(5, 5)$ a $(0, 0)$ por $y = 6x - x^2$. La orientación (-) (horaria) recorre los mismos tramos en sentido opuesto.

Tramo C_1 : sobre $y = x$, de $(0, 0)$ a $(5, 5)$.

$$\begin{aligned} \sigma_1(t) &= (t, t), \quad t \in [0, 5], \quad dx = dt, \quad dy = dt. \\ \int_{C_1} xy \, dx + y^2 \, dy &= \int_0^5 (t^2 + t^2) \, dt = \int_0^5 2t^2 \, dt = \left[\frac{2t^3}{3} \right]_0^5 = \frac{250}{3}. \end{aligned}$$

Tramo C_2 : sobre $y = 6x - x^2$, de $(5, 5)$ a $(0, 0)$.

$$\begin{aligned} \sigma_2(t) &= (t, 6t - t^2), \quad t \in [5, 0], \quad dx = dt, \quad dy = (6 - 2t) \, dt. \\ \int_{C_2} xy \, dx + y^2 \, dy &= \int_5^0 [t(6t - t^2) + (6t - t^2)^2(6 - 2t)] \, dt. \end{aligned}$$

Desarrollamos cada término:

$$\begin{aligned} t(6t - t^2) &= 6t^2 - t^3, \\ (6t - t^2)^2(6 - 2t) &= t^2(6 - t)^2 \cdot 2(3 - t) = 2t^2(108 - 72t + 15t^2 - t^3) = 216t^2 - 144t^3 + 30t^4 - 2t^5. \end{aligned}$$

El integrando completo es:

$$\begin{aligned} 6t^2 - t^3 + 216t^2 - 144t^3 + 30t^4 - 2t^5 &= -2t^5 + 30t^4 - 145t^3 + 222t^2. \\ \int_{C_2} &= \int_5^0 (-2t^5 + 30t^4 - 145t^3 + 222t^2) \, dt = - \left[-\frac{t^6}{3} + 6t^5 - \frac{145t^4}{4} + 74t^3 \right]_0^5 \\ &= - \left(-\frac{15625}{3} + 18750 - \frac{90625}{4} + 9250 \right) = - \frac{-62500 + 225000 - 271875 + 111000}{12} = - \frac{1625}{12}. \end{aligned}$$

Al invertir la orientación de un tramo, la integral cambia de signo:

$$\int_{-C} = - \int_C.$$

Por lo tanto, para la curva completa:

$$\oint_{\omega^-} = -\oint_{\omega^+}.$$

Orientación positiva (+): $C_1(0 \rightarrow 5) + C_2(5 \rightarrow 0)$.

$$\oint_{\omega^+} xy \, dx + y^2 \, dy = \int_{C_1} + \int_{C_2} = \frac{250}{3} - \frac{1625}{12} = \frac{1000 - 1625}{12}.$$

$$\boxed{\oint_{\omega^+} xy \, dx + y^2 \, dy = -\frac{625}{12}.$$

Orientación negativa (-): $-C_1$ y $-C_2$.

$$\oint_{\omega^-} xy \, dx + y^2 \, dy = -\int_{C_1} - \int_{C_2} = -\frac{250}{3} + \frac{1625}{12} = \frac{-1000 + 1625}{12}.$$

$$\boxed{\oint_{\omega^-} xy \, dx + y^2 \, dy = \frac{625}{12}.$$

7.2.3. Propiedades del Álgebra

Propiedad 7.2.1. Algebra de Integral de línea. Sea C^+ una curva simple, orientada y suave a trozos, además, sean $\mathbf{F}$ y $\mathbf{G}$ campos vectoriales continuos con dominios tales que incluyen a la curva C , entonces:

1.

$$\int_{C^+} (\mathbf{F} + \mathbf{G}) \cdot d\mathbf{s} = \int_{C^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \int_{C^+} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{s}$$

2.

$$\int_{C^+} k\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = k \int_{C^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

3.

$$\int_{C^+} k\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{C^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

3. Si $C = \cup_{i=1}^n C_i$, entonces

$$\int_{C^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \sum_{i=1}^n \int_{C_i^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Tarea 7.2.2. Sea C la curva simple dada por la unión de los segmentos que unen los puntos $(0, 0)$, $(0, 3)$ y $(0, 2)$. Calcular, indicando la orientación elegida para C

$$\int_C (y^2, 2xy + 1) \cdot d\mathbf{s}$$

Tarea 7.2.3. Mismo ejercicio con la orientación para C contraria a la elegida.

Tarea 7.2.4. Reescribir (7.2.1) para campos escalares.

Definición 7.2.5. Si C es una curva simple cerrada, se suele notar a la integral como

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s},$$

y se la llama integral de circulación de $\mathbf{F}$ sobre C .

Notación 7.2.1. Sean $\mathbf{F} = (f_1, f_2)$ y $\mathbf{G} = (g_1, g_2, g_3)$ campos vectoriales, notaremos

$$\begin{aligned} \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{C_1} f_1 dx + f_2 dy \\ \int_{C_2} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{C_2} g_1 dx + g_2 dy + g_3 dz. \end{aligned}$$

Notación 7.2.2. $\int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} ds$, donde $\mathbf{t}$ es versor tangencial a la curva $C = \text{Img}(\sigma)$.

7.3 Campos Conservativos

7.3.1. Teorema fundamental de las integrales de línea

Teorema 7.3.1. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y arcoconexo (2.1.15) y sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo de clase $\mathcal{C}^1(A)$, además sea $\sigma : [a, b] \rightarrow A \subseteq \mathbb{R}^n$ es una trayectoria de clase C^1 a trozos, entonces

$$\int_{\sigma} \nabla f \cdot d\mathbf{s} = f(\sigma(b)) - f(\sigma(a)).$$

Demostración. Demostraremos el caso en el cual σ es una trayectoria de clase C^1 y se deja al lector probar el caso más general. Definamos la función escalar $g(t) = f(\sigma(t))$ con $t \in [a, b]$. Sabemos que g resulta derivable y por regla de la cadena obtenemos

$$g'(t) = (f \circ \sigma)'(t) = \nabla f \circ \sigma(t) \cdot \sigma'(t)$$

Por el teorema fundamental del cálculo de una variable sabemos que:

$$\int_a^b g'(t) dt = g(b) - g(a) = f(\sigma(b)) - f(\sigma(a)).$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} \int_{\sigma} \nabla f \cdot d\mathbf{s} &= \int_a^b \nabla f(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t) dt \\ &= \int_a^b g'(t) dt = g(b) - g(a) \\ &= f(\sigma(b)) - f(\sigma(a)). \end{aligned}$$

Tarea 7.3.1. Sea $\sigma : [0, 2] \rightarrow A \subseteq \mathbb{R}^3 : \sigma(t) = (t^3 + 1, t^2, t^3)$ calcular

$$\int_{\sigma} (y, x, 0) \cdot d\mathbf{s}$$

Corolario 7.3.1. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y arcoconexo y $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo de clase $\mathcal{C}^1(A^\circ)$. Si $\sigma_1 : [a_1, b_1] \rightarrow A_1 \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\sigma_2 : [a_2, b_2] \rightarrow A_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ son dos trayectorias de clase C^1 a trozos tales que $\sigma_1(a_1) = \sigma_2(a_2) \wedge \sigma_1(b_1) = \sigma_2(b_2)$, entonces

$$\int_{\sigma_1} \nabla f \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma_2} \nabla f \cdot d\mathbf{s}.$$

Es decir, $\int_{\sigma} \nabla f \cdot d\mathbf{s}$ sólo depende de los puntos inicial y final de la trayectoria.

Demostración. Demostraremos el caso en el cual σ_1 y σ_2 son trayectorias de clase C^1 y se deja al lector probar el caso más general. Usando el Teorema 7.3.1, se tiene que

$$\begin{aligned} \int_{\sigma_1} \nabla f \cdot d\mathbf{s} &= f(\sigma_1(b_1)) - f(\sigma_1(a_1)) \\ \int_{\sigma_2} \nabla f \cdot d\mathbf{s} &= f(\sigma_2(b_2)) - f(\sigma_2(a_2)). \end{aligned}$$

Como $\sigma_1(a_1) = \sigma_2(a_2) \wedge \sigma_1(b_1) = \sigma_2(b_2)$, entonces

$$f(\sigma_1(a_1)) = f(\sigma_2(a_2)) \wedge f(\sigma_1(b_1)) = f(\sigma_2(b_2))$$

luego,

$$f(\sigma_1(b_1)) - f(\sigma_1(a_1)) = f(\sigma_2(b_2)) - f(\sigma_2(a_2))$$

lo que demuestra que:

$$\int_{\sigma_1} \nabla f \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma_2} \nabla f \cdot d\mathbf{s}.$$

7.3.2. Función Potencial

Definición 7.3.1. Un campo vectorial continuo $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, con A abierto y arcoconexo, se llama *campo conservativo* si existe $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ tal que

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in A.$$

En tal caso el campo escalar f se llama *función potencial* del campo vectorial $\mathbf{F}$.

Ejemplo 7.3.1. Determinar si $\mathbf{F}(x, y, z) = (z \cos xz, z, y + x \cos xz)$ admite función potencial. En caso afirmativo, hallarla.

Un campo vectorial $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ de clase $\mathcal{C}^1$ en un abierto simplemente conexo admite función potencial si y sólo si $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$, es decir:

$$\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

con $P = z \cos xz$, $Q = z$, $R = y + x \cos xz$.

$$\frac{\partial R}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = 1$$

$$\frac{\partial P}{\partial z} = \cos xz + z \cdot (-x \sin xz) = \cos xz - xz \sin xz,$$

$$\frac{\partial R}{\partial x} = \cos xz + x \cdot (-z \sin xz) = \cos xz - xz \sin xz$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 0$$

Las tres condiciones se satisfacen, luego **F admite función potencial**.

Hallamos φ tal que $\nabla\varphi = \mathbf{F}$. Es decir:

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x} = z \cos xz, \quad \frac{\partial\varphi}{\partial y} = z, \quad \frac{\partial\varphi}{\partial z} = y + x \cos xz.$$

$$\varphi(x, y, z) = \int z \cos xz \, dx = z \cdot \frac{\sin xz}{z} + g(y, z) = \sin xz + g(y, z).$$

$$\frac{\partial\varphi}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial y} = z \implies g(y, z) = yz + h(z).$$

Luego:

$$\varphi(x, y, z) = \sin xz + yz + h(z).$$

$$\frac{\partial\varphi}{\partial z} = x \cos xz + y + h'(z) = y + x \cos xz \implies h'(z) = 0 \implies h(z) = C.$$

Función potencial:

$$\boxed{\varphi(x, y, z) = \sin xz + yz + C.}$$

Propiedad 7.3.1. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ ($n = 2$ o $n = 3$) abierto y arcoconexo y sea $\mathbf{F} : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $C^2(A)$. Si $\mathbf{F}$ es un campo conservativo entonces

$$\nabla \times \mathbf{F}(\mathbf{x}) = 0 \quad \forall \mathbf{x} \in A.$$

7.3.3. Independencia del camino

Corolario 7.3.2. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y arcoconexo y $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial conservativo entonces para todo par de curvas C_1, C_2 simples en A , con los mismos puntos extremos y misma orientación, se tiene que

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

Dada esta igualdad, se dice que la integral de línea de un campo conservativo tiene *independencia del camino*.

Demostración. Sean $\sigma_1 : [a_1, b_1] \rightarrow A$ y $\sigma_2 : [a_2, b_2] \rightarrow A$ parametrizaciones de C_1 y C_2 respectivamente que preservan sus orientaciones y sea f un función potencial de $\mathbf{F}$. Por definición (7.2.4) se tiene que:

$$\begin{aligned} \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{\sigma_1} \nabla f \cdot d\mathbf{s} \\ \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{\sigma_2} \nabla f \cdot d\mathbf{s} \end{aligned}$$

Además, como C_1 y C_2 tienen lo mismos puntos extremos, entonces $\sigma_1(a_1) = \sigma_2(a_2) \wedge \sigma_1(b_1) = \sigma_2(b_2)$. Por lo tanto, por el Corolario 7.3.1:

$$\int_{\sigma_1} \nabla f \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma_2} \nabla f \cdot d\mathbf{s}$$

lo que demuestra que:

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Corolario 7.3.3. Sean $A \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y conexo y $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial conservativo entonces entonces, para toda curva C simple cerrada contenida en A se cumple que

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

Demostración. Sea f un función potencial de $\mathbf{F}$ y sea $\sigma : [a, b] \rightarrow A$ una parametrización de C que preserva su orientación, entonces

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\sigma} \nabla f \cdot d\mathbf{s}$$

Por el Teorema 7.3.1 sabemos que,

$$\int_{\sigma} \nabla f \cdot d\mathbf{s} = f(\sigma(b)) - f(\sigma(a))$$

Además, como C es cerrada se tiene que $\sigma(a) = \sigma(b)$, luego $f(\sigma(b)) = f(\sigma(a))$ lo que demuestra que

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

7.3.4. Teorema: Independencia y Potencial

Notación: Si $\mathbf{F}$ es un campo que verifica la propiedad de (7.3.2), $\int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ indica la integral de línea del campo $\mathbf{F}$ sobre cualquier curva simple cuyos extremos son los puntos $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{x}$, orientada desde el primero hacia el segundo.

Teorema 7.3.2. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continuo con A abierto y conexo. Si $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ es independiente del camino en A entonces el campo

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \mid f(\mathbf{x}) = \int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}, \text{ con } \mathbf{x}_0 \in A,$$

cumple que:

1. f es $\mathcal{C}^1$.
2. $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in A$.

7.3.5. Equivalencias de Campos Conservativos

Teorema 7.3.3. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continuo con A abierto y arcoconexo. Son equivalentes:

1. $\mathbf{F}$ es conservativo.
2. La integral de $\mathbf{F}$ es independiente del camino en A .
3. $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$ para toda curva cerrada simple orientada C en A .

Demostración.

(1 $\Rightarrow$ 2.) Ver 7.3.2

(2 $\Rightarrow$ 3.) Sea C^+ una curva simple, cerrada y orientada en A . Pensemos que a dicha curva la podemos ver como la unión de dos curvas simples orientadas en A , C_1 , C_2 , cuyas orientaciones son heredadas de C , con los mismos puntos extremos, tal como muestra la figura.

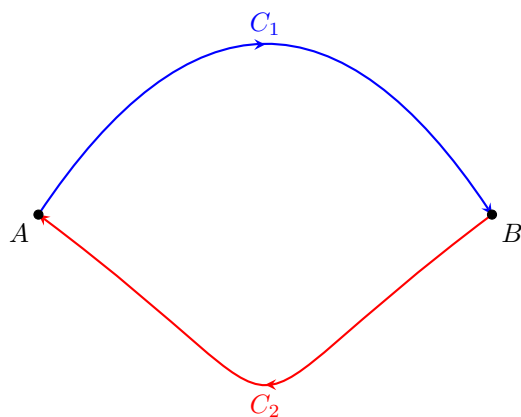


Figura 7.1: Curvas C_1 y C_2 .

Es decir, $C^+ = C_1^+ \cup C_2^-$. Así:

$$\begin{aligned} \oint_{C^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{C_1^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \int_{C_2^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \\ &= \int_{C_1^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} - \int_{C_2^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0 \end{aligned}$$

(3 $\Rightarrow$ 1.) Queda a cargo del lector.

Tarea 7.3.2. Probar que el campo $\mathbf{F}$ tiene rotor nulo en todo $\mathbb{R}^2$ y, sin embargo, no es un campo conservativo. (No vale la vuelta de de la Propiedad (7.3.1)).

$$F(x, y) = \left(\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{-x}{x^2 + y^2} \right)$$

Integrales dobles y triples de campos escalares.

8.1 Integrales Dobles

8.1.1. Integrales Dobles sobre Rectángulos

Definición 8.1.1. Rectángulo. Al conjunto $B \subseteq \mathbb{R}^2$ dado por

$$B = [a, b] \times [c, d] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$$

se lo llama rectángulo.

Definición 8.1.2. Partición regular. Sea $B \subseteq \mathbb{R}^2$ un rectángulo. Una partición regular de B es un conjunto de pequeños rectángulos disjuntos (salvo tal vez por sus bordes) de igual área que generan una subdivisión de B . Es decir, si $B = [a, b] \times [c, d]$, esto se logra dividiendo:

- el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos $[x_i, x_{i+1}]$ con $0 \leq i \leq n-1$, cada uno de ancho Δx ,
- el intervalo $[c, d]$ en m subintervalos $[y_j, y_{j+1}]$ con $0 \leq j \leq m-1$, cada uno de ancho Δy .

y tomando los subrectángulos B_{ij} tales que

$$B_{ij} = [x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}],$$

El área de B_{ij} la notaremos por ΔB_{ij}

Definición 8.1.3. Dada una función $f : B \rightarrow \mathbb{R}$, donde B es un rectángulo en $\mathbb{R}^2$, se define la suma de Reimann de f sobre B a

$$S_{n,m} = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} f(c_{ij}) \Delta B_{ij},$$

donde $\{B_{ij}\}_{(1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m)}$ es una partición regular de B y $c_{ij} \in B_{ij} \forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$.

Definición 8.1.4. Sea $f : B = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Diremos que f es integrable sobre B si el límite $\lim_{(n,m) \rightarrow (\infty, \infty)} S_{n,m}$ existe y es finito, en tal caso el valor de dicho límite se llama **integral doble** de f sobre B y se nota

$$\iint_B f \, dA \text{ o } \iint_B f(x, y) \, dx dy.$$

Observación 8.1.1. Para que exista el límite, es suficiente que f sea acotada sobre el rectángulo B , y el conjunto de puntos de (posibles) discontinuidades sea la unión finita de gráficas de funciones continuas. Es decir, f continua, excepto, tal vez, sobre curvas.

8.1.2. Integrales dobles sobre conjuntos generales

Para extender esta noción de integral a conjuntos acotados más generales que no sean rectángulos, definimos lo siguiente.

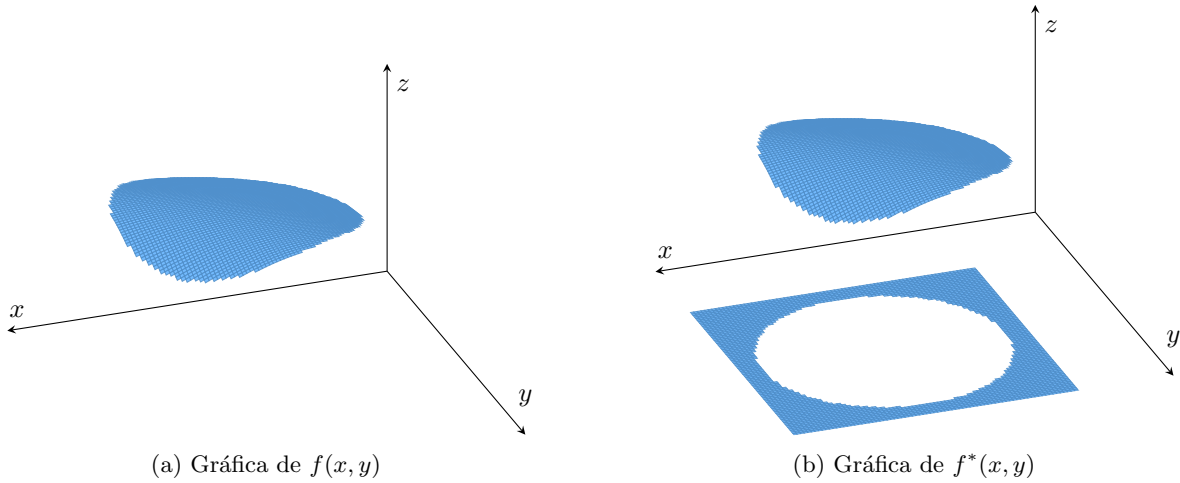
Definición 8.1.5. Sean $D \subseteq \mathbb{R}^2$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continua y $R = [a, b] \times [c, d]$ tal que $D \subseteq R$. Se define la función f^* tal que

$$f^*(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{si } (x, y) \in D \\ 0 & \text{si } (x, y) \in R \setminus D. \end{cases}$$

Dada su definición, f^* no tiene porque ser continua sobre todo R pero de tener discontinuidades las mismas estarán sobre ∂D . Luego, si ∂D está formada por una curva continua entonces f^* es integrable y se define la integral de f sobre D por

$$\iint_D f \, dA = \iint_B f^* \, dA.$$

La explicación se puede observar mejor en la siguiente figura:



Observación 8.1.2. La Definición 8.1.5 es independiente de la selección de B .

Propiedad 8.1.1. Sean f, g dos funciones integrables en una región $D \subset \mathbb{R}^2$, entonces:

- i. $\alpha f + \beta g$ es integrable en D , $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y, además,

$$\iint_D (\alpha f + \beta g) \, dA = \alpha \iint_D f \, dA + \beta \iint_D g \, dA.$$

- ii. El producto fg es integrable en D .
- iii. Si $g(x, y) \neq 0 \, \forall (x, y) \in D$ entonces el cociente f/g es integrable en D .
- iv. Si $f(x, y) \geq 0 \, \forall (x, y) \in D$ entonces $\iint_D f \, dA \geq 0$.

v. Si $f(x, y) \leq g(x, y) \forall (x, y) \in D$ entonces $\iint_D f \, dA \leq \iint_D g \, dA$.

vi. Si $|f|$ es integrable en D entonces

$$\left| \iint_D f \, dA \right| \leq \iint_D |f| \, dA.$$

vii. Si $D = D_1 \cup D_2$ donde $D_1 \cap D_2$ es un conjunto de medida nula entonces f es integrable sobre D_1 y sobre D_2 y, además,

$$\iint_D f \, dA = \iint_{D_1} f \, dA + \iint_{D_2} f \, dA.$$

8.1.3. Integrales dobles sobre conjuntos elementales

Definición 8.1.6. Un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^2$ se llama elemental si puede ser descrito de alguna de las siguientes maneras.

i. Existen funciones $\phi_1, \phi_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuas tales que $\phi_1(x) < \phi_2(x) \forall x \in (a, b)$ y:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b] \wedge \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x); \forall x \in [a, b]\}$$

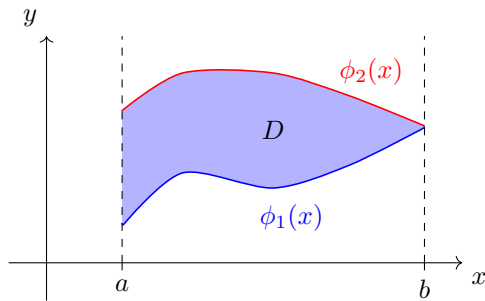
En tal el conjunto D se llama *elemental de tipo 1*.

ii. Existen funciones $\psi_1, \psi_2 : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ continuas tales que $\psi_1(y) < \psi_2(y) \forall y \in (c, d)$ y

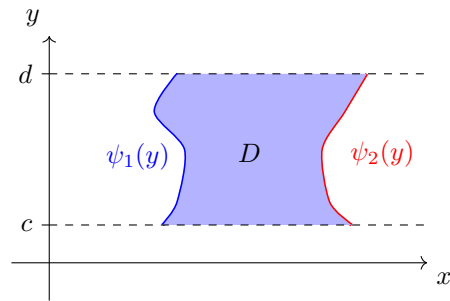
$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [c, d] \wedge \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y); \forall y \in [c, d]\}$$

En tal el conjunto D se llama *elemental de tipo 2*.

iii. D se llama conjunto elemental de *tipo 3* si es *tipo 1* y *tipo 2* a la vez.



Tipo 1



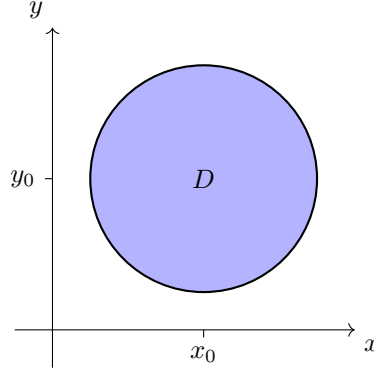
Tipo 2

Ejemplo 8.1.1. Para poder clasificar a una región como tipo 3 es necesario poder encontrar simultáneamente funciones ϕ_1, ϕ_2, ψ_1 y ψ_2 tales que

$$\begin{cases} \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x) & x \in [a, b] \\ \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y) & y \in [c, d]. \end{cases}$$

Un ejemplo simple de tal región es un círculo, donde la ecuación de esta región es

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq r\}.$$



Para esta región se pueden encontrar las funciones

$$\phi_1(x) = -\sqrt{r - (x - x_0)^2} + y_0, \quad x \in [x_0 - r, x_0 + r],$$

y

$$\phi_2(x) = \sqrt{r - (x - x_0)^2} + y_0, \quad x \in [x_0 - r, x_0 + r].$$

A su vez, se pueden hallar las funciones

$$\psi_1(y) = -\sqrt{r - (y - y_0)^2} + x_0, \quad y \in [y_0 - r, y_0 + r],$$

y

$$\psi_2(y) = \sqrt{r - (y - y_0)^2} + x_0, \quad y \in [y_0 - r, y_0 + r].$$

Por tanto, D es una región de tipo 3.

8.1.4. Teorema de Fubini

Teorema 8.1.1. Teorema de Fubini en $\mathbb{R}^2$. Sea $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continua sobre $D \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto elemental (8.1.6)

1. Si D es de tipo 1 entonces la integral doble de f sobre D se puede calcular

$$\iint_D f = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

2. Si D es de tipo 2 entonces la integral doble de f sobre D se puede calcular

$$\iint_D f = \int_a^b \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$

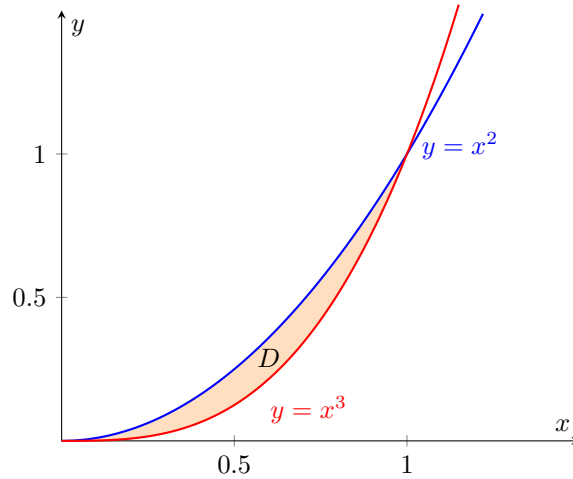
3. Si D es de tipo 3 entonces la integral doble de f sobre D se puede calcular

$$\iint_D f = \int_a^b \left(\int_{y=\phi_1(x)}^{y=\phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx = \int_a^b \left(\int_{x=\psi_1(y)}^{x=\psi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$

Observación 8.1.3. La única manera de demostrar que un conjunto es elemental es dando su descripción implícita.

Ejemplo 8.1.2. Sean $f(x, y) = x^2y$ y D es la región del plano encerrada por $y = x^3$, $y = x^2$ con $x \in [0, 1]$, calcular,

$$\iint_D f \, dA.$$



D puede ser descrito de la siguiente manera

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1; x^3 \leq y \leq x^2\},$$

luego D es elemental de tipo 1 y por el Teorema 8.1.1

$$\begin{aligned} \iint_D x^2y \, dA &= \int_0^1 \left(\int_{x^3}^{x^2} dy \right) dx = \int_0^1 \left(x^2 \frac{1}{2} y^2 \Big|_{x^3}^{x^2} \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2} x^2 ((x^2)^2 - (x^3)^2) dx = \int_0^1 \frac{1}{2} x^6 - \frac{1}{2} x^8 dx \\ &= \frac{1}{14} x^7 - \frac{1}{18} x^9 \Big|_0^1 = \frac{1}{14} - \frac{1}{18} = \frac{1}{63}. \end{aligned}$$

Tarea 8.1.1. Calcular

$$\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2} \, dx \, dy$$

Definición 8.1.7. Sea $D \subset \mathbb{R}^2$, se define el área de D , y se nota $A(D)$, a

$$A(D) = \iint_D 1 \, dA.$$

8.1.5. Teorema de Valor Medio Integral

Teorema 8.1.2. Teorema del valor medio para integrales dobles. Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces existe (x_0, y_0) en D tal que

$$\int_D f(x, y) dA = f(x_0, y_0)A(D).$$

8.1.6. Determinante Jacobiano

Definición 8.1.8. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo $\mathcal{C}^1(A)$ y sea $\mathbf{D}_{\mathbf{F}}$ (Definición 4.2.8) su matriz diferencial. Se define el *jacobiano*, o *determinante jacobiano*, y se lo nota $J_{\mathbf{F}}$ a

$$J_{\mathbf{F}} = \det(\mathbf{D}_{\mathbf{F}}).$$

Ejemplo 8.1.3. Calcular $J_{\mathbf{F}}$ siendo $\mathbf{F}(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. Primero, calculamos su la matriz diferencial.

$$\mathbf{D}_{\mathbf{F}}(r, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{bmatrix}$$

Entonces, el jacobiano es

$$J_{\mathbf{F}}(r, \theta) = \det(\mathbf{D}_{\mathbf{F}})(r, \theta) = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r.$$

Ejemplo 8.1.4. Calcular $J_{\mathbf{F}}$ siendo $\mathbf{F}(r, \theta, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$. Primero, calculamos su la matriz diferencial.

$$\mathbf{D}_{\mathbf{F}}(r, \theta, z) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Entonces, el jacobiano es

$$J_{\mathbf{F}}(r, \theta, z) = \det(\mathbf{D}_{\mathbf{F}})(r, \theta, z) = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r$$

Ejemplo 8.1.5. Calcular $J_{\mathbf{F}}$ siendo $\mathbf{F}(\rho, \theta, \phi) = (\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi)$.

Primero, calculamos su la matriz diferencial.

$$\mathbf{D}_{\mathbf{F}}(\rho, \theta, \phi) = \begin{bmatrix} \sin \phi \cos \theta & -\rho \sin \phi \sin \theta & \rho \cos \phi \cos \theta \\ \sin \phi \sin \theta & \rho \sin \phi \cos \theta & \rho \cos \phi \sin \theta \\ \cos \phi & 0 & -\rho \sin \phi \end{bmatrix}$$

Entonces, el jacobiano es

$$J_{\mathbf{F}}(\rho, \theta, \phi) = \det(\mathbf{D}_{\mathbf{F}})(\rho, \theta, \phi) = \begin{vmatrix} \sin \phi \cos \theta & -\rho \sin \phi \sin \theta & \rho \cos \phi \cos \theta \\ \sin \phi \sin \theta & \rho \sin \phi \cos \theta & \rho \cos \phi \sin \theta \\ \cos \phi & 0 & -\rho \sin \phi \end{vmatrix} = \rho^2 \sin \phi$$

8.1.7. Teorema de Cambio de Variables en $\mathbb{R}^2$

Teorema 8.1.3. Teorema del cambio de variables para integrales dobles. Sean $D \subseteq \mathbb{R}^2$ un conjunto acotado y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ un campo integrable sobre D y sea $\mathbf{T} : D^* \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow D$ continua en D^* , de clase $C^1((D^*)^\circ)$, inyectiva en $(D^*)^\circ$ y tal que $\mathbf{T}(D^*) = D$. Entonces

$$\iint_D f \, dA = \iint_{D^*} (f \circ \mathbf{T}) |J_{\mathbf{T}}| \, dA,$$

donde $|J_{\mathbf{T}}|$ es el módulo del jacobiano de $\mathbf{T}$.

8.1.8. Coordenadas Polares

Para el cálculo de integrales en regiones con simetría circular, se utiliza el sistema de coordenadas polares. Un punto (x, y) se relaciona con (r, θ) mediante:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad (8.1)$$

Donde las variables se restringen a $r \geq 0$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$ para recorrer todo el plano.

El Determinante Jacobiano

De acuerdo con el Teorema 8.1.3 de cambio de variable para integrales dobles, el cambio de coordenadas cartesianas a polares requiere introducir el valor absoluto del determinante de la matriz Jacobiana $J(r, \theta)$ como factor de escala en el diferencial de área.

La matriz de derivadas parciales es:

$$J(r, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \quad (8.2)$$

Tal como se demuestra en el citado Ejemplo 8.1.3, el valor absoluto del determinante de esta matriz es:

$$|J_{\mathbf{T}}| = r \quad (8.3)$$

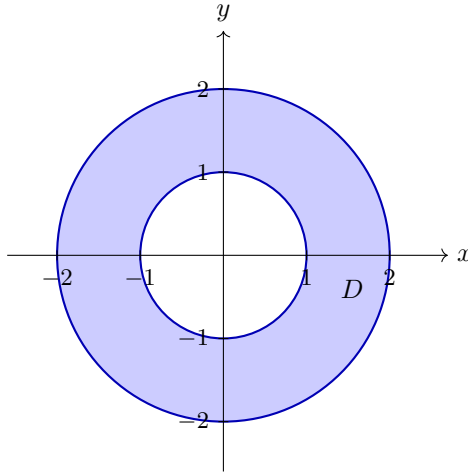
Diferencial de Área

Dado que en el dominio de integración $r \geq 0$, el factor de escala es simplemente r . Por lo tanto, siguiendo el **Teorema de Cambio de Variables (2.5.2)**, el diferencial de área resulta:

$$dA = r \, dr \, d\theta \quad (8.4)$$

Ejemplo 8.1.6. Hallar el área de la región

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}.$$



La región D es una corona circular de radio interior 1 y radio exterior 2, con simetría circular. Se aplica el Teorema 8.1.3 usando coordenadas polares:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

con jacobiano $|J_{\mathbf{T}}| = r$, tal como se demuestra en el Ejemplo 8.1.3.

La región transformada D^* en coordenadas polares resulta:

$$D^* = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}.$$

En efecto, la condición $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$ se traduce directamente en $1 \leq r^2 \leq 4$, es decir, $1 \leq r \leq 2$.

Siguiendo la Definición 8.1.7, el área se calcula como:

$$A(D) = \iint_D 1 \, dA = \iint_{D^*} r \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \int_1^2 r \, dr \, d\theta.$$

Resolvemos integrando primero en r :

$$\int_1^2 r \, dr = \left[\frac{r^2}{2} \right]_1^2 = \frac{4}{2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Luego en θ :

$$A(D) = \int_0^{2\pi} \frac{3}{2} d\theta = \frac{3}{2} \cdot 2\pi = 3\pi.$$

$$\boxed{A(D) = 3\pi.}$$

8.2 Integrales Triples

8.2.1. Integrales Triples sobre Paralelepípedos

Definición 8.2.1. Paralelepípedo rectangular . Al conjunto $P \subseteq \mathbb{R}^3$ dado por

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d, e \leq z \leq f\}$$

se lo llama paralelepípedo rectangular .

Definición 8.2.2. Partición regular. Sea $P \subseteq \mathbb{R}^3$ un paralelepípedo. Una partición regular de B es un conjunto de pequeños paralelepípedos disjuntos (salvo tal vez por sus caras) de igual volumen que generan una subdivisión de P . Es decir, si $P = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$, esto se logra dividiendo:

- el intervalo $[a, b]$ en l subintervalos $[x_i, x_{i+1}]$ con $0 \leq i \leq l-1$ cada uno de ancho Δx ,
- el intervalo $[c, d]$ en p subintervalos $[y_j, y_{j+1}]$ con $0 \leq j \leq p-1$, cada uno de ancho Δy ,
- el intervalo $[e, f]$ en m subintervalos $[z_k, z_{k+1}]$ con $0 \leq k \leq m-1$, cada uno de ancho Δz .

y tomando los sub paralelepípedos P_{ijk} tales que

$$P_{ijk} = [x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}] \times [z_k, z_{k+1}]$$

El volumen de P_{ijk} lo notaremos por ΔP_{ijk}

Definición 8.2.3. Dada una función $f : P \rightarrow \mathbb{R}$, donde $P \subset \mathbb{R}^3$ es un paralelepípedo rectangular, se define la *suma de Reimann* de f sobre P a

$$S_{l,p,m} = \sum_{i=0}^{l-1} \sum_{j=0}^{p-1} \sum_{k=0}^{m-1} f(c_{ijk}) \Delta P_{ijk},$$

donde $\{P_{ijk}\}_{(1 \leq i \leq l, 1 \leq j \leq p, 1 \leq k \leq m)}$ es una partición regular de P y $c_{ijk} \in P_{ijk} \forall 1 \leq i \leq l, 1 \leq j \leq p, 1 \leq k \leq m$.

Definición 8.2.4. Sea $f : P = [a, b] \times [c, d] \times [e, f] \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Diremos que f es integrable sobre P si existe y es finito el límite $\lim_{(l,p,m) \rightarrow (\infty, \infty, \infty)} S_{l,p,m}$, en tal caso el valor de dicho límite se llama *integral triple* de f sobre P y se nota

$$\iiint_P f \, dV \quad \text{o} \quad \iiint_P f(x, y, z) \, dx dy dz.$$

Observación 8.2.1. Para la existencia del límite anterior, se requiere f acotada en U y continua, excepto, tal vez, en la unión finita de gráficas de funciones continuas, es decir, superficies.

8.2.2. Integrales Triples sobre conjuntos generales

Para extender esta noción de integral a conjuntos acotados más generales que no sean paralelepípedos, definimos lo siguiente.

Definición 8.2.5. Sea $W \subseteq \mathbb{R}^3$, $f : W \rightarrow \mathbb{R}$ continua y $P = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$ tal que $W \subseteq P$. Se define la función f^* tal que

$$f^*(x, y, z) = \begin{cases} f(x, y, z) & \text{si } (x, y, z) \in W \\ 0 & \text{si } (x, y, z) \notin W \end{cases}$$

La integral de f sobre W se define por

$$\iiint_W f \, dV = \iiint_P f^* \, dV.$$

Observación 8.2.2. La Definición 8.2.5 es independiente de la selección de P .

Propiedad 8.2.1. Sean f, g dos funciones integrables en una región $W \subset \mathbb{R}^3$, entonces:

i. $\alpha f + \beta g$ es integrable en W , $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y además

$$\iiint_W (\alpha f + \beta g) \, dV = \alpha \iiint_W f \, dV + \beta \iiint_W g \, dV.$$

ii. El producto fg es integrable en W .

iii. Si $g(x, y, z) \neq 0 \, \forall (x, y, z) \in W$ entonces el cociente f/g es integrable en W .

iv. Si $f(x, y, z) \geq 0 \, \forall (x, y, z) \in W$ entonces $\iiint_W f \, dV \geq 0$.

v. Si $f(x, y, z) \leq g(x, y, z) \, \forall (x, y, z) \in W$ entonces $\iiint_W f \, dV \leq \iiint_W g \, dV$.

vi. Si $|f|$ es integrable en W , entonces

$$\left| \iiint_W f \, dV \right| \leq \iiint_W |f| \, dV.$$

vii. Si $W = W_1 \cup W_2$ con $W_1 \cap W_2 = \emptyset$ (salvo tal vez en conjuntos de medida nula):

f es integrable en $W \iff f$ es integrable en W_1 y W_2 .

En este caso

$$\iiint_W f \, dV = \iiint_{W_1} f \, dV + \iiint_{W_2} f \, dV.$$

Definición 8.2.6. Sea $W \subset \mathbb{R}^3$, se define el volumen de W , y se nota $\text{Vol}(W)$, a

$$\text{Vol}(W) = \iiint_W 1 \, dV.$$

8.2.3. Integrales Triples sobre Conjuntos Elementales

Definición 8.2.7. Conjunto elemental en $\mathbb{R}^3$. Sean $D_i \in \mathbb{R}^2$ con $1 \leq i \leq 3$ conjuntos elementales y sean η_{1i} y η_{2i} con $1 \leq i \leq 3$ funciones continuas sobre D_i . Un conjunto $W \subseteq \mathbb{R}^3$ se llama elemental si puede ser descrito de alguna de las siguientes maneras.

1. Existen $D_1 \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto elemental y funciones $\eta_{11}, \eta_{21} : D_1 \rightarrow \mathbb{R}$ continuas tales que

$$\eta_{11}(x, y) < \eta_{21}(x, y) \, \forall (x, y) \in (D_1)^\circ$$

y

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D_1 \wedge \eta_{11}(x, y) \leq z \leq \eta_{21}(x, y) \, \forall (x, y) \in D_1\}.$$

2. Existen $D_2 \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto elemental y funciones $\eta_{12}, \eta_{22} : D_2 \rightarrow \mathbb{R}$ continuas tales que

$$\eta_{12}(x, z) < \eta_{22}(x, z) \, \forall (x, z) \in (D_2)^\circ$$

y

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, z) \in D_2 \wedge \eta_{12}(x, z) \leq y \leq \eta_{22}(x, z) \, \forall (x, z) \in D_2\}$$

3. Existen $D_3 \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto elemental y funciones $\eta_{13}, \eta_{23} : D_3 \rightarrow \mathbb{R}$ continuas tales que

$$\eta_{13}(y, z) < \eta_{23}(y, z) \, \forall (y, z) \in (D_3)^\circ$$

y

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (y, z) \in D_3 \wedge \eta_{13}(y, z) \leq x \leq \eta_{23}(y, z) \, \forall (y, z) \in D_3\}$$

Ejemplo 8.2.1. Un ejemplo de un conjunto que es elemental en $\mathbb{R}^3$ es una esfera sólida (o bola) de radio R centrada en el origen:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$$

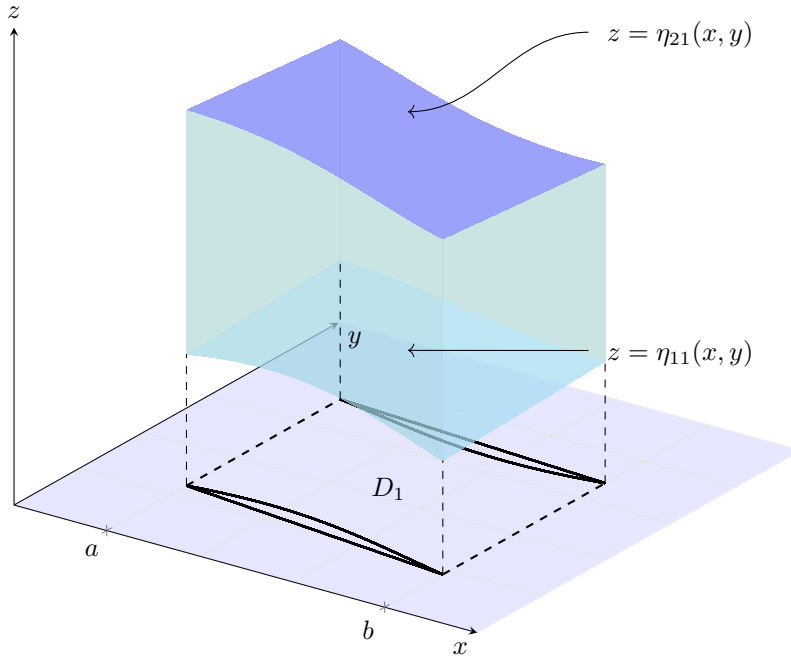


Figura 8.1: Conjunto elemental de Tipo 1.

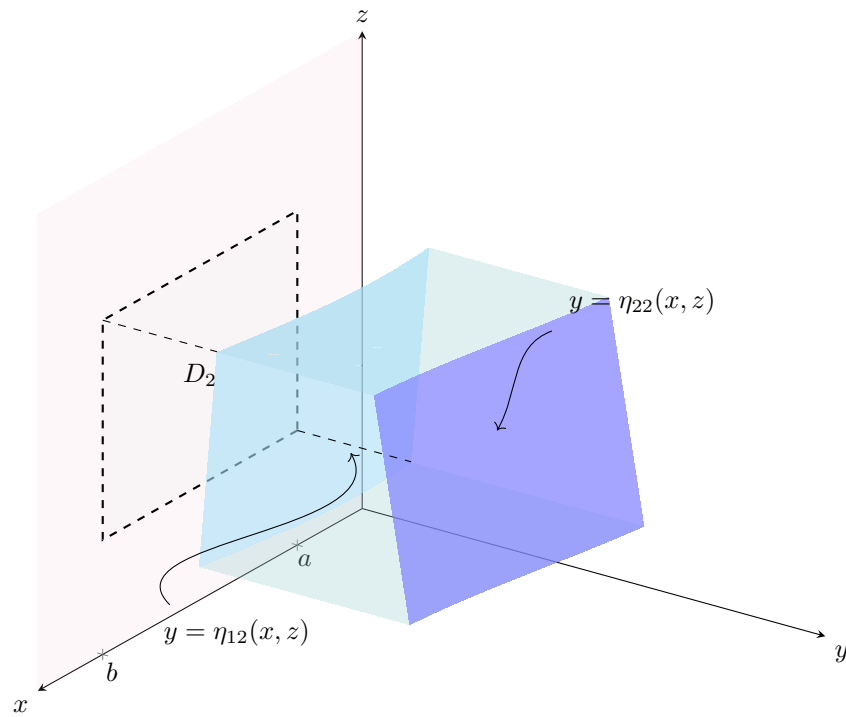


Figura 8.2: Conjunto elemental de Tipo 2.

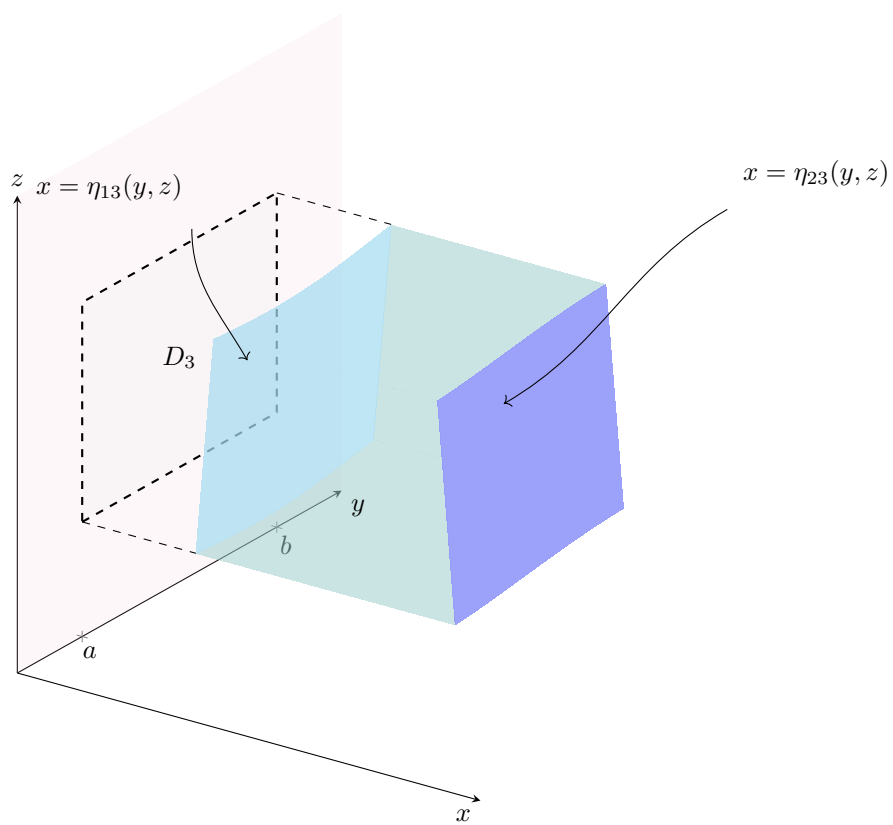


Figura 8.3: Conjunto elemental de Tipo 3.

Para ver que es un conjunto elemental del primer tipo (proyección sobre el plano xy), identificamos primero su región de proyección D_1 :

$$D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$$

Sabemos que D_1 es un conjunto elemental en $\mathbb{R}^2$ (como se vio en el ejemplo de la Definición 8.1.6). Sobre esta región D_1 , la variable z queda acotada inferiormente por la semiesfera inferior y superiormente por la semiesfera superior. Es decir, existen las funciones continuas:

$$\eta_{11}(x, y) = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

$$\eta_{21}(x, y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

Tales que $\eta_{11}(x, y) \leq z \leq \eta_{21}(x, y)$ para todo $(x, y) \in D_1$.

Análogamente, se puede describir dicho conjunto de otras dos maneras según el plano en el que se proyecta:

1. **Proyección sobre el plano xz :** La región elemental $D_2 \subset \mathbb{R}^2$ es el disco:

$$D_2 = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + z^2 \leq R^2\}$$

y la variable y queda acotada por las funciones continuas:

$$\eta_{12}(x, z) = -\sqrt{R^2 - x^2 - z^2} \quad \text{e} \quad \eta_{22}(x, z) = \sqrt{R^2 - x^2 - z^2}$$

2. **Proyección sobre el plano yz :** La región elemental $D_3 \subset \mathbb{R}^2$ es el disco:

$$D_3 = \{(y, z) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 + z^2 \leq R^2\}$$

y la variable x queda acotada por las funciones continuas:

$$\eta_{13}(y, z) = -\sqrt{R^2 - y^2 - z^2} \quad \text{e} \quad \eta_{23}(y, z) = \sqrt{R^2 - y^2 - z^2}$$

8.2.4. Teorema de Fubini

Teorema 8.2.1. Teorema de Fubini en $\mathbb{R}^3$. Sea $f : W \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar continuo sobre $W \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto elemental.

1. Si W es un conjunto de **Tipo 1** (acotado superior e inferiormente en z), entonces la integral triple de f sobre W se puede calcular como:

$$\iiint_W f(x, y, z) dV = \iint_{D_1} \left(\int_{\eta_{11}(x, y)}^{\eta_{21}(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dA$$

donde D_1 es la proyección de W sobre el plano xy .

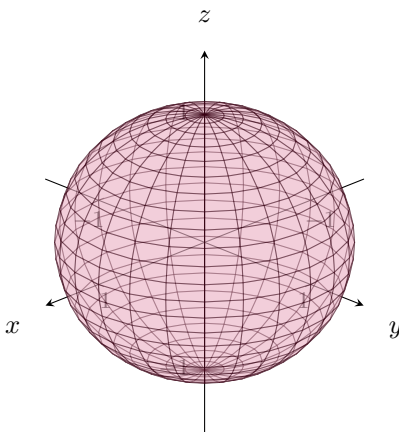


Figura 8.4: Representación de la región W .

2. Si W es un conjunto de **Tipo 2** (acotado en y), entonces la integral triple de f sobre W se puede calcular como:

$$\iiint_W f(x, y, z) dV = \iint_{D_2} \left(\int_{\eta_{12}(x, z)}^{\eta_{22}(x, z)} f(x, y, z) dy \right) dA$$

donde D_2 es la proyección de W sobre el plano xz .

3. Si W es un conjunto de **Tipo 3** (acotado en x), entonces la integral triple de f sobre W se puede calcular como:

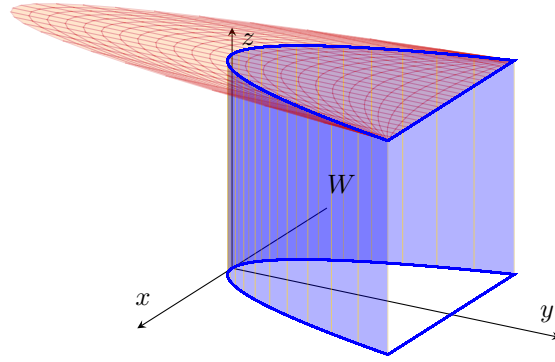
$$\iiint_W f(x, y, z) dV = \iint_{D_3} \left(\int_{\eta_{13}(y, z)}^{\eta_{23}(y, z)} f(x, y, z) dx \right) dA$$

donde D_3 es la proyección de W sobre el plano yz .

Observación 8.2.3. La definición formal de la integral sobre una región elemental W se basa en extender la función original a una función f^* definida sobre una caja o paralelepípedo $P \supseteq W$ (donde $f^* = f$ dentro de W y $f^* = 0$ fuera).

En el caso particular de que la región de integración sea directamente un paralelepípedo $P = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$, las integrales dobles sobre las proyecciones se reducen a intervalos constantes, permitiendo calcular la integral triple mediante tres integrales simples iteradas. En este escenario, el resultado es independiente del orden en que se realicen las integraciones (existiendo $3! = 6$ órdenes posibles).

Ejemplo 8.2.2. Sea W el sólido limitado por el cilindro parabólico $y = x^2$ y los planos $z = 0$, $z = 4$ y $y = 1$. Calcular $\iiint_W yz dV$.



La región W puede describirse como:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -1 \leq x \leq 1; x^2 \leq y \leq 1; 0 \leq z \leq 4\}.$$

Aplicando el Teorema de Fubini:

$$\begin{aligned} \iiint_W yz \, dV &= \int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^4 yz \, dz \, dy \, dx = \int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 y \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^4 \, dy \, dx \\ &= \int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 8y \, dy \, dx = 8 \int_{-1}^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^1 \, dx = 4 \int_{-1}^1 (1 - x^4) \, dx \\ &= 4 \left[x - \frac{x^5}{5} \right]_{-1}^1 = 4 \left(\left(1 - \frac{1}{5}\right) - \left(-1 + \frac{1}{5}\right) \right) = 4 \left(\frac{4}{5} + \frac{4}{5} \right) = \frac{32}{5}. \end{aligned}$$

8.2.5. Teorema del Valor Medio Integral

Teorema 8.2.2. Teorema del valor medio. Sea $f : W \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ continua. Entonces existe $(x_0, y_0, z_0) \in W$ tal que

$$\iiint_W f \, dV = f(x_0, y_0, z_0) \text{Vol}(W).$$

8.2.6. Teorema de Cambio de Variables en $\mathbb{R}^3$

Teorema 8.2.3. Teorema del cambio de variables para integrales triples. Sean $W \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto acotado y $f : W \rightarrow \mathbb{R}$ un campo integrable sobre W y sea $\mathbf{T} : W^* \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow W \subseteq \mathbb{R}^3$ continua en W^* , de clase $\mathcal{C}^1((W^*)^o)$, inyectiva en $(W^*)^o$ y tal que $\mathbf{T}(W^*) = W$. Entonces

$$\iiint_W f \, dV = \iiint_{W^*} (f \circ \mathbf{T}) J_{\mathbf{T}} \, dV.$$

8.2.7. Coordenadas Esfericas

Para el cálculo de integrales en regiones con simetría esférica, se utiliza el sistema de coordenadas esféricas. Un punto (x, y, z) se relaciona con (ρ, ϕ, θ) mediante:

$$\begin{cases} x = \rho \sin \phi \cos \theta \\ y = \rho \sin \phi \sin \theta \\ z = \rho \cos \phi \end{cases} \quad (8.5)$$

Donde las variables se restringen a $\rho \geq 0$, $0 \leq \phi \leq \pi$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$ para recorrer toda la esfera.

El Determinante Jacobiano

De acuerdo con el Teorema 8.2.3, el cambio de coordenadas requiere introducir el valor absoluto del determinante de la matriz Jacobiana $J_{\mathbf{T}}$ como factor de escala en el diferencial de volumen. Por lo calculado en el Ejemplo 8.1.5 y considerando que $0 \leq \phi \leq \pi$, el mismo queda:

$$|J_{\mathbf{T}}| = \rho^2 \sin \phi \quad (8.6)$$

Diferencial de Volumen

Dado que en el dominio de integración $\sin \phi \geq 0$ ya que $0 \leq \phi \leq \pi$, el factor de escala es simplemente $\rho^2 \sin \phi$. Por lo tanto, siguiendo el Teorema 8.2.3, el diferencial de volumen resulta:

$$dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta \quad (8.7)$$

Visualización del sistema de coordenadas esféricas

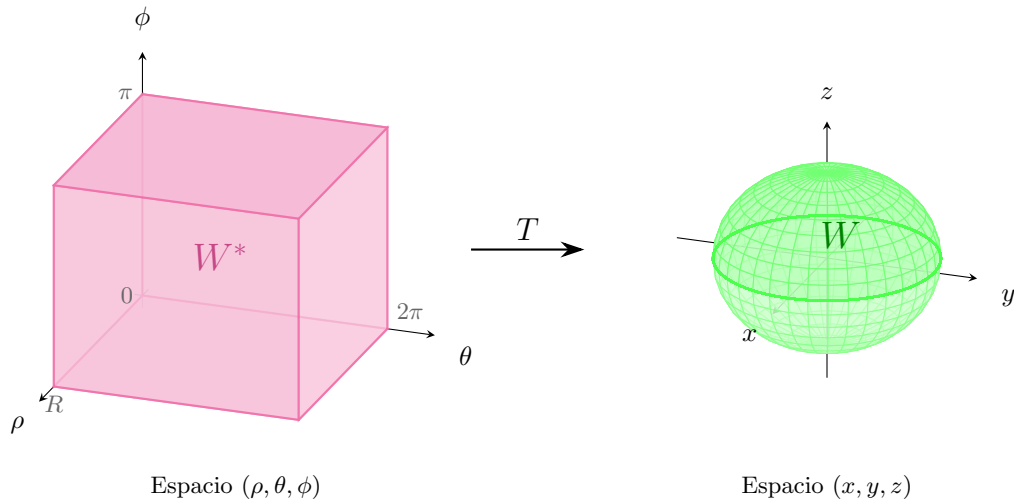


Figura 8.5: Visualización del sistema de coordenadas esféricas. El bloque W^* a la izquierda representa la región en el espacio (ρ, θ, ϕ) con sus límites típicos, mientras que la esfera W a la derecha muestra cómo se transforma esa región en el espacio (x, y, z) mediante la transformación T . Ver en GeoGebra

8.2.8. Coordenadas Cilíndricas

Para el cálculo de integrales en regiones con simetría cilíndrica, se utiliza el sistema de coordenadas cilíndricas. Un punto (x, y, z) se relaciona con (r, θ, z) mediante:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases} \quad (8.8)$$

Donde las variables se restringen a $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ y $z \in \mathbb{R}$ para recorrer todo el espacio.

El Determinante Jacobiano

De acuerdo con el Teorema 8.2.3, el cambio de coordenadas requiere introducir el valor absoluto del determinante de la matriz Jacobiana $J_{\mathbf{T}}$ como factor de escala en el diferencial de volumen. Por lo calculado en el Ejemplo 8.1.4, y considerando que $r \geq 0$, el mismo queda:

$$|J_{\mathbf{T}}| = r \quad (8.9)$$

Diferencial de Volumen

Dado que en el dominio de integración $r \geq 0$, el factor de escala es simplemente r . Por lo tanto, siguiendo el Teorema 8.2.3, el diferencial de volumen resulta:

$$dV = r \, dr \, d\theta \, dz \quad (8.10)$$

Visualización del sistema de coordenadas cilíndricas

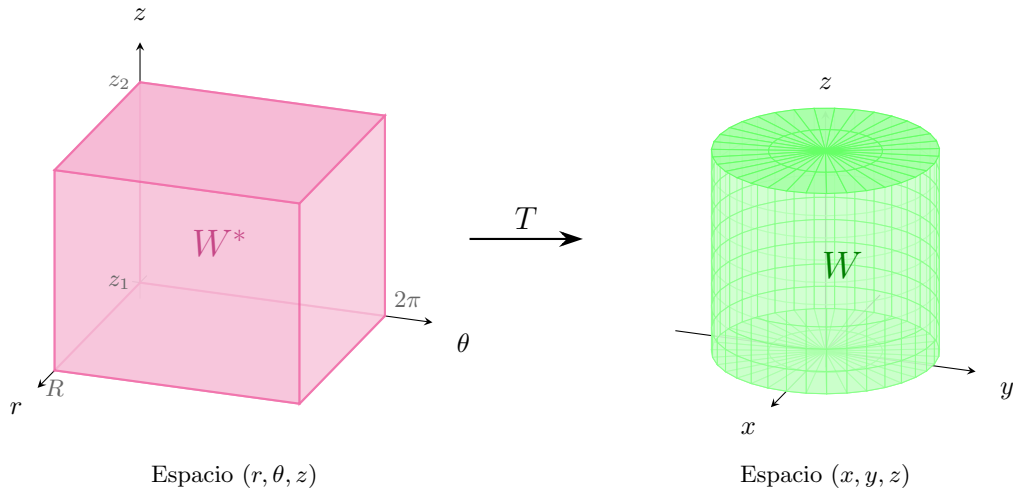


Figura 8.6: Visualización del sistema de coordenadas cilíndricas. El bloque W^* a la izquierda representa la región en el espacio (r, θ, z) con sus límites típicos, mientras que el cilindro W a la derecha muestra cómo se transforma esa región en el espacio (x, y, z) mediante la transformación T . Ver en GeoGebra

8.2.9. Ejemplos

Ejemplo 1. Hallar el volumen de la región limitada por la esfera

$$x^2 + y^2 + z^2 = 32$$

y contenida dentro del cono

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

La superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 32$ es una esfera de radio $R = 4\sqrt{2}$ y el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ abre hacia los z positivos. La región pedida es la parte de la esfera por encima del cono.

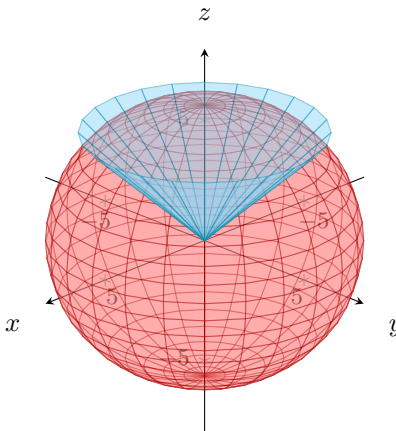


Figura 8.7: Representación de la región pedida. Ver en GeoGebra

La intersección entre ambas superficies se obtiene de

$$r = z, \quad r^2 + z^2 = 32 \Rightarrow 2r^2 = 32 \Rightarrow r = 4.$$

En coordenadas cartesianas:

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 32, \quad z \geq \sqrt{x^2 + y^2}.$$

$$D = \left\{ (x, y, z) : 0 \leq x \leq 4, -\sqrt{16-x^2} \leq y \leq \sqrt{16-x^2}, \sqrt{x^2+y^2} \leq z \leq \sqrt{32-x^2-y^2} \right\}$$

$$V = \int_{-4}^4 \int_{-\sqrt{16-x^2}}^{\sqrt{16-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{32-x^2-y^2}} dz \, dy \, dx.$$

En coordenadas cilíndricas:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

$$r^2 + z^2 = 32, \quad z = r,$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 4, \quad r \leq z \leq \sqrt{32-r^2},$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^4 \int_r^{\sqrt{32-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta.$$

En coordenadas esféricas:

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi$$

$$\rho \cos \varphi = \rho \sin \varphi \Rightarrow \tan \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4},$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq 4\sqrt{2},$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{4\sqrt{2}} \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

Calculando:

$$\int_0^{4\sqrt{2}} \rho^2 d\rho = \frac{128\sqrt{2}}{3}, \quad \int_0^{\pi/4} \sin \varphi d\varphi = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi.$$

$$V = 2\pi \cdot \frac{128\sqrt{2}}{3} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{256\pi}{3}(\sqrt{2} - 1).$$

$$V = \frac{256\pi}{3}(\sqrt{2} - 1)$$

Ejemplo 2. Calcular el volumen de la región limitada por $x^2 + y^2 = 2ax$, $x^2 + y^2 = az$ y $z = 0$ con $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Para calcular el volumen de una región sólida W , partimos de la definición 8.2.6 y luego aplicamos el Teorema 8.2.3 de cambio de variable para integrales triples. Entonces, el volumen del sólido W se expresa como:

$$V = \iiint_W 1 dV \tag{8.11}$$

Previo a integrar, resulta conveniente identificar las distintas superficies que conforman la frontera de W , teniendo en cuenta que las mismas dependen del parametro a :

- **Cilindro:** $x^2 + y^2 = 2ax \implies (x - a)^2 + y^2 = a^2$. Es un cilindro circular de radio $|a|$ con centro en $(a, 0)$.
- **Paraboloide:** $z = \frac{x^2 + y^2}{a}$. Es la superficie que limita la altura del sólido. Para valores de $a > 0$ el paraboloide es el techo de la superficie mientras que para valores de $a < 0$ es el piso de la superficie.
- **Plano xy :** $z = 0$.

Para resolver la integral, se usará el Teorema 8.2.3 de cambio de variable para integrales triples. Se usará el cambio de variable famoso, conocido como coordenadas cilíndricas. Entonces, la transformación resulta ser:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

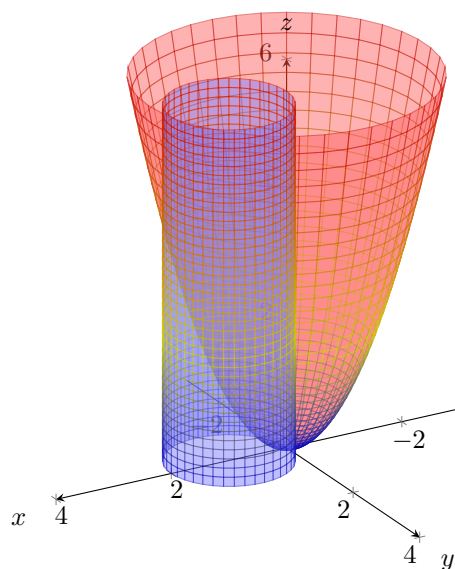


Figura 8.8: Representación de la región W . Ver en GeoGebra

La región transformada W^* depende del signo del parámetro a , ya que el cilindro $r = 2a \cos \theta$ debe representar radios positivos.

■ Si $a > 0$:

$$W^* : \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2a \cos \theta \\ 0 \leq z \leq \frac{r^2}{a} \end{cases}$$

■ Si $a < 0$:

Para que $r \leq 2a \cos \theta$ sea positivo, debe cumplirse $\cos \theta < 0$, por lo que:

$$W^* : \begin{cases} \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2a \cos \theta \\ \frac{r^2}{a} \leq z \leq 0 \end{cases}$$

Una vez ya definidos los límites de integración, usando el teorema de cambio de variable para integrales triples resulta que:

$$V = \iiint_W 1 \, dV \quad (8.12)$$

$$V = \iiint_{W^*} |J_{\mathbf{T}}| \, dz \, dr \, d\theta \quad (8.13)$$

$$V = \iiint_{W^*} r \, dz \, dr \, d\theta \quad (8.14)$$

■ Caso 1: $a > 0$

En este caso, el sólido está por encima del plano xy ($0 \leq z \leq \frac{r^2}{a}$) y el cilindro se encuentra en el semiplano $x > 0$, por lo que $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

$$V = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a \cos \theta} \int_0^{\frac{r^2}{a}} r \, dz \, dr \, d\theta$$

$$V = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a \cos \theta} \frac{r^3}{a} \, dr \, d\theta$$

$$V = \frac{1}{a} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^{2a \cos \theta} d\theta$$

$$V = \frac{1}{4a} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 16a^4 \cos^4 \theta \, d\theta$$

$$V = 4a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta \, d\theta$$

Utilizando la identidad $\cos^4 \theta = \left(\frac{1+\cos(2\theta)}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}(1 + 2\cos(2\theta) + \cos^2(2\theta))$ y luego $\cos^2(2\theta) = \frac{1+\cos(4\theta)}{2}$:

$$V = 4a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos(2\theta) + \frac{1}{8} \cos(4\theta) \right) d\theta$$

$$V = 4a^3 \left[\frac{3}{8}\theta + \frac{1}{4} \sin(2\theta) + \frac{1}{32} \sin(4\theta) \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$V = 4a^3 \left(\frac{3\pi}{8} \right)$$

$$V = \frac{3}{2} \pi a^3$$

■ Caso 2: $a < 0$

En este caso el paraboloide abre hacia abajo, por lo que $\frac{r^2}{a} \leq z \leq 0$, y el cilindro se encuentra en el semiplano $x < 0$, lo que implica $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.

$$\begin{aligned}
 V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_0^{2a \cos \theta} \int_{\frac{r^2}{a}}^0 r \, dz \, dr \, d\theta \\
 V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_0^{2a \cos \theta} r \left(0 - \frac{r^2}{a}\right) dr \, d\theta \\
 V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_0^{2a \cos \theta} -\frac{r^3}{a} dr \, d\theta \\
 V &= -\frac{1}{a} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{2a \cos \theta} d\theta \\
 V &= -\frac{1}{4a} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} 16a^4 \cos^4 \theta \, d\theta \\
 V &= -4a^3 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4 \theta \, d\theta
 \end{aligned}$$

Como $\cos^4 \theta$ es periódica y par respecto a π , se tiene

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4 \theta \, d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta \, d\theta$$

por lo que

$$\begin{aligned}
 V &= -4a^3 \left(\frac{3\pi}{8}\right) \\
 V &= -\frac{3}{2}\pi a^3
 \end{aligned}$$

Como $a < 0$, entonces $a^3 < 0$, y por lo tanto el volumen resulta positivo.

Combinando ambos casos, el volumen del sólido para cualquier $a \neq 0$ es:

$$V = \frac{3}{2}\pi |a|^3 \tag{8.15}$$

Ejemplo 3. Calcular el volumen de la región limitada por

$$x^2 + y^2 = 4x, \quad z = x, \quad z = 3x.$$

Comenzamos reescribiendo la ecuación

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 = 4x &\iff x^2 - 4x + y^2 = 0 \\ (x - 2)^2 + y^2 &= 4. \end{aligned}$$

La región queda entonces descrita como un cilindro de radio 2 centrado en $(2, 0)$, intersectado por los planos

$$z = x \quad \text{y} \quad z = 3x.$$

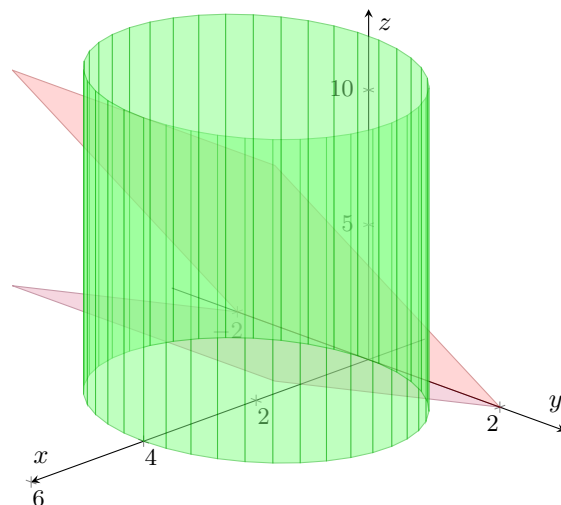


Figura 8.9: Representación de la región pedida. Ver en GeoGebra

Para describir la región, utilizamos coordenadas cilíndricas trasladadas:

$$x = 2 + r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

con

$$0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

En estas coordenadas, las cotas para z resultan:

$$z = 2 + r \cos \theta, \quad z = 3(2 + r \cos \theta),$$

es decir,

$$2 + r \cos \theta \leq z \leq 6 + 3r \cos \theta.$$

El jacobiano del cambio de variables es

$$dV = r \, dz \, dr \, d\theta.$$

Luego, el volumen se expresa como

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{2+r \cos \theta}^{6+3r \cos \theta} r \, dz \, dr \, d\theta.$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r(4 + 2r \cos \theta) \, dr \, d\theta,$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4r + 2r^2 \cos \theta) \, dr \, d\theta.$$

$$V = \int_0^{2\pi} \left(8 + \frac{16}{3} \cos \theta \right) d\theta.$$

Finalmente,

$$\boxed{V = 16\pi}$$

Ejemplo 4: Calcular el volumen del sólido limitado por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ y el interior del cono $x^2 + y^2 \leq z^2$.

Análisis de la región y simetría

La región $W \subseteq \mathbb{R}^3$ está definida por el interior de la esfera de radio 1 y el interior del cono. Matemáticamente, lo expresamos como:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \, x^2 + y^2 \leq z^2\}$$

Observamos que el sólido es simétrico respecto al plano xy ($z = 0$). Para simplificar el cálculo, trabajaremos únicamente con la mitad superior del sólido (donde $z \geq 0$), a la cual llamaremos W_s :

$$W_s = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \, x^2 + y^2 \leq z^2, \, z \geq 0\}$$

Gracias a dicha simetría podemos calcular el volumen total sabiendo que es el doble del volumen de la región superior: $\text{Vol}(W) = 2 \text{Vol}(W_s)$.

A su vez, de acuerdo con la definición 8.2.6, el volumen de un sólido se calcula mediante la integral triple de la función constante 1. Combinando ambas ideas, planteamos:

$$\text{Vol}(W) = 2 \iiint_{W_s} 1 \, dV$$

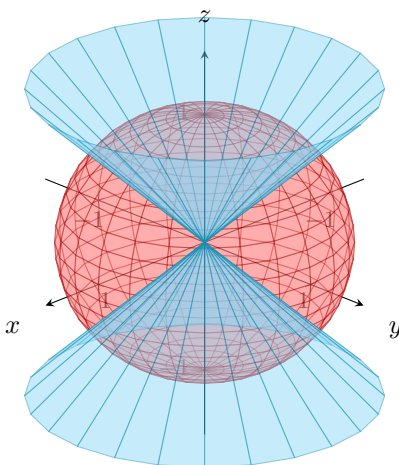


Figura 8.10: Representación de la región W . Ver en GeoGebra

Cambio de variables a coordenadas esféricas ⁽¹⁾

Para resolver la integral, aplicamos el Teorema 8.2.3 utilizando la transformación a esféricas:

$$\begin{aligned}x &= \rho \sin \phi \cos \theta \\y &= \rho \sin \phi \sin \theta \\z &= \rho \cos \phi\end{aligned}$$

Tal como se demuestra en el ejemplo 8.1.5, el valor absoluto del determinante jacobiano es $|J_{\mathbf{T}}| = \rho^2 \sin \phi$.

Nuevos parámetros en W^*

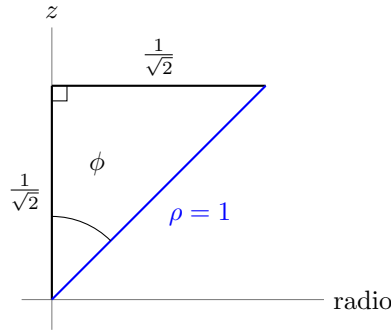
Definimos el conjunto W^* analizando las restricciones sobre nuestra región W_s :

Rango de ρ : La esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ define el radio máximo. En esféricas $\rho^2 \leq 1$, por lo tanto $0 \leq \rho \leq 1$.

Rango de θ : El sólido es de revolución completa alrededor del eje z . Por lo tanto $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Rango de ϕ (Triángulo de Intersección): Buscamos el ángulo máximo donde el cono intercepta a la esfera. Al igualar $x^2 + y^2 = z^2$ con $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, obtenemos $2z^2 = 1 \implies z = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Este valor de z es nuestro cateto adyacente. El radio del cono en esa altura es el cateto opuesto, que también vale $\sqrt{x^2 + y^2} = z = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

⁽¹⁾El planteo completo de este sistema de coordenadas y la deducción de su jacobiano se encuentran disponibles en la sección 8.2.7.



Planteamos la relación trigonométrica según el esquema anterior:

$$\tan(\phi) = \frac{\text{Cat. Opuesto}}{\text{Cat. Adyacente}} = \frac{1/\sqrt{2}}{1/\sqrt{2}} = 1 \implies \phi = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

Como el ángulo nace en el eje z (que es positivo en W_s), los límites son $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}$.

Cálculo del Volumen

Planteamos primero la integral triple para W_s . Debido a que los límites son constantes, podemos separar la expresión en el producto de tres integrales simples:

$$\text{Vol}(W_s) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^1 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} \sin \phi \, d\phi \int_0^1 \rho^2 \, d\rho$$

Calculamos cada parte de forma independiente:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \rho^2 \, d\rho &= \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3} \\ \int_0^{\pi/4} \sin \phi \, d\phi &= [-\cos \phi]_0^{\pi/4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - (-1) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \int_0^{2\pi} d\theta &= [\theta]_0^{2\pi} = 2\pi \end{aligned}$$

Combinando los resultados parciales y multiplicando por 2 (por la simetría original):

$$\begin{aligned} \text{Vol}(W) &= 2 \text{Vol}(W_s) \\ &= 2(2\pi) \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \left(\frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{4\pi}{3} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \end{aligned}$$

Ejemplo 5. Calcular $\iiint_V \frac{1}{y-x-z-1} dx dy dz$ siendo V el paralelepípedo de caras opuestas paralelas en el cual tres de sus aristas coinciden con los vectores $(5, 2, 1)$, $(2, 4, 2)$, $(1, 3, 6)$.

1. Análisis de la región de integración V

El paralelepípedo V tiene un vértice en el origen y sus tres aristas salientes coinciden con los vectores $\mathbf{a} = (5, 2, 1)$, $\mathbf{b} = (2, 4, 2)$, $\mathbf{c} = (1, 3, 6)$.

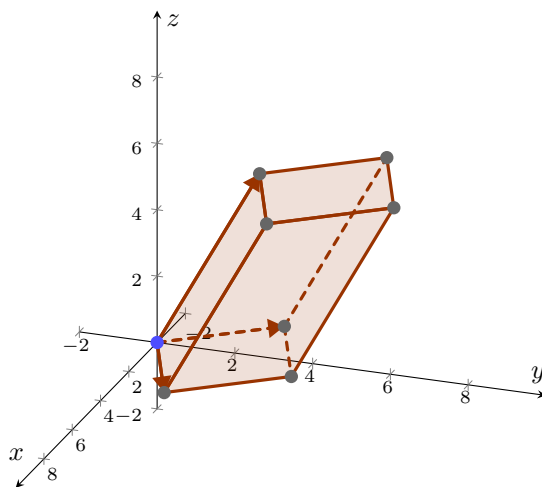


Figura 8.11: Representación de la región pedida. Ver en GeoGebra

En coordenadas cartesianas, la región V es difícil de describir directamente, por lo que recurrimos a un cambio de variables.

2. Cambio de variables

Definimos la transformación $T : [0, 1]^3 \rightarrow V$ dada por:

$$T(u, v, w) = u \mathbf{a} + v \mathbf{b} + w \mathbf{c},$$

es decir:

$$\begin{cases} x = 5u + 2v + w, \\ y = 2u + 4v + 3w, \\ z = u + 2v + 6w. \end{cases}$$

Al sustituir, la nueva región de integración es el cubo unitario:

$$V^* = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1].$$

3. Jacobiano de la transformación

La matriz jacobiana de T es:

$$J_T(u, v, w) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Calculando el determinante resulta: $|J_T| = 72$.

4. Transformación del integrando

Expresamos $y - x - z - 1$ en las nuevas variables:

$$\begin{aligned} y - x - z - 1 &= (2u + 4v + 3w) - (5u + 2v + w) - (u + 2v + 6w) - 1 \\ &= (2 - 5 - 1)u + (4 - 2 - 2)v + (3 - 1 - 6)w - 1 \\ &= -4u - 4w - 1. \end{aligned}$$

Observamos que para $(u, v, w) \in [0, 1]^3$ se tiene $-4u - 4w - 1 \in [-9, -1]$, por lo que el denominador nunca se anula en V^* y la integral está bien definida.

5. Cálculo de la integral

Aplicando el Teorema de Cambio de Variables (Teorema 2.5.2):

$$\begin{aligned} \iiint_V \frac{1}{y - x - z - 1} dx dy dz &= \iiint_{V^*} \frac{1}{-4u - 4w - 1} \cdot |J_T| du dv dw \\ &= 72 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{-4u - 4w - 1} du dv dw. \end{aligned}$$

Como el integrando no depende de v , la integral en v es trivial:

$$= 72 \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{-4u - 4w - 1} du dw.$$

Integral en u :

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{du}{-4u - 4w - 1} &= \left[-\frac{1}{4} \ln|4u + 4w + 1| \right]_0^1 \\ &= -\frac{1}{4} (\ln(4w + 5) - \ln(4w + 1)) \\ &= \frac{1}{4} \ln \left(\frac{4w + 1}{4w + 5} \right). \end{aligned}$$

Integral en w :

$$\int_0^1 \frac{1}{4} \ln\left(\frac{4w+1}{4w+5}\right) dw = \frac{1}{4} \left[\int_0^1 \ln(4w+1) dw - \int_0^1 \ln(4w+5) dw \right].$$

Para cada integral usamos $\int \ln(4w+a) dw = \frac{(4w+a) \ln(4w+a) - (4w+a)}{4}$:

$$\int_0^1 \ln(4w+1) dw = \left[\frac{(4w+1)(\ln(4w+1) - 1)}{4} \right]_0^1 = \frac{5(\ln 5 - 1) - 1(\ln 1 - 1)}{4} = \frac{5 \ln 5 - 4}{4}.$$

$$\int_0^1 \ln(4w+5) dw = \left[\frac{(4w+5)(\ln(4w+5) - 1)}{4} \right]_0^1 = \frac{9(\ln 9 - 1) - 5(\ln 5 - 1)}{4} = \frac{9 \ln 9 - 5 \ln 5 - 4}{4}.$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \left[\frac{5 \ln 5 - 4}{4} - \frac{9 \ln 9 - 5 \ln 5 - 4}{4} \right] &= \frac{1}{16} (5 \ln 5 - 4 - 9 \ln 9 + 5 \ln 5 + 4) \\ &= \frac{10 \ln 5 - 9 \ln 9}{16} \\ &= \frac{10 \ln 5 - 18 \ln 3}{16} \\ &= \frac{5 \ln 5 - 9 \ln 3}{8}. \end{aligned}$$

Finalmente:

$$\iiint_V \frac{1}{y-x-z-1} dx dy dz = 72 \cdot \frac{5 \ln 5 - 9 \ln 3}{8} = \boxed{9(5 \ln 5 - 9 \ln 3)}.$$

Superficies en $\mathbb{R}^3$

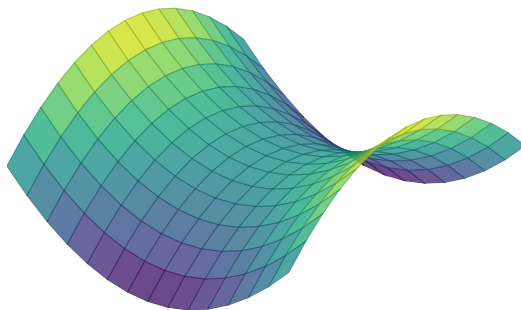
9.1 Superficies parametrizadas.

Definición 9.1.1. Superficie parametrizada. Sea $\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ continua y de clase $\mathcal{C}^1(D^\circ)$. Al conjunto $S = \text{Img}(\Sigma)$ se lo llama *superficie* parametrizada por Σ y a Σ una *parametrización* de S .

Observación 9.1.1. Notar que dado un campo escalar $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, su gráfica es una superficie parametrizada por

$$\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : \Sigma(x, y) = (x, y, f(x, y)).$$

Ejemplo 9.1.1. Sea $f(x, y) = x^2 - y^2$. Por la observación anterior sabemos que la gráfica de f es una superficie parametrizada por $\Sigma(x, y) = (x, y, x^2 - y^2)$ (podemos pensar a $D = \mathbb{R}^2$).



$$S = \text{Graf}(f).$$

Observación 9.1.2. Las parametrizaciones de superficies son útiles, entre otras cosas, para describir superficies que no necesariamente son gráficos de una función.

Tarea 9.1.1. Hallar una parametrización para las superficies S_1 y S_2 dadas por

$$S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq 3\},$$

$$S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

Definición 9.1.2. Superficie regular. Sea $\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización de S y sea $(u_0, v_0) \in D^\circ$. Diremos que Σ es una *parametrización regular* de S en (u_0, v_0) y S una superficie regular en $\Sigma(u_0, v_0)$ si

$$\Sigma_u(u_0, v_0) \times \Sigma_v(u_0, v_0) \neq \mathbf{0}.$$

Si S admite una parametrización regular en todo el interior de su dominio diremos que S es una superficie regular.

Observación 9.1.3. Idea geométrica.

Definición 9.1.3. Plano tangente a una Superficie parametrizada. Sea S una superficie parametrizada por $\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y sea $(u_0, v_0) \in D$. Si Σ es regular en (u_0, v_0) , se define el plano tangente a S en $\Sigma(u_0, v_0) = (x_0, y_0, z_0)$ al plano π dado por la ecuación

$$\pi : \Sigma_u(u_0, v_0) \times \Sigma_v(u_0, v_0)(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

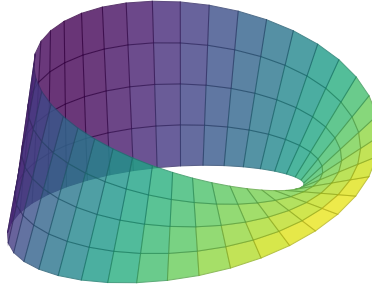
Tarea 9.1.2. Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$ la superficie parametrizada por

$$\Sigma : [-3, 3] \times [-3, 3] \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad \Sigma(u, v) = (u + v, u - v, u^2 + v^2),$$

hallar el plano tangente a S en el punto $(-4, 0, 8)$. Dibujar en Geogebra el resultado obtenido.

Definición 9.1.4. Superficie orientable. Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$. Diremos que S es *orientable* si existe un campo vectorial continuo $\eta : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\eta(\mathbf{p})$ es ortogonal a S en $\mathbf{p}$ y $\|\eta(\mathbf{p})\| = 1 \quad \forall \mathbf{p} \in S$. Al campo η se lo llama *orientación* de S . De no existir un tal η diremos que la superficie es *no orientable*.

Ejemplo 9.1.2. Un ejemplo de una superficie no orientable es el de una cinta de Möbius. Se deja para el lector profundizar en el tema.



Cinta de Moebius.

Observación 9.1.4. Si S es una superficie orientable entonces admite dos y solo dos orientaciones. Si η es una orientación para S entonces $-\eta$ también lo es.

Definición 9.1.5. Orientación inducida sobre S . Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie regular y sea $\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ una parametrización continua de clase $\mathcal{C}^1$ y regular de S . Lamaremos a η dada por

$$\eta(\Sigma(u, v)) = \frac{\Sigma_u \times \Sigma_v}{\|\Sigma_u \times \Sigma_v\|}(u, v) \quad \forall (u, v) \in D^0.$$

la *orientación inducida* por Σ sobre S .

Definición 9.1.6. Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie regular orientada por η y sea $\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ una parametrización continua de clase $\mathcal{C}^1$ y regular de S .

- Decimos que Σ *preserva* la orientación de S si

$$\frac{\Sigma_u \times \Sigma_v}{\|\Sigma_u \times \Sigma_v\|}(u, v) = \eta(\Sigma(u, v)) \quad \forall (u, v) \in D^0.$$

- Decimos que Σ *invierte* la orientación de S si

$$\frac{\Sigma_u \times \Sigma_v}{\|\Sigma_u \times \Sigma_v\|}(u, v) = -\eta(\Sigma(u, v)) \quad \forall (u, v) \in D^0.$$

Tarea 9.1.3. Mostrar la orientaciones inducidas sobre S_1 y S_2 por sus parametrizaciones halladas en la *tarea 9.1.1*.

Definición 9.1.7. Borde de una Superficie. Sea $\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización regular e inyectiva de una superficie $\Sigma(D) = S$. Si ∂D , el borde del conjunto D , es una curva cerrada y simple, se define el *borde* de S , y se lo nota ∂S , a la curva cerrada simple en $\mathbb{R}^3$ tal que

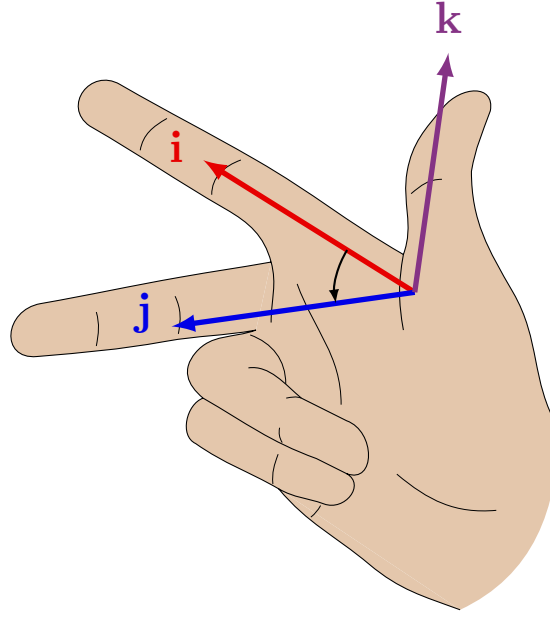
$$\partial S = \Sigma(\partial D).$$

Definición 9.1.8. Orientación inducida sobre ∂S . Sea $\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización regular e inyectiva de una superficie $\Sigma(D) = S$ con ∂D una curva cerrada y simple. Se define la *orientación inducida* por Σ sobre la curva cerrada ∂S a la manera que tiene de recorrer Σ a ∂S , siempre y cuando se recorra a la curva cerrada y simple $\partial D \subseteq \mathbb{R}^2$ en sentido antihorario.

Observación 9.1.5. Regla de la mano derecha. En $\mathbb{R}^2$ la orientación ortogonal de los ejes x e y es única; en cambio en $\mathbb{R}^3$, el tercer eje ortogonal z , admite dos posibles orientaciones “hacia arriba o hacia abajo”. Entonces es necesario definir una convención para la orientación de este tercer eje. Dicha convención es la siguiente:

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k},$$

donde $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ son los versores canónicos para los ejes cartesianos x , y , z , respectivamente. Luego la *regla de la mano derecha* es una regla memotécnica que sirve para recordar dicha orientación.



Observación 9.1.6. Sea $\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización regular e inyectiva de una superficie $\Sigma(D) = S$. La orientación inducida por Σ sobre S (9.1.5) y la orientación inducida por Σ sobre ∂S (9.1.8) están relacionadas a través de la **Regla de la mano derecha** (9.1.5).

9.2 Integrales de Superficie

Definición 9.2.1. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^3 \subseteq \mathbb{R}$ un campo continuo y sea $S \subseteq A$ una superficie. Se define la *integral de superficie* de f sobre S , y se nota $\iint_S f \, d\mathbf{S}$, a

$$\iint_S f \, d\mathbf{S} = \iint_D f \circ \Sigma(u, v) \|\Sigma_u \times \Sigma_v\|(u, v) \, du \, dv.$$

donde $\Sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización de S .

Tarea 9.2.1. Sean la superficie dada por $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z, 0 \leq z \leq 3\}$ y el campo escalar $f(x, y, z) = x^2 - y$, calcular

$$\iint_S f \, d\mathbf{S}.$$

Definición 9.2.2. Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie, se define el *área de* S , y se nota $A(S)$,

$$A(S) = \iint_S 1 \, d\mathbf{S}$$

Tarea 9.2.2. Hallar el área de de las superficies S_1 y S_2 dadas en la *tarea* 9.1.1.

Definición 9.2.3. Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie orientada por $\boldsymbol{\eta}$. Sea $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo continuo con $S \subset A$. Se define la integral de superficie de $\mathbf{F}$ sobre S , (o flujo de F sobre S) y se nota $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$,

a

$$\iint_S \mathbf{F} \, d\mathbf{S} = \iint_S (\mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\eta}) \, dS.$$

Observación 9.2.1. El producto escalar $\mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\eta}$ permite obtener la componente del campo vectorial en la dirección perpendicular a la superficie. Físicamente, si el campo vectorial se interpreta como un campo de velocidades de un fluido, la integral de superficie puede verse como la *cantidad de fluido* que atraviesa la superficie por unidad de tiempo.

Tarea 9.2.3. Sean la superficie dada por $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1, z = 1\}$ y el campo vectorial $F(x, y, z) = (x^2 + y, z^2 + y, 2)$, calcular

$$\iint_S F \cdot d\mathbf{S}.$$

Observación 9.2.2. Sean $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie orientada por $\boldsymbol{\eta}$ y sea $\boldsymbol{\Sigma} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow S \subseteq \mathbb{R}^3$ una parametrización de S tal que preserve su orientación, entonces

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F} \circ \boldsymbol{\Sigma} \cdot (\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v) \, dudv.$$

Veamos que esto efectivamente es así. Sabemos que, por la Definición 9.1.6,

$$\frac{\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v}{\|\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v\|}(u, v) = \boldsymbol{\eta}(\boldsymbol{\Sigma}(u, v)).$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_S (\mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\eta}) \, dS = \iint_D (\mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\eta}) \circ \boldsymbol{\Sigma}(u, v) \, \|\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v\|(u, v) \, dudv \\ &= \iint_D (\mathbf{F} \circ \boldsymbol{\Sigma})(u, v) \cdot (\boldsymbol{\eta} \circ \boldsymbol{\Sigma})(u, v) \|\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v\|(u, v) \, dudv \\ &= \iint_D \mathbf{F} \circ \boldsymbol{\Sigma}(u, v) \cdot (\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v)(u, v) \, dudv, \end{aligned}$$

concluyendo lo que queríamos ver.

Observación 9.2.3. Sea S una superficie con orientación $\boldsymbol{\eta}$ y sea $\boldsymbol{\Sigma} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow S \subseteq \mathbb{R}^3$ una parametrización de S tal que invierte su orientación, entonces

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\eta} \, dS = - \iint_D \mathbf{F} \circ \boldsymbol{\Sigma} \cdot (\boldsymbol{\Sigma}_u \times \boldsymbol{\Sigma}_v) \, dudv.$$

Tarea 9.2.4. Sean la superficie dada por $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z = 1\}$ y el campo vectorial $F(x, y, z) = (x^2 + y, z^2 + y, 2)$, calcular

$$\iint_S F \cdot d\mathbf{S}.$$

Tarea 9.2.5. Sea la superficie $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z^2, 1 \leq z \leq 2\}$ y sea el campo $F(x, y, z) = (x + y^2 z^2, y + z^2 x^2, z)$. Hallar el flujo de F a través de S indicando la orientación elegida.

Teoremas Integrales

10.1 Teorema de Green

10.1.1. Teorema de Green

Teorema 10.1.1. Teorema de Green. Sean $U \subseteq \mathbb{R}^2$ abierto y $D \subsetneq U$ un conjunto simplemente conexo (Definición 2.1.15) cuyo borde, ∂D , es una curva simple y cerrada. Si $\mathbf{F} : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ es de clase $\mathcal{C}^1$, entonces

$$\oint_{\partial D^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \iint_D \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}.$$

Observación 10.1.1. Sea $\mathbf{F} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ bajo las condiciones de (10.1.1) con $\mathbf{F} = (P, Q)$, el teorema de Green puede ser escrito de siguiente manera alternativa:

$$\oint_{\partial D^+} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA,$$

basta con ver la notación dada en (7.2.1) y recordar que

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}.$$

Ejemplo 10.1.1. Evaluar la integral de línea $\oint_C -y dx + x dy$, donde C es la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ orientada en sentido antihorario.

Antes de aplicar el Teorema de Green, verificamos que se cumplan las hipótesis fundamentales:

- El campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ tiene componentes $P(x, y) = -y$ y $Q(x, y) = x$. Al ser polinomios, son funciones de clase $\mathcal{C}^1$ (con derivadas parciales continuas) en todo $\mathbb{R}^2$.
- La curva C (la circunferencia) es una curva cerrada, simple, y está orientada en sentido antihorario.
- La región D encerrada por la curva (el disco de radio 1) es simplemente conexa.

Como se cumplen las condiciones, el Teorema de Green nos permite transformar la integral de línea a lo largo de la curva C en una integral de área (integral doble) sobre la región D usando la siguiente relación:

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

Calculamos las derivadas parciales de nuestro campo:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1 \quad \text{y} \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -1$$

Sustituimos estos valores para pasar explícitamente a la integral de área:

$$\oint_C -y \, dx + x \, dy = \iint_D (1 - (-1)) \, dA = \iint_D 2 \, dA$$

Por propiedades de las integrales dobles, podemos sacar la constante afuera. La integral doble de $1 \, dA$ representa exactamente el área de la región encerrada D :

$$2 \iint_D 1 \, dA = 2 \cdot \text{Área}(D)$$

Sabemos que D es un disco de radio $R = 1$, por lo que su área es $\pi \cdot 1^2 = \pi$. Reemplazando este valor, obtenemos el resultado final:

$$2 \cdot \pi = 2\pi$$

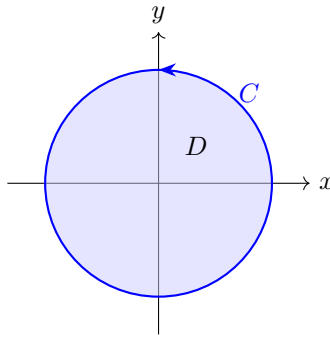


Figura 10.1: Región de integración D y su frontera orientada C .

Tarea 10.1.1. Para la curva simple, cerrada y orientada C formada por los segmentos de $(0,0)$ a $(1,1)$, de $(1,1)$ a $(0,1)$ y de $(0,1)$ vuelta al $(0,0)$, calcular

$$\int_C xy \, dx + \sqrt{y^2 + 1} \, dy.$$

Tarea 10.1.2. Sea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0\}$, calcular

$$\int_{(\partial D)^-} x^2 y \, dx - xy^2 \, dy.$$

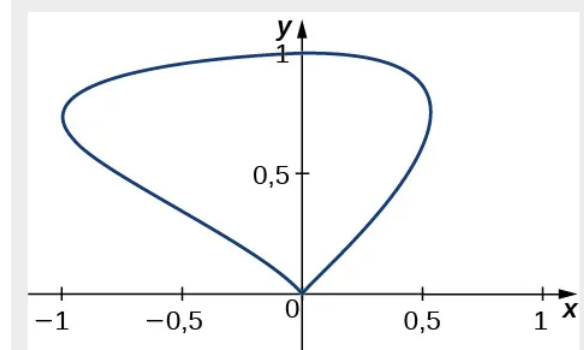
10.1.2. Cálculo de Área

Propiedad 10.1.1. Sean $U \subseteq \mathbb{R}^2$ abierto y $D \subsetneq U$ un conjunto simplemente conexo cuyo borde, ∂D , es una curva simple y cerrada. Si $\mathbf{F} : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $\nabla \times \mathbf{F} = 1$ entonces

$$\oint_{\partial D^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = A(D).$$

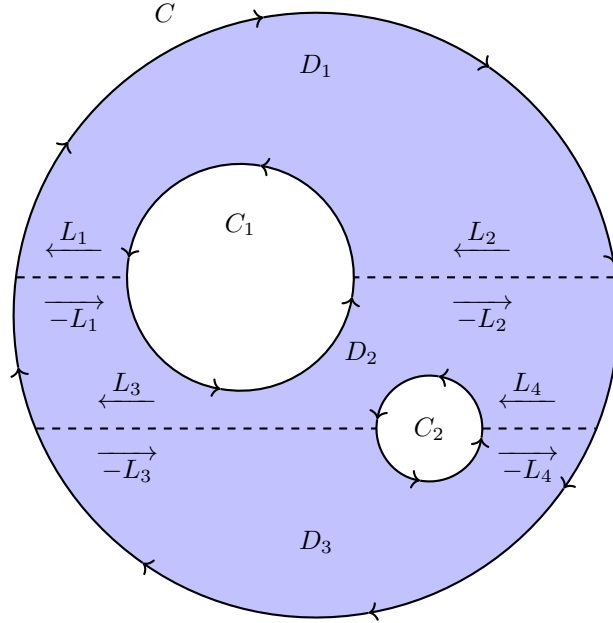
Tarea 10.1.3. Hallar el área de la región encerrada por la curva cerrada con parametrización $\sigma(t) = (\sin t \cos t, \sin t)$ con $0 \leq t \leq \pi$.

10.1.3. Extensión del Teorema de Green



Observación 10.1.2. Extensión de Green. El teorema de Green es aplicable a regiones aún más generales que regiones simplemente conexas. Dicho teorema puede ser adaptado a cualquier región en $\mathbb{R}^2$ cuya frontera se pueda descomponer en un número finito de curvas cerradas y simples. La idea es “recorrer” dicha frontera pasando por todas las curvas que la conforman.

Veamos, a modo ilustrativo, el siguiente ejemplo. Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ el siguiente conjunto (pintado de violeta), claramente D no simplemente conexo.



El conjunto D puede ser escrito como la unión de tres conjuntos disjuntos entre si (salvo tal vez en sus bordes) simplemente conexos, D_1 , D_2 y D_3 , es decir,

$$D = D_1 \cup D_2 \cup D_3.$$

El borde de D es la unión de tres curvas cerradas simples, C , C_1 y C_2 , es decir,

$$\partial D = C \cup C_1 \cup C_2.$$

Orientemos a la curva C en sentido horario y a las curvas C_1 y C_2 en sentido antihorario.

Por lo tanto, si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial definido en D , aplicando el teorema de Green.

$$\begin{aligned}
\oint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \oint_{C^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \oint_{C_1^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \oint_{C_2^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \\
&= \oint_{\partial D_1^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \oint_{\partial D_2^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \oint_{\partial D_3^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \\
&= - \iint_{D_1} \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} - \iint_{D_2} \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} - \iint_{D_3} \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} \\
&= - \iint_D \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}
\end{aligned}$$

Se deja al lector los detalles del procedimiento anterior.

Tarea 10.1.4. Sea $F(x, y) = (\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{-x}{x^2 + y^2})$ y sea C una curva en el plano, cerrada, simple y orientada en sentido antihorario. Calcular todos los posibles valores de $\int_C F ds$.

10.1.4. Teorema de la Divergencia en el Plano

Teorema 10.1.2. Teorema de la divergencia en el plano. Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ una región donde valga el teorema de Green y sea ∂D su frontera. Denotaremos por $\mathbf{n}$ el versor unitario normal exterior a ∂D . Si $\sigma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\sigma(t) = (x(t), y(t))$ es una parametrización que recorre a ∂D de manera positiva, entonces $\mathbf{n}$ está dado por

$$\mathbf{n} = \frac{(y'(t), -x'(t))}{\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}}.$$

Si $\mathbf{F} : D \rightarrow \mathbb{R}^2$ es un campo vectorial continuo y de clase $\mathcal{C}^1(D^\circ)$, entonces

$$\int_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dA.$$

10.2 Teorema de Stokes

10.2.1. Teorema de Stokes

Teorema 10.2.1. Teorema de Stokes. Sean $\Sigma : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S \subset \mathbb{R}^3$ una parametrización regular y de clase $\mathcal{C}^1(D^\circ)$ de una superficie S y $A \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto abierto. Si $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo vectorial continuo, de clase $\mathcal{C}^1(A)$ tal que $S \subsetneq A$, entonces

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S},$$

donde las orientaciones tanto de S como de ∂S son las inducidas por Σ sobre ellas, ver (9.1.5) y (9.1.8).

Tarea 10.2.1. Sean $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z, x^2 + y^2 \leq 4\}$ y $F(x, y, z) = (x^2 z^2, y^2 z^2, xyz)$, calcular, indicando la orientación elegida

$$\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Tarea 10.2.2. Sea $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 4, x^2 + y^2 = 4\}$ una curva cerrada y simple y sea $F(x, y, z) = (x^3 z^3 + y, y^{\frac{1}{3}} z^2, xyz)$, calcular, indicando la orientación elegida,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

10.3 Teorema de Gauss

10.3.1. Teorema de Gauss

Teorema 10.3.1. Teorema de la divergencia o de Gauss. Sean $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie que encierra un volumen Ω , i.e. $S = \partial\Omega$, orientada de manera exterior y $A \subseteq \mathbb{R}^3$ un conjunto abierto. Si $\mathbf{F} : A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo vectorial continuo y de clase $\mathcal{C}^1(A)$ tal que $\Omega \subsetneq A$, entonces

$$\oint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV.$$

Ejemplo 10.3.1. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$ un campo vectorial y Ω la bola sólida

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}.$$

Sea $S = \partial\Omega$ la esfera unitaria con orientación exterior. Calcular el flujo de $\mathbf{F}$ a través de S .

Solución.

Por el Teorema 10.3.1 (Teorema de la Divergencia de Gauss), tenemos

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV.$$

Calculamos la divergencia del campo $\mathbf{F}$:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 1 + 1 + 1 = 3.$$

Por lo tanto,

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \iiint_{\Omega} 3 dV = 3 \cdot \text{Vol}(\Omega) = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi = 4\pi.$$

En consecuencia, el flujo saliente de $\mathbf{F}$ a través de S es

$$\boxed{\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi}.$$

Tarea 10.3.1. Probar que el flujo de $\mathbf{F} = (ax, by, cz)$ con $a, b, c \in \mathbf{R}^+$ a través del cubo: $V : [-1, 1] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$ orientado con normales salientes es $(a + b + c)\text{volumen}(V)$.

Tarea 10.3.2. Sea la superficie $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z^2, 1 \leq z \leq 2\}$ y sea el campo $F(x, y, z) = (x + y^2 z^2, y + z^2 x^2, z)$. Hallar el flujo de F a través de S indicando la orientación elegida.

Tarea 10.3.3. Sea $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + 1 = z, 1 \leq z \leq h\}$ y sea el campo $F(x, y, z) = (z + y^3, y + \cos(z^2 x^2), -z)$. Hallar $h \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\int_S F \cdot dS = 2\pi.$$

Indicar la orientación con la cual resuelve el ejercicio.